الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
الجامعة البريطانية في دمشق
كلية الهندسة
قسم هندسة الميكاترونكس

تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار
لقياس الإشعاع ومراقبة جودة الهواء وتحديد الموقع الجغرافي

Design and implementation of a Drone for Measuring Radiation Levels, monitoring air quality, and determining geographical location

مشروع تخرج

إعداد الطلاب :

إيلي إسكندر رامان محمد عبد الرحمن ضاهر

إشراف :

الدكتورة ولاء الحسين

العام الدراسي : 2025 - 2026

كلمة الشكر

ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم...

رسالة شكر وعرفان وامتنان أقدمها للدكتورة المشرفة

على مشروعنا

الدكتورة ولاء الحسين

ولكل مربي فاضل مخلص ومتفاني في أداء رسالته التعليمية والتربوية واضعاً

نصب عينيه

نجاح طلابه فشكراً للعطاء فأنتم شركاء في صناعة الأجيال

أساتذتنا الأفاضل

ملخص المشروع

يتناول هذا المشروع تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار متعددة المهام مخصصة للرصد الإشعاعي والبيئي في المناطق التي قد تشكل خطورة على الإنسان، وذلك من خلال دمج مجموعة من الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية والبرمجية ضمن منظومة متكاملة. تعتمد الطائرة على عداد Geiger Counter لقياس مستوى الإشعاع، وحساس BME688 لمراقبة جودة الهواء ورصد الغازات والمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى قياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، مع إمكانية استخراج قيمة مكافئة لثاني أكسيد الكربون من خلال خوارزميات المعالجة البرمجية المناسبة، دون اعتبارها قياساً مباشراً لتركيز CO_2. كما تم دمج وحدة GPS للحصول على الإحداثيات الجغرافية المرتبطة بالقياسات، ونظام اتصال لاسلكي لنقل البيانات بين الطائرة ووحدة التحكم الأرضية. ويتكون النظام من طائرة مجهزة بوحدة طيار آلي وحساسات القياس، ووحدة استقبال لمعالجة أوامر التحكم، وجهاز تحكم أرضي لإرسال الأوامر ومتابعة بيانات النظام. وقد تم تصميم وتنفيذ الهيكل الميكانيكي للطائرة وتجميع المكونات الإلكترونية والبرمجية ضمن نظام واحد، مع اعتماد خوارزمية PID ضمن منظومة التحكم للمساعدة في تحقيق استقرار الطائرة أثناء الطيران. ويهدف النظام النهائي إلى توفير منصة جوية قادرة على جمع بيانات إشعاعية وبيئية مرتبطة بالموقع الجغرافي أثناء التحليق، بما يدعم عمليات الرصد والاستطلاع وتقييم المناطق التي تستدعي مزيداً من الفحص.

Abstract

This project deals with the design and implementation of a multi-mission drone designated for radiation and environmental monitoring in areas that may pose a risk to humans, by integrating a group of electronic, mechanical, and software systems into an integrated system. The aircraft relies on a Geiger Counter to measure the level of radiation, and a BME688 sensor to monitor air quality and monitor gases and volatile organic compounds, in addition to measuring temperature, humidity, and atmospheric pressure, with the possibility of extracting an equivalent value for carbon dioxide through appropriate software processing algorithms, without taking them into accountDirect measurement of CO_2 concentration.A GPS unit is also integrated to obtain the geographical coordinates associated with the measurements, and a wireless communication system to transfer data between the aircraft and the ground controller. The system consists of an aircraft equipped with an autopilot unit and measurement sensors, a receiving unit to process control commands, and a ground control device to send commands and follow up on system data. The mechanical structure of the aircraft was designed and implemented, and the electronic and software components were assembled into one system, with the PID algorithm being adopted within the control system to help achieve stability of the aircraft during flight. The final system aims to provide an aerial platform capable of collecting radiation and environmental data linked to geographical location during flight, supporting monitoring, reconnaissance, and evaluation of areas that require further examination.

فهرس الصور

رقم الشكل ..... (الصفحة)

الشكل (1-1) النموذجين الأساسيين للطائرة رباعية المراوح.....**(20)**

الشكل (1-2) طائرة رباعية المراوح(ذات النموذج+).....**(22)**

الشكل (1-3) الحركات المختلفة للطائرة الرباعية (ذات النموذج +).....**(23)**

الشكل (1-4) الحركات المختلفة للطائرة الرباعية ذات النموذج(X).....**(24)**

الشكل (1-5) محركات Brushless Motor.....**(26)**

الشكل (1-6) وحدة قيادة المحركات (ESC).....**(28)**

الشكل (1-7)الشفرات(Two-Blade Propellers).....**(30)**

الشكل (1-8) البطاريات (Batteries).....**(31)**

الشكل (1-9) Arduino Uno.....**(37)**

الشكل (2-1) . Arduino Nano .....**(39)**

الشكل(2-2) حساس التوازن MPU-6050.....**(41)**

الشكل(2-3) حساس تحديد الموقع GPS.....**(43)**

الشكل(2-4) حساس قياس مستوى الإشعاع.....**(46)**

الشكل(2-5) حساس BME688.....**(49)**

الشكل(2-6) وحدة الإرسال والإستقبال NRF24L01.....**(55)**

الشكل(2-7) شاشة OLED 2.42inch.....**(58)**

الشكل(2-8) القوى المؤثرة على الدرون.....**(69)**

الشكل(2-9) تأثير حركة الشفرات.....**(74)**

الشكل(3-1) المخطط الصندوقي للمشروع.....**(82)**

الشكل(3-2) مخططخلط إشارات المحركات للطائرة الرباعية.....**(88)**

الشكل(3-3) مخطط نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة للحركة الجانبية.....**(89)**

الشكل(3-4) مخطط نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة للحركة الطولية.....**(90)**

الشكل(3-5) نظام الحركة في معدل الإنعراج.....**(91)**

الشكل(3-6) نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة .....**(92)**

الشكل(3-7) نظام التحكم بالموضع الشاقولي للطائرة.....**(92)**

الشكل(3-8) نظام المحاكاة الكاملوالمغلق للطائرة الرباعية.....**(96)**

الشكل(3-9) واجهة أداة الضبط التلقائي للمتحكم في MATLAB.....**(99)**

الشكل(4-1) نظام التحكم الشامل بالموقع والتوجيه للطائرة رباعية.....**(100)**

الشكل(4-2) مخطط تشخيص لايف لمتحكم PID.....**(101)**

الشكل(4-3) المخطط البرمجي لسير العمليات.....**(103)**

الشكل(4-4) واجهة برنامج Fritzing.....**(104)**

الشكل(4-5) واجهة برنامج MultiWii.....**(105)**

الشكل(4-6) الواجهة الرئيسية لبرنامج Fusion 360.....**(106)**

الشكل(4-7) الرسم الهندسي للوحة المركزية (Central Frame).....**(107)**

الشكل(4-8) الرسم التخطيطي للوحة المركزية (Central Frame).....**(108)**

الشكل(4-9) الرسم التخطيطي لذراع الدرون (Drone Arm).....**(108)**

الشكل(5-1) الرسم الهندسي لذراع الدرون (Drone Arm).....**(109)**

الشكل(5-2) التجميع النهائي لهيكل الدرون.....**(109)**

الشكل(5-3)دارة منظم الجهد الخاص بوحدة NRF24L01.....**(112)**

الشكل (5-4) دارة خفض جهد.....**(112)**

الشكل(5-5) جويستك التحكم (Joystick Modules).....**(113)**

الشكل(5-6) المخطط الكهربائي لوحدة الاتصال الأرضية.....**(114)**

الشكل(5-7) المخطط الكهربائي لدارة استقبال البيانات.....**(115)**

الشكل(8-5) المخطط الكهربائي لدارة إرسال بيانات التحكم.....**(115)**

الشكل(9-5) المخطط الكهربائي لوحدة الاتصال من الطائرة.....**(120)**

الشكل(1-6) المخطط الكهربائي لوحدة استقبال بيانات التحكم بالطائرة.....**(121)**

الشكل(2-6) المخطط الكهربائي لدارة إرسال بيانات من الطائرة.....**(121)**

الشكل(3-6) مخطط التوصيل الكهربائي للطيار الآلي.....**(125)**

الشكل(4-6) مخطط الأشكال الموجية لبروتوكولات الاتصال التسلسلي.....**(128)**

الشكل(5-6) جهاز التحكم الأرضي.....**(129)**

الشكل(6-6) وحدة الاستقبال(Receiver).....**(130)**

الشكل(7-6) وحدة الطيار الآلي.....**(131)**

الشكل(8-6) صورة عمودية للدرون.....**(132)**

الشكل(9-6) صورة جانبية للدرون.....**(132)**

الشكل(1-7) واجهة برنامج Arduino IDE.....**(134)**

الشكل(2-7) صورة اختيار البورد.....**(136)**

الشكل(3-7) صورة اختيار المنفذ COM.....**(136)**

الشكل(4-7) صورة المترجم Compiler.....**(136)**

الشكل(5-7) صورة الرافع Uploader.....**(136)**

الشكل(6-7) خوارزمية جهاز إرسال بيانات التحكم بالطائرة.....**(138)**

الشكل(7-7) خوارزمية جهاز المستقبل للبيانات من الطائرة.....**(141)**

الشكل(8-7) خوارزمية جهاز استقبال بيانات التحكم بالطائرة.....**(147)**

الشكل(9-7) خوارزمية جهاز إرسال بيانات الإشعاع وجودة الهواء.....**(150)**

الشكل(1-8) خوارزمية الطيار الآلي.....**(164)**

الشكل(2-8) مخطط سير العمليات لخوارزمية التحكم.....**(172)**

الشكل(3-8) النظام البرمجي للطائرة المسيرة لقياس مستوى الإشعاع.....**(173)**

فهرس المحتويات

كلمة الشكر.....(2)

ملخص المشروع.....(3)

Abstract.....(4)

التعريف بالمشروع(مقدمة عامة).....(12)

مشكلة البحث.....(13)

أهداف المشروع.....(14)

أهمية المشروع.....(15)

الفصل الأول القسم النظري.....(16)

تعريف عام عن الطائرات المسيرة .....(17)

أنواع الطائرات المسيرة.....(17)

النموذجين الأساسيين للطائرات رباعية المراوح.....(20)

مكونات الطائرة رباعية المراوح.....(23)

مكونات الطائرة المسيرة.....(26)

طريقة تغذية المشروع.....(32)

أنظمة التحكم بالطيران في الطائرات بدون طيار(Drone).....(33)

مكونات Flight Controller.....(33)

مبدأ عمل PID.....(35)

المتحكمات الدقيقة المستخدمة بالمشروع.....(37)

الحساسات المستخدمة بالمشروع.....(41)

الاتصالات اللاسلكية (Wireless Communications).....(53)

بروتوكول الاتصال المستخدم.....(56)

الإشعاع.....(60)

الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات.....(66)
الدراسة الأولى.....(66)
الدراسة الثانية.....(67)
الدراسة الثالثة.....(68)
دراسة الأيروديناميك للدرون.....(69)
الفصل الثاني القسم العملي.....(80)
التصميم العام للنظام.....(81)
المخطط الصنوقي للمشروع.....(82)
تصميم المتحكم.....(83)
المحاكاة والتجارب العملية.....(94)
المخطط التدفقي لبرنامج الطيار الآلي.....(102)
برنامج Fritzing.....(104)
برنامج Fusion 360.....(106)
تصميم الهيكل الميكانيكي للدرون.....(106)
تصميم جهاز التحكم الأرضي.....(110)
المخطط الكهربائي لجهاز التحكم.....(114)
تصميم وحدة الإستقبال.....(115)
المخطط الكهربائي لوحدة الاستقبال(Receiver).....(120)
تصميم الطيار الآلي.....(121)
تطبيق خوارزمية PID في المشروع.....(124)
مخطط التوصيل الكهربائي للطيار الآلي.....(125)
تجميع النظام.....(129)
الفصل الثالث القسم البرمجي.....(133)

أشهر لغات البرمجة المستخدمة C/C++.....(134)
برنامج محرر الأكواد Arduino IDE.....(135)
خوارزمية جهاز إرسال بيانات التحكم بالطيارة.....(138)
كود جهاز إرسال بيانات التحكم بالطيارة.....(139)
خوارزمية جهاز المستقبل للبيانات من الطيارة.....(141)
كود جهاز المستقبل للبيانات من الطيارة.....(142)
خوارزمية جهاز استقبال بيانات التحكم بالطيارة.....(147)
كود استقبال بيانات التحكم بالطيارة.....(148)
خوارزمية جهاز إرسال بيانات الإشعاع وجودة الهواء من الطيارة.....(150)
كود إرسال بيانات الإشعاع وجودة الهواء من الطيارة.....(151)
المنطق الرياضي لوحدة الطيار الآلي.....(155)
خوارزمية الطيار الآلي.....(164)
كود الطيار الآلي.....(165)
كود معايرة المحركات.....(170)
Control Algorithm Flowchart.....(172)
خطوات عمل النظام البرمجي بالكامل.....(173)
الفصل الرابع النتائج والتوصيات.....(174)
اختبار جهاز التحكم الأرضي.....(175)
اختبار وحدة الطيار الآلي.....(176)
اختبار وحدة الاستقبال.....(177)
اختبار وحدة تحديد الموقع (GPS Test).....(178)
اختبار وحدة قياس الإشعاع.....(179)
اختبار الطيران (Flight Test).....(180)
النتائج.....(181)

التوصيات.....(181)
الآفاق المستقبلية.....(182)
المصطلحات العلمية.....(183)
المراجع.....(186)

مقدمة عامة

(التعريف بالمشروع)

يتمثل المشروع في تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار متعددة المهام، قادرة على إجراء عمليات الرصد والقياس في المناطق التي قد تشكل خطرًا على الإنسان، من خلال دمج مجموعة من الحساسات والأنظمة الإلكترونية ضمن منصة جوية متكاملة. تعتمد الطائرة على عداد غايغر (Geiger Counter) لقياس مستوى الإشعاع، وعلى حساس BME688 لمراقبة جودة الهواء ورصد الغازات والمركبات العضوية المتطايرة، إلى جانب قياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، مع إمكانية الحصول على قيمة مكافئة لثاني أكسيد الكربون من خلال المعالجة البرمجية المناسبة. كما تم تزويد النظام بوحدة GPS لتحديد الإحداثيات الجغرافية لمواقع القياسات، ونظام اتصال لاسلكي لنقل البيانات بين الطائرة ووحدة التحكم الأرضية. ويتكامل النظام مع وحدة طيار آلي مسؤولة عن التحكم في حركة الطائرة والمحافظة على استقرارها، بالإضافة إلى جهاز تحكم أرضي ووحدة استقبال لتبادل أوامر التحكم والبيانات. ويهدف التصميم النهائي إلى توفير منصة جوية قادرة على جمع بيانات إشعاعية وبيئية مرتبطة بالموقع الجغرافي أثناء الطيران، بما يساهم في رصد المناطق الخطرة وتقييم حالتها بصورة أكثر أماناً وشمولاً.

مشكلة البحث

المشكلة التي يتناولها هذا البحث تتمثل في صعوبة الوصول الآمن إلى المناطق التي قد تحتوي على مستويات مرتفعة من الإشعاع أو ملوثات وغازات خطرة، وما يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على العاملين عند إجراء عمليات الكشف والقياس بصورة مباشرة. كما أن الاعتماد على قياس الإشعاع وحده لا يوفر صورة متكاملة عن الظروف البيئية في المنطقة المستهدفة، خاصة في الحالات التي قد تترافق فيها الحوادث أو التسربات الخطرة مع تغيرات في جودة الهواء أو وجود مركبات وغازات مختلفة في البيئة المحيطة. ومن هنا يعالج المشروع هذه المشكلة من خلال تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار مزودة بمجموعة من الحساسات، تشمل عداد غايغر لقياس مستوى الإشعاع، وحساس BME688 لمراقبة جودة الهواء ورصد الغازات والمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى قياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، مع إمكانية الحصول على قيمة مكافئة لثاني أكسيد الكربون باستخدام خوارزميات المعالجة المناسبة. كما تعتمد المنظومة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS لربط القياسات بالموقع الجغرافي، مما يتيح جمع بيانات متعددة أثناء الطيران والمساهمة في تحديد المناطق التي تستدعي مزيدًا من الفحص دون الحاجة إلى تعريض الأشخاص للخطر.

أهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار قادرة على تنفيذ عمليات الرصد والقياس في المناطق التي قد تمثل خطرًا على الإنسان، وذلك من خلال دمج مجموعة من الأنظمة الإلكترونية والحساسات ضمن منصة جوية واحدة. ويتضمن المشروع تطوير طائرة قادرة على قياس مستويات الإشعاع باستخدام عداد غايغر، ورصد جودة الهواء والغازات والمركبات المتطايرة باستخدام حساس BME688، إلى جانب قياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي والحصول على قيمة مكافئة لثاني أكسيد الكربون عند استخدام خوارزمية المعالجة المناسبة. كما يهدف النظام إلى تحديد الإحداثيات الجغرافية لمواقع القياسات باستخدام GPS، ونقل البيانات لاسلكيًا بين الطائرة ومحطة التحكم الأرضية، بما يسمح بمتابعة القياسات أثناء التشغيل. ويشمل المشروع كذلك تصميم وتنفيذ جهاز تحكم أرضي، ووحدة استقبال، ووحدة طيار آلي تعتمد على خوارزمية PID للمساعدة في تحقيق استقرار الطائرة، بالإضافة إلى دمج جميع الوحدات في نظام متكامل قادر على تنفيذ مهام الرصد البيئي والإشعاعي أثناء الطيران.

أهمية المشروع:

تكمن أهمية المشروع في توفير وسيلة جوية آلية يمكن استخدامها لجمع معلومات إشعاعية وبيئية من المناطق التي يصعب أو لا يُفضل دخول الإنسان إليها بصورة مباشرة، مما يدعم عمليات الاستطلاع الأولي وتقييم حالة المنطقة قبل إجراء أي تدخل ميداني. وتزداد قيمة النظام من خلال الجمع بين قياس الإشعاع ومراقبة جودة الهواء والغازات والظروف البيئية المختلفة ضمن منصة واحدة، حيث يتيح BME688 الحصول على معلومات عن جودة الهواء والغازات والمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، مع توفير مخرجات معالجة مثل مؤشر جودة الهواء ومكافئ CO_2 عند استخدام برمجيات BSEC المناسبة. ويسمح دمج هذه البيانات مع الإحداثيات الجغرافية بتكوين صورة أكثر شمولًا عن الظروف البيئية في المناطق المستهدفة، كما يوفر النظام إمكانية جمع البيانات أثناء الحركة ونقلها إلى محطة التحكم الأرضية، الأمر الذي يعزز من قدرة المستخدم على متابعة الحالة البيئية والإشعاعية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ميدانية دون الاعتماد على قياس منفرد أو تعريض الأفراد بشكل مباشر لبيئة يحتمل أن تكون غير آمنة.

الفصل الأول

القسم النظري

Chapter 1

Theoretical Section

1.1 الطائرات المسيّرة (Drones):

هي مركبات جوية غير مأهولة تُدار عن بُعد بواسطة مشغل أرضي أو من خلال أنظمة تحكم إلكترونية، وتُستخدم لتنفيذ مهام متنوعة دون الحاجة إلى وجود طيار على متنها. تعتمد هذه الطائرات على مجموعة من المكونات الميكانيكية والإلكترونية، مثل المحركات، والمراوح، ووحدات التحكم، والحساسات، وأنظمة الاتصال اللاسلكي، لضمان استقرارها أثناء الطيران وتنفيذ المهام المطلوبة. وقد شهدت الطائرات المسيّرة تطورًا ملحوظًا بفضل التقدم في تقنيات التحكم والإلكترونيات والأنظمة المضمنة، مما أدى إلى انتشار استخدامها في العديد من المجالات المدنية والصناعية والبحثية. [15] [16]

1.2 الأنواع:

1.2.1الطائرة ثلاثية المراوح (Tricopter):

هي طائرة مسيّرة تعتمد على ثلاث مراوح لتوليد قوة الرفع والتحكم بالحركة، وتمتاز بخفة وزنها وانخفاض استهلاكها للطاقة مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، إلا أن استقرارها أثناء الطيران أقل من الطائرات رباعية المراوح، لذلك يقتصر استخدامها على بعض التطبيقات الخاصة.

1.2.2الطائرة رباعية المراوح (Quadcopter):

تتكون من أربعة محركات وأربع مراوح موزعة بشكل متماثل، وتُعد أكثر أنواع الطائرات المسيّرة انتشارًا بفضل بساطة تصميمها وسهولة التحكم بها واستقرارها أثناء الطيران. وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق في مكان ثابت، مما يجعلها مناسبة للتصوير الجوي وأعمال المراقبة والقياس، وهي النوع المستخدم في هذا المشروع.

1.2.3 الطائرة سداسية المراوح (Hexacopter):

تتكون من ستة محركات وست مراوح، مما يمنحها قدرة أكبر على حمل الأحمال الثقيلة وتحقيق استقرار أعلى أثناء الطيران مقارنة بالطائرة رباعية المراوح. كما أنها تستطيع الاستمرار بالطيران في بعض الحالات حتى عند تعطل أحد المحركات.

1.2.4 الطائرة ثمانية المراوح (Octocopter):

تحتوي على ثمانية محركات وثماني مراوح، وتتميز بقدرتها العالية على حمل المعدات الثقيلة مثل الكاميرات الاحترافية والأجهزة المتخصصة، إضافة إلى مستوى مرتفع من الثبات والأمان، إلا أنها أعلى تكلفة وأكثر استهلاكًا للطاقة.

1.2.5 الطائرة ثابتة الجناح (Fixed-Wing Drone):

تعتمد على أجنحة ثابتة مشابهة للطائرات التقليدية، وتتميز بقدرتها على الطيران لمسافات طويلة ولفترات زمنية ممتدة مع استهلاك منخفض للطاقة، إلا أنها تحتاج إلى مساحة مناسبة للإقلاع والهبوط ولا تستطيع التحليق في نقطة ثابتة.

1.2.6 الطائرة الهجينة (Hybrid Drone):

تجمع بين خصائص الطائرات متعددة المراوح والطائرات ثابتة الجناح، حيث تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا ثم الانتقال إلى الطيران الأفقي، مما يوفر كفاءة عالية ومدى طيران أكبر، إلا أن تصميمها وأنظمة التحكم الخاصة بها أكثر تعقيدًا.

1.3 تطبيقات الطائرات المسيّرة (Drone Applications):

شهدت الطائرات المسيّرة (Drones) تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت من أكثر التقنيات استخدامًا في العديد من المجالات العلمية والهندسية بفضل قدرتها على تنفيذ المهام بكفاءة عالية، والوصول إلى المناطق التي يصعب أو يستحيل الوصول إليها بالوسائل التقليدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف تشغيلها وسهولة التحكم بها مقارنة بالطائرات المأهولة. وقد أدى التطور المستمر في تقنيات الاتصالات والأنظمة المضمنة والحساسات إلى توسيع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة في تطبيقات متنوعة، من أبرزها:

1.3.1 التصوير الجوي والاستطلاع:

حيث تُستخدم في التقاط الصور ومقاطع الفيديو الجوية عالية الدقة لأغراض التصوير الاحترافي، وإعداد الخرائط، والمسح الطبوغرافي، ومراقبة المشاريع الهندسية.

1.3.2 المراقبة الأمنية والعسكرية:

إذ تُستخدم في مراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، والاستطلاع وجمع المعلومات، ومتابعة التحركات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

1.3.3 الزراعة الذكية:

من خلال مراقبة المحاصيل الزراعية، والكشف عن الأمراض والآفات، ورش المبيدات والأسمدة بدقة، وتقييم الحالة الصحية للنباتات.

1.3.4 البحث والإنقاذ:

حيث تُستخدم في تحديد مواقع المفقودين، وتقييم الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، والمساعدة في عمليات الإنقاذ داخل المناطق الخطرة.

1.3.5 التفتيش الصناعي:

وذلك لفحص خطوط نقل الطاقة، وأبراج الاتصالات، وخطوط الأنابيب، والجسور، والمنشآت الصناعية دون الحاجة إلى تعريض العاملين للمخاطر.

1.3.6 المراقبة البيئية:

وتشمل مراقبة جودة الهواء، وقياس مستويات التلوث، ومتابعة حرائق الغابات، وجمع البيانات البيئية من المناطق النائية أو الخطرة.

1.3.7 عمليات القياس والاستشعار:

حيث يمكن تجهيز الطائرات المسيّرة بحساسات متخصصة لقياس متغيرات مختلفة مثل درجات الحرارة، وتركيز الغازات، والإشعاع، وغيرها من البيانات التي تتطلب جمعها من مواقع يصعب الوصول إليها أو تشكل خطرًا على الإنسان.

وفي مشروعنا تم توظيف الطائرة المسيّرة في أحد التطبيقات البيئية المهمة، وذلك من خلال تزويدها بحساس Geiger Counter لقياس مستويات الإشعاع في المناطق التي يُشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيها أو التي قد تشكل خطرًا على

العاملين، مع استخدام نظام GPS لتحديد موقع الطائرة أثناء تنفيذ المهمة، وإرسال بيانات القياس والموقع لاسلكيًا إلى محطة التحكم الأرضية لعرضها بصورة لحظية، بما يساهم في تقليل تعرض الإنسان للإشعاع وتحسين كفاءة عمليات الفحص والاستطلاع في البيئات الخطرة.

يبين الشكل التالي النموذجين الأساسيين للطائرة رباعية المراوح:



الشكل (1-1) **النموذجين الأساسيين للطائرة رباعية المراوح**

1.4مناورات الطائرة رباعية المراوح:

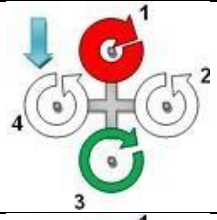
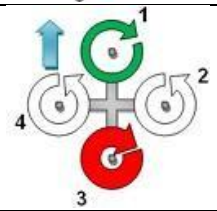
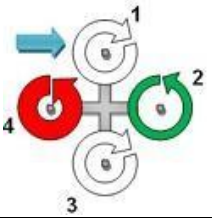
تتصف الطائرات رباعية المراوح بالقدرة على تنفيذ مناورات معقدة وتغيير شعاع سرعتها بشكل مفاجئ للانتقال من حالة إلى أخرى، بالإضافة إلى مناورات التقلب وتنفيذ الألعاب البهلوانية، حيث يساعدها في ذلك بنيتها البسيطة وتوزع محركاتها على الأطراف الأربعة لهيكل الطائرة.

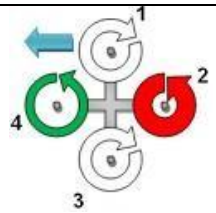
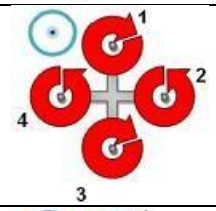
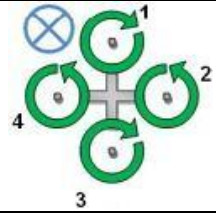
كل من المحركات الأربعة في الطائرة رباعية المراوح مسؤول عن مقدار معين من قوة الرفع ومقدار معين من العزم حول مركز الدوران، ونظراً للدوران المتعاكس لزوج من المراوح نسبة للزوج الآخر والتناظر المركزي لهذه المراوح، فإن سرعة الدوران المتماثلة لكل مروحة تعني توزيع قوة الرفع بالتساوي على المراوح الأربعة وأن محصلة العزوم معدومة، مما يؤمن للطائرة وضعاً متوازناً في الهواء. ولكن عملياً فإن الاختلاف البسيط في سرعة الدوران أو في تناظر توضع المراوح، يجعل من الطائرة منظومة قلقة وغير مستقرة.

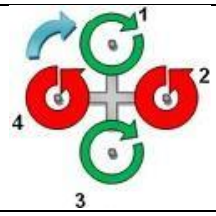
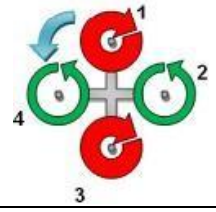
من أجل تحديد اتجاهات الطائرة)أو وضع الطائرة(حول مركز ثقلها، عادةً يتم تحديد ثلاث متغيرات ديناميكية، وهي زوايا الاتجاه والميلان والغوص. وهذا مفيد جداً كون القوى المستخدمة للتحكم بالطائرة تؤثر على دورانها حول مركز ثقلها، الأمر الذي يؤدي للحركة حول المحور الشاقولي بزاوية اتجاه وحول المحور الطولي بزاوية دوران وحول المحور العرضي بزاوية غوص.

1.5مناورات الطائرة رباعية المراوح (ذات النموذج +):

بالنسبة للطائرات رباعية المراوح ذات النموذج(+) (الشكل ،2-1)نحصل على تغيير بزاوية الغوص بتغيير سرعة دوران كل من المروحتين 1 و 3 بشكل متعاكس حيث يتم زيادة واحدة وانقاص الأخرى، فتنتج حركة انسحابية للأمام أو الخلف. وكذلك الأمر نحصل على تغيير بزاوية الدوران من خلال تغيير سرعة دوران كل من المروحتين 2و ،4فتنتج حركة انسحابية جانبية لليمين أو اليسار. تنتج الحركة حول المحور الشاقولي، من خلال الفرق بمحصلة العزوم بين زوج المراوح على أحد القطرين وزوج المراوح على القطر الآخر. بالنتيجة، بتغيير هذه الزوايا الثلاث للطائرة رباعية المرواحّ يؤمن حركتها في الاتجاهات الثلاث.

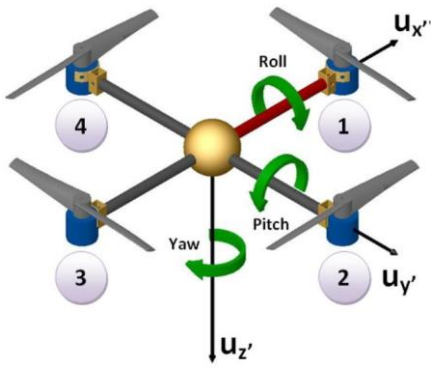
الحركة	تغيرات سرعة دوارن المحركات	
حركة انسحابية للخلف (Positive Pitch)	زيادة سرعة دوارن المحرك 1 إنقاص سرعة دو ران المحرك 3 بقاء سرع دوارن المحركين 2 و 4 ثابتة	
حركة انسحابية للأمام (Negative Pitch)	زيادة سرعة دوارن المحرك 3 إنقاص سرعة دوارن المحرك 1 بقاء سرع دوارن المحركين 2 و 4 ثابتة	
حركة انسحابية لليمين (Positive Roll)	زيادة سرعة دوارن المحرك 4 إنقاص سرعة د وارن المحرك 2 بقاء سرع دوارن المحركين 1 و 3 ثابتة	

حركة انسحابية لليسار (Negative Roll)	زيادة سرعة دوارن المحرك 2 إنقاص سرعة دوارن المحرك 4 بقاء سرع دوارن المحركين 1 و 3 ثابتة	
حركة انسحابية للأعلى (Take off)	زيادة سرعة دوارن جميع المحركات	
حركة انسحابية للأسفل (Landing)	إنقاص سرعة دوارن جميع المحركات	

حركة دوارنية مع جهة دوارن عقارب الساعة (Negative Yaw)	زيادة سرعة دوارن المحركين 2 و 4 إنقاص سرعة دوارن المحركين 1 و 3	
حركة دوارنية عكس جهة دوارن عقارب الساعة (Positive Yaw)	زيادة سرعة دوارن المحركين 1 و 3 إنقاص سرعة دوارن المحركين 2 و 4	

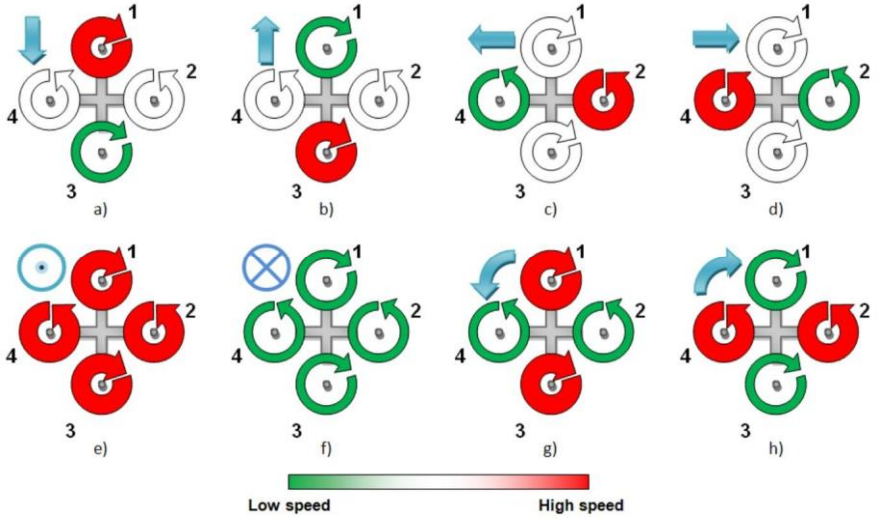
جدول مناورات الطائرة رباعية المراوح:

طائرة رباعية المراوح(ذات النموذج+) :



الشكل (2-1) **طائرة رباعية المراوح**

توضيح لحركات مختلفة لطائرة رباعية (ذات النموذج +):



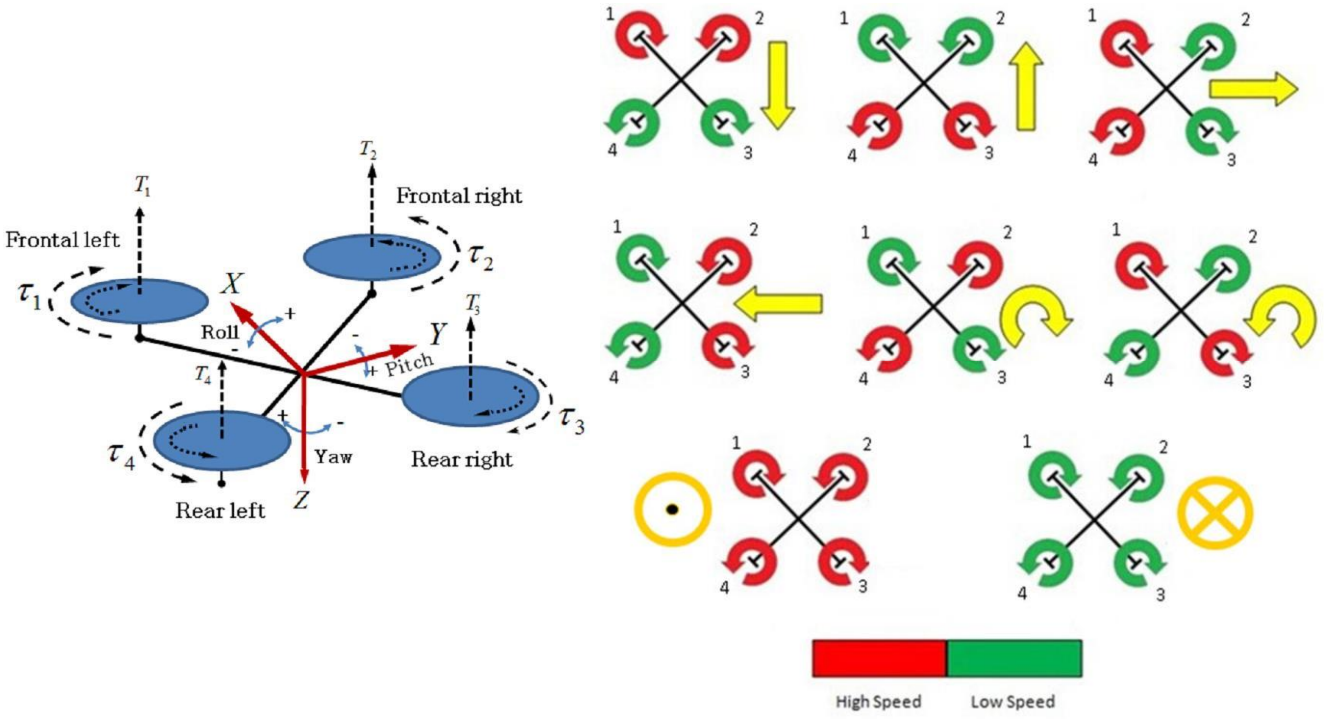
الشكل (3-1) **الحركات المختلفة للطائرة الرباعية (ذات النموذج +)**

1.6مناورات الطائرة رباعية المراوح (ذات النموذج X):

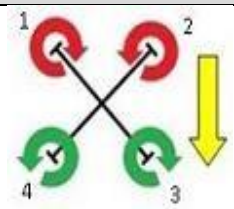
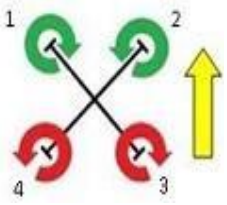
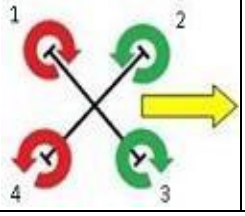
بالنسبة للطائرات رباعية المراوح (ذات النموذج X) نحصل على تغيير بأي من الزوايا من خلال تغيير سرع دوران كل من المراوح الأربعة. لتغيير زاوية الغوص والتحرك للأمام يتم زيادة سرعة دوران المروحتين 3و 4وانقاص سرعة دوران المروحتين 1و ،2ومن أجل التحرك للخلف يتم العكس. لتغيير زاوية الدوران والتحرك لليمين يتم زيادة سرعة دوران المروحتين 1و 4نقاص سرعة دوران المروحتين ،وا 2و 3،ومن أجل التحرك لليسار يتم العكس.لتغيير زاوية الاتجاه بجهة دوران عقارب الساعة يتم زيادة سرعة دوران المروحتين 2و 4وانقاص سرعة دوران المروحتين 1 و 3 ومن أجل تغيير زاوية الاتجاه بعكس جهة دوران عقارب الساعة يتم العكس.

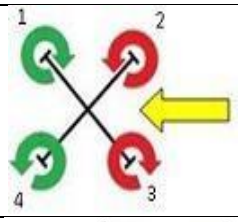
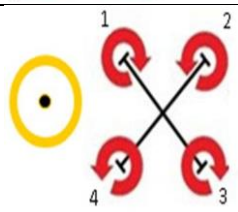
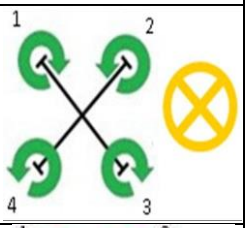
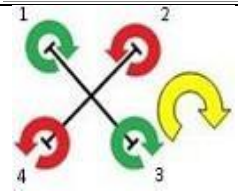
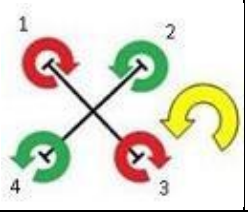
الحركات التي يمكن أن تقوم بها الطائرة الرباعية ذات النموذج . [17]

توضيح لحركات مختلفة لطائرة رباعية ذات النموذج(X):



الشكل (4-1) **الحركات المختلفة للطائرة الرباعية ذات النموذج(X)**

الحركة	تغيرات سرعة دوارن المحركات	
حركة انسحابية للخلف (Positive Pitch)	زيادة سرع دوارن المح رك المحركين 1 و 2 إنقاص سرع دوارن المح رك المحركين 3 و 4	
حركة انسحابية للأمام (Negative Pitch)	زيادة سرع دوارن المح رك المحركين 3 و 4 إنقاص سرع دوارن المح رك المحركين 1 و 2	
حركة انسحابية لليمين (Positive Roll)	زيادة سرع دوارن المح رك المحركين 1 و 4 إنقاص سرع دوارن المح رك المحركين 2 و 3	

حركة انسحابية لليسار (Negative Roll)	زيادة سرع دوارن المح رك المحركين 2 و 3 إنقاص سرع دوارن المح رك المحركين 1 و 4	
حركة انسحابية للأعلى (Take off)	زيادة سرعة دوارن جميع المحركات	
حركة انسحابية للأسفل (Landing)	إنقاص سرعة دوارن جميع المحركات	
حركة دوارنية مع جهة دوارن عقارب الساعة (Negative Yaw)	زيادة سرعة دوارن المحركين 2 و 4 إنقاص سرعة دوارن المحركين 1 و 3	
حركة دوارنية عكس جهة دوارن عقارب الساعة (Positive Yaw)	زيادة سرعة دوارن المحركين 1 و 3 إنقاص سرعة دوارن المحركين 2 و 4	

1.7 مكونات الطائرة المسيرّة (Drone):

1.7.1 محركات Brushless Motor 1000KV (حجم 12/22) :



الشكل (1-5) **محركات Brushless Motor**

تُعد محركات Brushless DC Motor (BLDC) من المحركات الحديثة عالية الكفاءة، وتستخدم بشكل واسع في الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والأنظمة التي تتطلب سرعة عالية ووزنًا منخفضًا. تتميز هذه المحركات بعدم احتوائها على فرش كربونية، مما يقلل من الاحتكاك ويزيد من العمر التشغيلي والكفاءة.

مبدأ العمل:

يعتمد المحرك عديم الفرش على التفاعل بين المجال المغناطيسي للجزء الدوار (Rotor) والملفات الكهربائية الموجودة في الجزء الثابت (Stator). يتم التحكم بعملية التبديل الكهربائي للملفات بواسطة وحدة تحكم إلكترونية ESC، مما يؤدي إلى دوران المحرك بسرعة واتجاه محددين.[8]

تفسير المواصفات

KV = 1000KV

يشير معامل KV إلى سرعة دوران المحرك لكل فولت من جهد التشغيل بدون حمل. ويعني محرك KV1000 أنه يوفر سرعة دوران متوسطة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تحتاج إلى توازن بين السرعة والعزم.

الحجم 12/22

يشير إلى أبعاد المحرك:

22: قطر جسم المحرك بالملليمتر.

12: ارتفاع جسم المحرك بالملليمتر.

ويُعد هذا الحجم مناسبًا للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات الخفيفة.

التيار A16-12

يمثل نطاق التيار الذي يعمل ضمنه المحرك، حيث يجب اختيار وحدة تحكم ESC قادرة على تحمل التيار الأقصى لضمان تشغيل آمن ومستقر.

تصنيف البطارية C10

يشير إلى قدرة البطارية على توفير التيار المطلوب للمحرك، ويحدد معدل التفريغ الكهربائي الذي يمكن للبطارية تحمله أثناء التشغيل.

المميزات

كفاءة عالية واستهلاك طاقة منخفض.

سرعة دوران جيدة مع وزن وحجم صغير.

عمر تشغيلي طويل مقارنة بالمحركات التقليدية.

مناسب لأنظمة التحكم والطيران.

التطبيقات

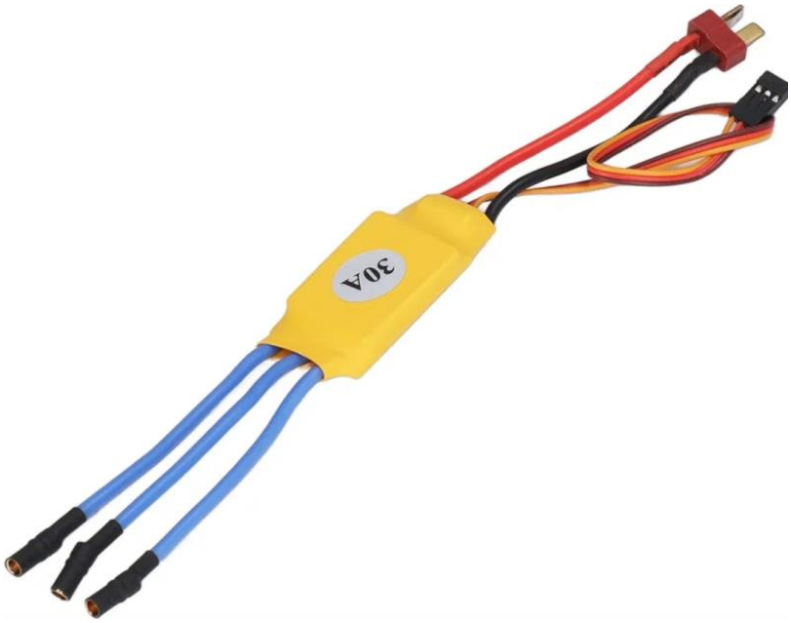
الطائرات بدون طيار (Drone).

الروبوتات المتحركة.

أنظمة الدفع الصغيرة.

المشاريع الهندسية التي تعتمد على التحكم بالحركة.

1.7.2 وحدة قيادة المحركات (ESC):



الشكل (6-1) **وحدة قيادة المحركات (ESC)**

تُستخدم وحدة التحكم الإلكترونية ESC (Electronic Speed Controller) للتحكم في تشغيل محركات Brushless DC Motor (BLDC)، حيث تقوم بتنظيم الطاقة القادمة من البطارية وتحويلها إلى إشارات كهربائية مناسبة للتحكم بسرعة دوران المحرك واتجاهه.

تُعد وحدة ESC 30A مناسبة لتشغيل المحركات التي لا يتجاوز تيارها التشغيلي 30 أمبير، وتُستخدم بشكل واسع في الطائرات بدون طيار، والروبوتات، وأنظمة الدفع الكهربائية.

مبدأ العمل :

تعتمد الـ ESC على تقنية التبديل الإلكتروني للتحكم في ملفات المحرك عديم الفرش. حيث تقوم بتحويل التيار المستمر القادم من البطارية DC إلى تيار ثلاثي الطور Three-Phase AC يتم توجيهه إلى ملفات المحرك بالتتابع، مما يؤدي إلى توليد مجال مغناطيسي دوار يحرك الجزء الدوار للمحرك.

تستقبل وحدة ESC إشارات التحكم من المتحكم الدقيق مثل Arduino أو Flight Controller، وتقوم بتغيير سرعة المحرك حسب قيمة الإشارة المرسلة[9]

مواصفات ESC 30A:

- التيار الأقصى: 30 أمبير.
- نوع المحركات المدعومة: محركات Brushless ثلاثية الطور.
- جهد التشغيل: يعتمد على نوع ESC، وغالبًا يدعم بطاريات Li-Po متعددة الخلايا.
- إشارة التحكم: PWM للتحكم بسرعة الدوران.
- نظام الحماية: حماية من زيادة التيار وارتفاع الحرارة وانخفاض الجهد (حسب النوع).

طريقة التوصيل:

تحتوي ESC عادةً على ثلاثة أطراف رئيسية:

مدخل الطاقة:

موجب البطارية (+).

سالب البطارية (-).

خرج المحرك:

ثلاثة أسلاك يتم توصيلها إلى ملفات محرك Brushless.

ترتيب الأسلاك لا يهم، ويمكن تغيير اتجاه الدوران بتبديل أي سلكين.

إشارة التحكم:

Signal للتحكم بالسرعة.

GND مرجع الإشارة.

التحكم بسرعة المحرك:

يتم التحكم بسرعة المحرك عن طريق إشارة PWM، حيث تقوم ESC بتحويل عرض النبضة إلى قيمة سرعة، فكلما زادت قيمة الإشارة زادت سرعة دوران المحرك، والعكس صحيح.

أهمية اختيار ESC مناسب:

يجب أن تكون قدرة الـ ESC أعلى من التيار الأقصى للمحرك لضمان التشغيل الآمن. وبما أن المحرك المستخدم يعمل ضمن A16-12 فإن ESC 30A يوفر هامش أمان مناسب، ويقلل من احتمالية ارتفاع الحرارة أو تلف المكونات.

التطبيقات:

- الطائرات بدون طيار (Drone).
- الروبوتات المتحركة.
- أنظمة الدفع الكهربائية.
- مشاريع التحكم بالمحركات باستخدام Arduino وESP32.

1.7.3 الشفرات (Two-Blade Propellers):



الشكل (7-1) **الشفرات(Two-Blade Propellers)**

تم استخدام مراوح ثنائية الشفرات (Two-Blade Propellers) في هذا المشروع لتوليد قوة الرفع والدفع اللازمة لحركة الطائرة المسيّرة أثناء الطيران. وقد تم اختيار هذا النوع من المراوح لما يتميز به من كفاءة عالية في إنتاج قوة الدفع، ووزنه الخفيف، واستهلاكه المنخفض للطاقة.

مما يساهم في تحسين زمن الطيران وزيادة استقرار الدرون أثناء تنفيذ المهمة. كما تتكامل هذه المراوح مع محركات Brushless DC ووحدات التحكم بالسرعة ESC لتوفير استجابة سريعة ودقيقة لأوامر الطيار الآلي، وهو ما يضمن ثبات الطائرة أثناء حمل حساس Geiger Counter ووحدة GPS وإجراء عمليات قياس الإشعاع وإرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية.

1.7.4 البطاريات (Batteries) :



الشكل (8-1) **بطاريات(Lithium (Li-ion**

تم استخدام بطاريات من نوع (Li-ion) Lithium وهي من أكثر مصادر الطاقة استخداماً في المشاريع الإلكترونية والروبوتات والطائرات بدون طيار، وذلك بسبب كثافة الطاقة العالية، وخفة الوزن، وقدرتها على توفير تيار كهربائي كبير مقارنة بأنواع البطاريات التقليدية.

تتميز بطاريات الليثيوم بقدرتها على تخزين كمية كبيرة من الطاقة مع الحفاظ على حجم ووزن منخفضين، مما يجعلها مناسبة لتغذية الأنظمة التي تحتوي على محركات ومكونات إلكترونية تحتاج إلى طاقة مستقرة.

مبدأ العمل:

تعتمد بطاريات الليثيوم على حركة أيونات الليثيوم بين قطبي البطارية أثناء عمليتي الشحن والتفريغ. عند التفريغ، تنتقل الأيونات داخل البطارية لتوليد فرق جهد ينتج عنه تيار كهربائي يُستخدم لتشغيل الدوائر والمحركات. [10]

أهمية اختيار بطاريات الليثيوم:

تم اختيار بطاريات الليثيوم بسبب:

- القدرة على توفير تيار مرتفع.
- الوزن الخفيف مقارنة بالبطاريات التقليدية.
- كفاءة عالية في تخزين الطاقة.
- ثبات الجهد أثناء التشغيل.
- ملاءمتها للمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم.

طريقة تغذية المشروع:

في مشروعنا تم استخدام ستة بطاريات ليثيوم لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل النظام، حيث تم توصيل البطاريات بطريقة تحقق المتطلبات الكهربائية للمشروع.

بعد توصيل البطاريات تم الحصول على:

جهد خرج مقداره V12.

تيار قدرة يصل إلى A80.

هذا التيار العالي يوفر الطاقة الكافية لتشغيل محركات الـ Brushless ووحدات التحكم ESC مع باقي المكونات الإلكترونية في المشروع بشكل مستقر.

مواصفات البطارية المستخدمة:

الجهد الاسمي: 11–V12 تقريباً.

نوع البطارية: Lithium.

الاستخدام: توفير مصدر طاقة للمحركات والأنظمة الإلكترونية.

القدرة على توفير تيار مرتفع: مناسبة لتطبيقات المحركات التي تحتاج إلى تيار كبير.

1.8أنظمة التحكم بالطيران في الطائرات بدون طيار (Drone):

تُعد أنظمة التحكم بالطيران من أهم أجزاء الطائرة بدون طيار (Drone)، فهي المسؤولة عن معالجة بيانات الحركة والاتجاه، واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار الطائرة والتحكم في حركتها. تعتمد هذه الأنظمة على مجموعة من المكونات الإلكترونية والبرمجية التي تعمل معًا لتحقيق الطيران المستقر والدقيق.

يتكون نظام التحكم بالطيران بشكل أساسي من:

- وحدة التحكم بالطيران (Flight Controller).
- الحساسات (Sensors).
- وحدات التحكم بالمحركات (ESC).
- خوارزميات التحكم مثل PID Controller.

1.8.1 وحدة التحكم بالطيران (Flight Controller):

وحدة Flight Controller هي العقل الرئيسي للطائرة بدون طيار، حيث تقوم باستقبال بيانات الحساسات ومعالجتها، ثم إرسال أوامر التحكم إلى وحدات ESC لتعديل سرعة المحركات والمحافظة على توازن الطائرة.

تعمل كوحدة معالجة مركزية تربط بين جميع أجزاء الدرون، وتنفذ خوارزميات التحكم في الزمن الحقيقي. [1] .

مكونات Flight Controller:

1- المعالج الرئيسي (Microcontroller):

وهو المسؤول عن تنفيذ البرامج الحسابية وخوارزميات التحكم، مثل:

قراءة بيانات الحساسات.

حساب وضعية الطائرة.

تنفيذ خوارزمية PID.

إرسال أوامر للمحركات.

2- وحدة القياس الحركي (IMU):

تحتوي غالباً على:

Accelerometer: قياس التسارع والميل.

Gyroscope: قياس سرعة الدوران حول المحاور.

كحساس MPU-6050 المستخدم في العديد من المشاريع.

تستخدم هذه البيانات لمعرفة:

زاوية الميل (Pitch).

زاوية التدحرج (Roll).

اتجاه الدوران (Yaw).

3- واجهات الاتصال:

تحتوي وحدة التحكم على منافذ اتصال للتواصل مع:

ESC للتحكم بالمحركات.

جهاز الإرسال والاستقبال (Transmitter/Receiver).

GPS لأنظمة الملاحة.

حساسات إضافية.

ومن أشهر بروتوكولات الاتصال:

- I^2C.
- SPI.
- UART.

طريقة عمل نظام التحكم بالطيران:

عند تشغيل الدرون:

تقوم الحساسات بقياس حركة الطائرة واتجاهها.

ترسل البيانات إلى Flight Controller.

يقوم المعالج بمقارنة الوضع الحالي بالوضع المطلوب.

يحسب مقدار التصحيح المطلوب باستخدام خوارزمية PID.

يرسل إشارات إلى ESC.

تقوم ESC بتغيير سرعة المحركات لتحقيق التوازن أو الحركة المطلوبة.

تتكرر هذه العملية مئات المرات في الثانية للحفاظ على استقرار الطائرة.

1.8.2 خوارزمية التحكم PID Controller:

تُعد خوارزمية PID (Proportional–Integral–Derivative Controller) من أشهر خوارزميات التحكم المستخدمة في الأنظمة الديناميكية، وخاصة في أنظمة الطيران والروبوتات. وظيفتها الأساسية هي تقليل الخطأ بين القيمة المطلوبة والقيمة الفعلية للنظام من خلال إنشاء إشارة تصحيحية تعمل على تحسين الاستقرار ودقة الاستجابة.[11]

في الطائرات بدون طيار، تُستخدم خوارزمية PID للحفاظ على اتزان الطائرة والتحكم في زوايا الحركة الثلاث:

Roll: الميلان حول المحور الطولي.

Pitch: الميلان حول المحور العرضي.

Yaw: الدوران حول المحور العمودي.

تعتمد الخوارزمية على مقارنة الوضع المطلوب للطائرة مع الوضع المقاس بواسطة الحساسات مثل IMU، ثم تقوم بحساب مقدار التصحيح اللازم وإرساله إلى وحدات التحكم بالمحركات ESC لتعديل سرعة المحركات وتحقيق التوازن.

مبدأ عمل PID:

تعتمد الخوارزمية على قيمة تسمى الخطأ (Error)، وهي الفرق بين:

القيمة المطلوبة (Set Point)

والقيمة الحالية المقاسة (Feedback)

بعد حساب الخطأ، تقوم PID بمعالجته من خلال ثلاثة أجزاء رئيسية:

1- الجزء التناسبي (Proportional - P):

يعتمد على قيمة الخطأ الحالية، حيث تكون إشارة التصحيح متناسبة مع مقدار الانحراف.

زيادة معامل P تجعل النظام يستجيب بسرعة أكبر.

انخفاضه يؤدي إلى استجابة بطيئة.

زيادته بشكل مفرط قد تسبب اهتزازات وعدم استقرار.

2- الجزء التكاملي (Integral - I):

يعتمد على تراكم الخطأ مع مرور الزمن، ويهدف إلى إزالة الأخطاء الصغيرة المستمرة التي لا يستطيع الجزء التناسبي تصحيحها.

وظيفته الأساسية:

تحسين دقة النظام.

المحافظة على الوضع المطلوب لفترات طويلة.

لكن زيادته بشكل كبير قد تؤدي إلى بطء الاستجابة أو حدوث تذبذب.

3- الجزء التفاضلي (Derivative - D)

يعتمد على معدل تغير الخطأ، حيث يتوقع اتجاه تغير الحركة ويولد إشارة مقاومة للتغيرات السريعة.

وظيفته:

تقليل الاهتزازات.

تحسين استقرار النظام.

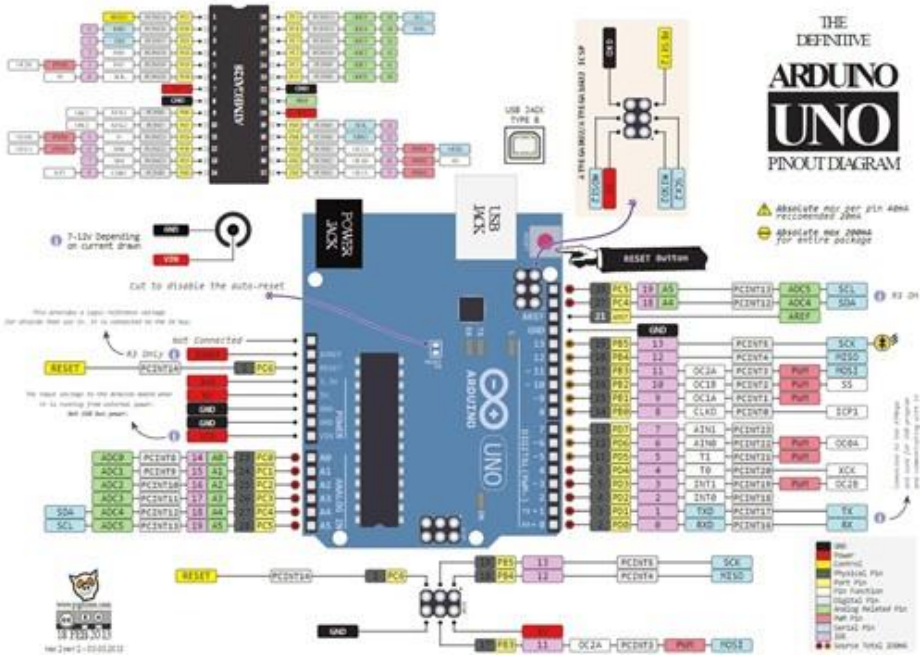
منع تجاوز القيمة المطلوبة بشكل كبير.

أهمية PID في الدرون:

تعتبر PID من أهم أجزاء نظام التحكم في الطائرة بدون طيار، لأنها تسمح للطائرة بالاستجابة السريعة للتغيرات الخارجية مثل الرياح أو تغير مركز الثقل، وتحافظ على زوايا الطيران المطلوبة من خلال تعديل سرعة المحركات بشكل مستمر ودقيق.

1.9 المتحكمات الدقيقة المستخدمة في المشروع

1.9.1 Arduino Uno:



الشكل (1-9)**Arduino Uno**

يبين الشكل 1-9 **Arduin Uno** تم استخدام لوحة Arduino Uno في هذا المشروع بوصفها المتحكم الرئيس في كل من جهاز التحكم الأرضي ووحدة الطيار الآلي، وذلك لما تتميز به من سهولة البرمجة، وتعدد منافذ الإدخال والإخراج، ودعمها لعدد كبير من الحساسات ووحدات الاتصال. [2]

ففي جهاز التحكم الأرضي، تولت اللوحة قراءة بيانات حساس MPU6050 وأوامر المستخدم، ثم إرسالها لاسلكيًا إلى وحدة الاستقبال باستخدام وحدة NRF24L01. أما في وحدة الطيار الآلي، فقد قامت باستقبال أوامر التحكم، وقراءة بيانات حساس MPU6050 وحساس Geiger Counter ووحدة GPS، ثم معالجة هذه البيانات باستخدام خوارزمية PID وإرسال إشارات PWM إلى وحدات ESC للتحكم بسرعة المحركات، مما أسهم في تحقيق استقرار الطائرة وتنفيذ مهمة قياس الإشعاع بكفاءة.

تُعد لوحة Arduino Uno منصة تطوير إلكترونية مفتوحة المصدر تعتمد على متحكم دقيق من نوع **ATmega328P**. وتُستخدم هذه اللوحة في تصميم الأنظمة المدمجة والروبوتية، حيث تتيح تنفيذ برامج مكتوبة بلغة (C ++باستخدام بيئة تطوير Arduino)المبسطة.

تقوم اللوحة باستقبال الإشارات من الحساسات المختلفة مثل حساسات الحرارة والضوء والحركة، ثم معالجة هذه البيانات وفقًا للبرنامج المخزن داخلها، وبعد ذلك إرسال أوامر تحكم إلى عناصر التنفيذ مثل المحركات، الريليات، والمصابيح.

وبذلك تُعد لوحة Arduino Uno بمثابة **" العقل الإلكتروني للنظام"** ، حيث تقوم باتخاذ القرارات اعتمادا على البيانات المستقبلة من البيئة المحيطة وتنفيذ العمليات بشكل تلقائي.

المبدأ العلمي والتركيب الداخلي:

- **المتحكم الدقيق (Microcontroller):**

تعتمد لوحة Arduino Unoعلى المتحكم الدقيق **ATmega328P**، وهو شريحة إلكترونية مدمجة تحتوي على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة (RAM)و (Flash) ، ومنافذ الإدخال والإخراج (I/O) يتيح هذا التكامل تصميم أنظمة صغيرة الحجم وموفرة للطاقة ومناسبة للتطبيقات المدمجة.

- **بنية هارفارد (Harvard Architecture):**

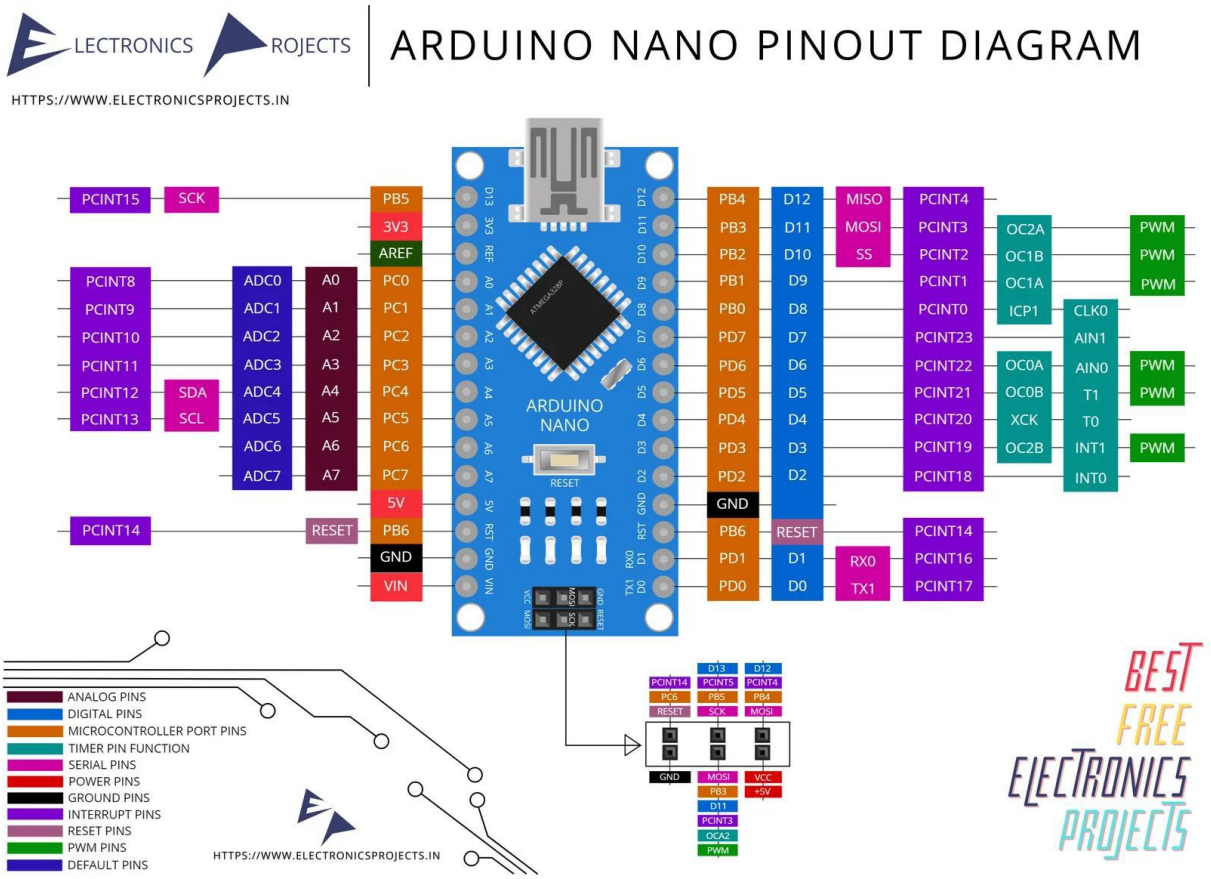
يعمل المتحكم ATmega328Pوفق بنية هارفارد، حيث يتم فصل ذاكرة البرنامج (Flash Memory)عن ذاكرة البيانات (SRAM) يسمح هذا الفصل بتنفيذ التعليمات ومعالجة البيانات في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى تحسين سرعة الأداء وكفاءة المعالجة.

- **منافذ الإدخال والإخراج (I/O Ports):**

المنافذ الرقمية (Digital Pins – من 0 إلى 13): تعمل هذه المنافذ وفق نظام منطقي ثنائي (0 أو 1)، أي (0 فولت أو 5 فولت). يمكن استخدامها كمدخلات لقراءة إشارات من أزرار أو حساسات، أو كمخرجات للتحكم في عناصر مثل المصابيح LED أو المحركات. كما أن بعض هذه المنافذ تدعم تقنية PWM للتحكم في شدة الإشارة.

المنافذ التناظرية (Analog Pins – A0 إلى A5): تُستخدم هذه المنافذ لقراءة الإشارات التناظرية التي تتراوح بين 0 و5 فولت. يتم تحويل هذه الإشارات إلى قيم رقمية باستخدام محول داخلي من نوع **ADC (Analog to Digital Converter)** بدقة 10-bit، أي بقيم تتراوح بين 0 و1023.

Arduino Nano 1.9.2:



الشكل (2-1) **Arduino Nano**

يبين الشكل 2-1 **Arduino Nano** حيث تم استخدام لوحة Arduino Nano في هذا المشروع كوحدة تحكم خاصة بوحدة الاستقبال، وذلك بفضل حجمها الصغير واستهلاكها المنخفض للطاقة، مما يجعلها مناسبة للأنظمة المدمجة والمحمولة. وتتمثل وظيفتها في استقبال أوامر التحكم المرسلة لاسلكيًا من جهاز التحكم الأرضي عبر وحدة NRF24L01، ثم معالجتها وتحويلها إلى إشارات PWM تمثل أوامر الطيران المختلفة، مثل Pitch وRoll وYaw وThrottle. بعد ذلك، تُرسل هذه الإشارات إلى لوحة Arduino Uno الموجودة في وحدة الطيار الآلي، لتقوم بمعالجتها بالاعتماد على بيانات حساس MPU6050 وخوارزمية PID، ومن ثم

إصدار أوامر التحكم النهائية إلى وحدات ESC للتحكم بسرعة المحركات وتحقيق استقرار الطائرة أثناء الطيران. وقد ساهم استخدام لوحة Arduino Nano في توفير وحدة استقبال صغيرة الحجم وعالية الكفاءة، مع ضمان سرعة الاستجابة ودقة نقل أوامر التحكم بين وحدات النظام. [3]

الوظيفة والفائدة (النظرية العامة):

لوحة Arduino nano هي منصة مفتوحة المصدر للتطوير الإلكتروني قائمة على

متحكم دقيق من عائلة .ATmega328P تعمل كلوحة تطوير سهلة الاستخدام، حيث

تقوم بتنفيذ كود برمجي مكتوب بلغة (C++) مع بعض المكتبات المبسطة. وظيفتها هي

معالجة البيانات التناظرية والرقمية الواردة من الحساسات، وتنفيذ الخوارزميات،

وإصدار أوامر تحكم للمشغلات مثل محركات ومصابيح. فهي بمثابة "عقل" النظام الروبوتي، تتخذ القرارات المدخلات من البيئة المحيطة.

ب. المبدأ العلمي والتركيب الداخلي:

• **المعالج الدقيق :** الأردوينو يستخدم متحكّما دقيقًا وليس معالجا دقيقًا. الفارق الجوهري

أن المتحكم الدقيق يدمج على شريحة واحدة وحدة المعالجة المركزية ، الذاكرة، وحدات

الإدخال والإخراج هذا يجعله مضمّنا وكفؤاً في الطاقة للتحكم في المهام البسيطة

والمتكررة.

• **بنية هارفارد :(Harvard Architecture)**

يعمل ATmega328P ببنية هارفارد، حيث يتم فصل ذاكرة البرنامج (Flash Memory) عن ذاكرة البيانات.(SRAM)هذا يسمح بجلب التعليمات ومعالجة البيانات في وقت واحد، مما يزيد من السرعة والكفاءة.

- **منافذ الإدخال والإخراج:(I/O Ports)**

منافذ رقمية :(Digital Pins – Pins 0-13)

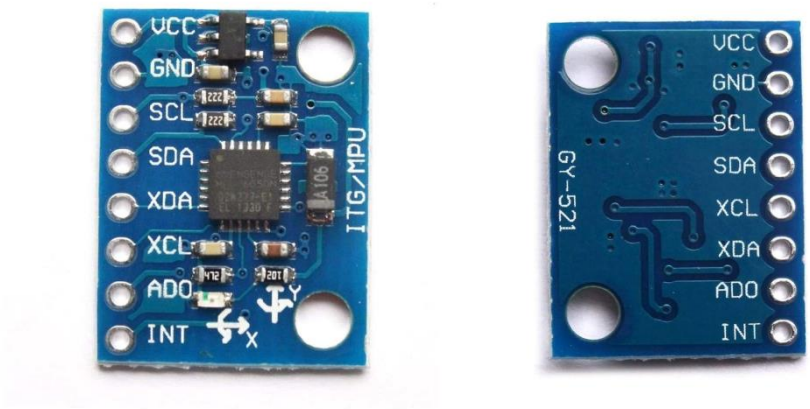
تعمل على منطق (0 أو 1) أي (0V أو 5V) . يمكن برمجتها كمدخلات لقراءة إشارة من مفتاح أو كمخرجات لتشغيل LED بعضها يدعم تقنية (PWM) .

منافذ تناظرية :(Analog Pins - A0-A5)

تعمل كمدخلات لقراءة جهد تناظري (Analog Voltage) يتراوح بين 0 إلى 5 فولت وتحويله إلى قيمة رقمية بين 0 و 1023 باستخدام محول تناظري إلى رقمي مدمج (ADC)- Analog to Digital Converter بدقة 10 bit.

2.1 الحساسات المستخدمة في المشروع (Sensors):

2.1.1 حساس التوازن MPU-6050:



الشكل (2-2) **حساس التوازن MPU-6050**

يبين الشكل 2-2 **حساس التوازن MPU-6050** يعد MPU-6050 من أشهر الحساسات المستخدمة في الأنظمة المدمجة والروبوتات وإنترنت الأشياء، حيث يجمع بين مقياس تسارع (Accelerometer) ثلاثي المحاور وجيروسكوب (Gyroscope) ثلاثي المحاور داخل شريحة واحدة، مما يمكنه من قياس الحركة، والميل، والاتجاه، والدوران بدقة عالية. ويُستخدم في العديد من التطبيقات مثل الروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأنظمة التوازن.[4]

مبدأ العمل:

يعتمد الحساس على تقنية MEMS ويحتوي على:

مقياس التسارع (Accelerometer): يقيس التسارع الخطي على المحاور X وY وZ، ويُستخدم لتحديد ميل الجسم واتجاهه بالنسبة للجاذبية الأرضية.

الجيروسكوب (Gyroscope): يقيس السرعة الزاوية (Angular Velocity) حول المحاور الثلاثة، ويُستخدم لتحديد حركة الدوران.

كما يحتوي على معالج داخلي (DMP) يساعد في معالجة بيانات الحركة وتقليل الحمل على المتحكم الدقيق.

أطراف الحساس:

VCC: مصدر التغذية.

GND: الأرضي.

SDA: خط البيانات (I^2C).

SCL: خط الساعة (I^2C).

INT: خرج المقاطعة.

AD0: تغيير عنوان I^2C.

آلية الحصول على الاتجاه:

يتميز مقياس التسارع بثباته على المدى الطويل لكنه يتأثر بالاهتزاز، بينما يتميز الجيروسكوب بسرعة الاستجابة لكنه يعاني من انجراف (Drift) مع الزمن. لذلك يتم دمج قراءاتهما باستخدام خوارزميات مثل Complementary Filter أو Kalman Filter للحصول على قياسات أكثر دقة واستقراراً. [4]

مميزات الحساس:

1. صغير الحجم ومنخفض التكلفة.
2. استهلاك طاقة منخفض.
3. سهولة الاتصال عبر بروتوكول I^2C.
4. دقة جيدة وسهولة التكامل مع المتحكمات الدقيقة.

عيوب الحساس :

1. انجراف قراءات الجيروسكوب مع الزمن.
2. تأثر مقياس التسارع بالاهتزازات.
3. يحتاج إلى معايرة للحصول على أفضل دقة.

2.1.2 حساس تحديد الموقع GPS :



الشكل (2-3) **حساس تحديد الموقع GPS**

يبين الشكل 3-2حساس GPSحيث يُعد نظام تحديد المواقع العالمي GPS (Global Positioning System) من أهم الأنظمة المستخدمة في تطبيقات الملاحة وتتبع المواقع، حيث يسمح بتحديد الموقع الجغرافي بدقة من خلال استقبال إشارات من الأقمار الصناعية. ويُستخدم حساس GPS مع المتحكمات مثل Arduino في العديد من المشاريع، خاصة الطائرات بدون طيار، والروبوتات المتنقلة، وأنظمة التتبع [6]

مبدأ عمل حساس GPS:

يعتمد حساس GPS على استقبال إشارات لاسلكية من مجموعة من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض. يقوم الحساس بتحليل هذه الإشارات وحساب موقعه اعتمادًا على مبدأ التثليث (Triangulation)، حيث يحتاج عادةً إلى استقبال إشارات من عدة أقمار صناعية لتحديد:

خط العرض Latitude.

خط الطول Longitude.

الارتفاع عن سطح البحر Altitude.

السرعة والاتجاه.

الزمن العالمي الدقيق.

بعد معالجة البيانات، يرسل الحساس المعلومات إلى المتحكم الدقيق مثل Arduino على شكل بيانات رقمية.

مكونات وحدة GPS :

تتكون وحدة GPS غالبًا من:

1- هوائي الاستقبال (GPS Antenna):

وظيفته استقبال الإشارات القادمة من الأقمار الصناعية.

2- وحدة معالجة GPS Module:

تقوم بمعالجة الإشارات وحساب الموقع الجغرافي.

3- واجهة الاتصال:

غالباً تستخدم بروتوكول:

UART Serial Communication

حيث يتم إرسال البيانات إلى Arduino عبر:

- TX (إرسال البيانات).

- RX (استقبال البيانات).

البيانات التي يوفرها GPS:

يقوم الحساس بإرسال البيانات ضمن جمل تسمى NMEA Sentences، ومن أهم المعلومات:

- **Latitude:** تحديد الموقع شمالًا أو جنوباً.
- **Longitude:** تحديد الموقع شرقًا أو غرباً.
- **Altitude:** الارتفاع.
- **Speed:** السرعة.
- **Time:** الوقت العالمي.

مميزات حساس GPS:

تحديد الموقع عالميًا دون الحاجة لشبكات اتصال.

مناسب لأنظمة الملاحة والتتبع.

استهلاك منخفض للطاقة.

سهولة دمجه مع Arduino.

يوفر بيانات متعددة مثل الموقع والسرعة والارتفاع.

عيوب حساس GPS:

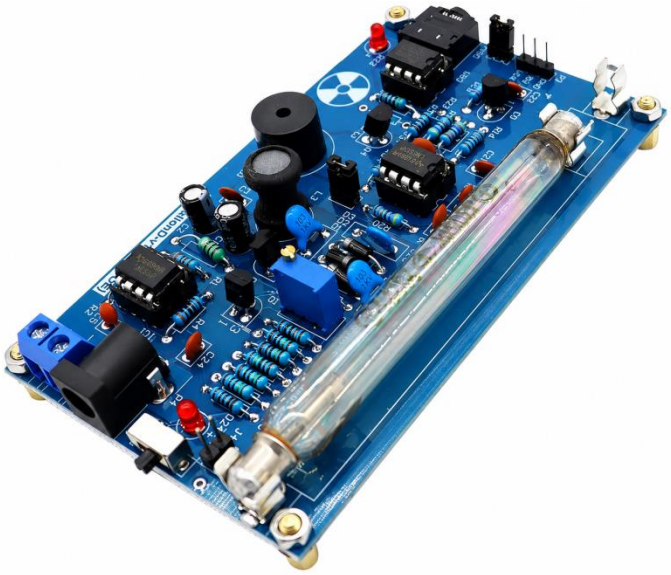
يحتاج إلى رؤية واضحة للسماء للحصول على إشارة جيدة.

دقته تتأثر بالمباني والعوائق.

زمن الحصول على الموقع الأولي قد يكون طويلًا.

دقته أقل مقارنة بأنظمة تحديد المواقع المتقدمة.

2.1.3 حساس قياس مستوى الإشعاع Geiger Counter:



الشكل (2-4) **حساس قياس مستوى الإشعاع Geiger Counter**

يبين الشكل 2-4 **حساس قياس مستوى الإشعاع Geiger Counter** حيث يُعد Geiger Counter أو عداد غايغر أحد أجهزة قياس الإشعاع النووي، ويُستخدم للكشف عن وجود الإشعاعات المؤينة وقياس مستواها. يعتمد الجهاز على أنبوب غايغر-مولر (Geiger–Müller Tube) الذي يستطيع اكتشاف أنواع مختلفة من الإشعاع مثل أشعة بيتا (β) وغاما (γ)وبعض أشعة ألفا (α) حسب نوع الأنبوب المستخدم.

يُستخدم هذا الحساس في التطبيقات التعليمية، وأجهزة المراقبة البيئية، ومشاريع القياس باستخدام المتحكمات مثل Arduino.[7]

مبدأ عمل حساس Geiger Counter:

يعتمد الحساس على تحويل الطاقة الناتجة عن مرور الإشعاع إلى نبضات كهربائية يمكن عدّها ومعالجتها.

يتكون الجزء الأساسي من أنبوب غايغر-مولر، وهو أنبوب مملوء بغاز خامل يحتوي على قطبين كهربائيين:

- قطب موجب (Anode).
- قطب سالب (Cathode).

عند دخول جسيم أو فوتون إشعاعي إلى الأنبوب، فإنه يؤين ذرات الغاز الموجودة بداخله، مما يؤدي إلى حدوث تفريغ كهربائي ينتج عنه نبضة كهربائية واحدة.

يتم عد هذه النبضات لتحديد مستوى الإشعاع الموجود.

طريقة قياس الإشعاع:

يقوم الحساس عادةً بقياس عدد النبضات الناتجة خلال فترة زمنية محددة، وتسمى:

CPM (Counts Per Minute)

أي عدد النبضات خلال دقيقة واحدة.

كما يمكن تحويلها إلى وحدات قياس مثل:

µSv/h (Microsievert per hour)

وهي وحدة تستخدم للتعبير عن معدل الجرعة الإشعاعية.

كلما زاد عدد النبضات المكتشفة، دل ذلك على ارتفاع مستوى الإشعاع.

مكونات نظام Geiger Counter:

يتكون النظام عادةً من:

1- أنبوب Geiger-Müller:

وهو الجزء المسؤول عن اكتشاف الإشعاع وتحويله إلى نبضات كهربائية.

2- دائرة الجهد العالي (High Voltage Circuit):

تقوم بتوفير جهد مرتفع للأنبوب (عادة عدة مئات من الفولتات) ليعمل بكفاءة.

3- دائرة معالجة الإشارة:

تقوم بتكبير وتنظيم النبضات الناتجة من الأنبوب لتصبح قابلة للقراءة بواسطة المتحكم.

4- المتحكم الدقيق (Arduino):

يستخدم لعد النبضات، ومعالجة البيانات، وعرض مستوى الإشعاع على شاشة أو إرسالها إلى نظام آخر.

توصيله مع Arduino:

يتم ربط وحدة Geiger Counter مع Arduino غالبًا باستخدام:

VCC: مصدر التغذية.

GND: الأرضي.

Signal Output: إشارة النبضات الخارجة من الحساس.

يقوم Arduino بقراءة النبضات باستخدام مداخل Digital Input أو Interrupt Pin، ثم يحسب معدل الإشعاع بناءً على عدد النبضات.

مميزات الحساس:

1. قدرة عالية على اكتشاف الإشعاعات المؤينة.
2. سهولة دمجه مع Arduino والمتحكمات الأخرى.
3. استجابة سريعة عند وجود مصدر إشعاعي.
4. إمكانية تسجيل البيانات وعرضها إلكترونياً.

عيوب الحساس:

1. لا يحدد نوع الإشعاع بدقة في معظم الأنواع.
2. يحتاج إلى دائرة جهد عالٍ للتشغيل.
3. دقته محدودة مقارنة بأجهزة القياس الاحترافية.
4. يحتاج إلى معايرة للحصول على قياسات دقيقة.

2.1.4 حساس BME688 للرصد البيئي والغازات:



الشكل (2-5) **حساس BME688 للرصد البيئي والغازات**

يبين الشكل 2-5 **حساس BME688 للرصد البيئي والغازات** حيث يُعد حساس BME688 أحد الحساسات البيئية الرقمية المتقدمة التي طورتها شركة Bosch Sensortec، ويجمع في وحدة واحدة أربع وظائف رئيسية تتمثل في استشعار الغازات، وقياس درجة الحرارة، وقياس الرطوبة النسبية، وقياس الضغط الجوي، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات مراقبة جودة الهواء والأنظمة المحمولة والمتصلة. ويتميز الحساس بوجود مستشعر غازي يعتمد على تقنية أكسيد المعادن، إضافة إلى مستشعرات مدمجة لدرجة الحرارة والرطوبة والضغط، كما يدعم إمكانات معالجة وتصنيف أنماط الغازات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتميز بحجمه الصغير جدًا، إذ تبلغ أبعاد الحزمة الأساسية حوالي 3.0 × 3.0 × 0.93 mm، مع نطاق تشغيل لدرجة الحرارة من −40 إلى 85 °C، وللرطوبة من 0 إلى 100%، وللضغط من 300 إلى 1100 hPa. [21]

خصائص الحساس:

يمتلك BME688 مجموعة من الخصائص التي تجعله مناسبًا لتطبيقات الرصد البيئي، إذ يستطيع الاستجابة للمركبات العضوية المتطايرة VOCs ومركبات الكبريت المتطايرة VSCs، إضافة إلى بعض الغازات مثل أول أكسيد الكربون والهيدروجين ضمن نطاقات حساسية منخفضة جدًا. كما يوفر مخرجات معالجة مرتبطة بجودة الهواء، من أهمها مؤشر جودة الهواء (IAQ)، ومؤشرات bVOC، و-CO_2 equivalent، بالإضافة إلى نتائج مسح الغاز وشدة الاستجابة. ومن المهم الإشارة

إلى أن قيمة CO_2 التي يمكن الحصول عليها من خلال معالجة BME688 هي قيمة مكافئة لثاني أكسيد الكربون وليست قياسًا مباشرًا لتركيز CO_2؛ ولذلك لا ينبغي التعامل معها في الأطروحة على أنها قياس مباشر لغاز ثاني أكسيد الكربون.

كما يتميز الحساس بدقة جيدة في القياسات البيئية؛ فعلى سبيل المثال تبلغ دقة قياس درجة الحرارة المطلقة حوالي ±0.5 °C ضمن المجال المحدد، بينما تبلغ دقة الرطوبة حوالي ±3% RH، كما يوفر مستشعر الضغط مستوى منخفضًا من الضوضاء، مما يجعله مناسبًا لجمع بيانات بيئية متعددة ضمن نظام واحد.

استخدامات الحساس:

يمكن استخدام BME688 في العديد من التطبيقات التي تتطلب مراقبة الظروف البيئية وجودة الهواء، مثل أنظمة المنازل الذكية، والأجهزة المحمولة، وشبكات الحساسات، ومراقبة جودة الهواء، والأنظمة المتصلة، إضافة إلى التطبيقات التي تتطلب التعرف على أنماط معينة من الغازات أو الروائح. كما يمكن استخدام وظيفة مسح الغازات للكشف عن تغيرات في البيئة المحيطة، ويمكن تخصيص الحساس لتطبيق معين من خلال تدريب نموذج مناسب باستخدام أدوات Bosch البرمجية.

مميزات الحساس:

من أبرز مميزات BME688 تعدد وظائفه، إذ يجمع عدة قياسات بيئية في حساس واحد، مما يقلل عدد المكونات المطلوبة في النظام. كما يتميز بصغر حجمه وانخفاض استهلاكه للطاقة، إضافة إلى دعمه لواجهتي الاتصال الرقمي I^2C وSPI، وإمكانية تخصيص وظيفة استشعار الغازات وفق التطبيق المطلوب. كما أن وجود أدوات مثل BME AI-Studio ومكتبة BSEC يوفر إمكانية معالجة البيانات واستخراج مؤشرات متقدمة من استجابة الحساس.

عيوب الحساس وحدوده:

على الرغم من تعدد وظائف BME688، إلا أن له بعض الحدود التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند استخدامه في التطبيقات العملية. فهو ليس محللًا كيميائيًا متخصصًا قادرًا على تحديد تركيز كل غاز بصورة مستقلة ومباشرة، إذ إن مستشعر الغاز يتمتع باستجابة واسعة لمجموعة من المركبات، ويمكن تحسين الانتقائية تجاه

أنماط غازية معينة من خلال التخصيص والتدريب. كما أن نتائج استشعار الغازات تتأثر بالظروف البيئية وطريقة التشغيل والمعايرة، ولذلك فإن استخدامه لتحديد غاز معين يتطلب إعدادًا وتجريبًا مناسبين. كذلك فإن قيمة CO_2-equivalent ليست بديلًا عن حساس CO_2 مخصص عندما يكون المطلوب قياس تركيز ثاني أكسيد الكربون الحقيقي بصورة مباشرة.

ومن الحدود المهمة أيضًا أن عملية مسح الغازات تستغرق وقتًا نسبياً؛ إذ تشير مواصفات Bosch إلى أن سرعة المسح القياسية تبلغ حوالي 10.8 ثانية لكل عملية مسح، ولذلك يجب مراعاة معدل أخذ العينات وطريقة تثبيت الحساس عند استخدامه على منصة متحركة مثل الدرون.

المكونات الداخلية للحساس:

يتكون BME688 من مجموعة من عناصر الاستشعار المدمجة داخل حزمة إلكترونية واحدة. ويشمل ذلك مستشعر الغاز القائم على تقنية أكسيد المعادن، ومستشعرًا لدرجة الحرارة، ومستشعرًا للرطوبة النسبية، ومستشعرًا للضغط الجوي، إضافة إلى دوائر إلكترونية داخلية لمعالجة وقراءة الإشارات والتحكم في عملية القياس والتواصل مع المتحكم الدقيق. وتسمح هذه البنية للحساس بجمع معلومات متعددة عن البيئة المحيطة من خلال مكون إلكتروني واحد صغير الحجم.

استهلاك الطاقة:

يتميز BME688 باستهلاك منخفض للطاقة، وهو عامل مهم عند استخدامه على طائرة بدون طيار. ويختلف الاستهلاك وفق وضع التشغيل ومعدل القياس؛ إذ يبلغ الاستهلاك النموذجي حوالي 90 µA في وضع الطاقة المنخفضة جداً عند تشغيل قياسات الضغط والرطوبة ودرجة الحرارة وجودة الهواء، وحوالي 0.9 mA في وضع الطاقة المنخفضة، بينما يبلغ حوالي 3.9 mA في وضع مسح الغازات القياسي. ويمكن تخصيص وضع المسح ومعدل القياس لتحقيق توازن بين دقة البيانات واستهلاك الطاقة. كما يمكن أن يصل استهلاك الحساس في وضع السكون إلى حوالي 0.15 µA.

ويعمل الحساس بجهد تغذية رئيسي يتراوح بين 1.71 و3.6 V، بينما يتراوح جهد واجهة الإدخال والإخراج بين 1.2 و3.6 V؛ ولذلك يجب الانتباه إلى جهد لوحة الحساس المستخدمة فعليًا عند ربطها مع المتحكم الدقيق.

واجهة الاتصال:

يدعم BME688 واجهتي اتصال رقميتين هما I²C وSPI، مما يسمح بربطه مع المتحكمات الدقيقة والأنظمة المدمجة المختلفة. وتدعم واجهة I²C سرعات تصل إلى 3.4 MHz، بينما تدعم واجهة SPI ذات ثلاثة أو أربعة أسلاك سرعات تصل إلى 10 MHz وفق مواصفات الشركة المصنعة. وفي مشروعنا يمكن الاستفادة من واجهة I²C لقراءة بيانات الحساس من المتحكم الدقيق وإدماجها مع بقية بيانات النظام.

الذكاء الاصطناعي في BME688:

يمثل دعم الذكاء الاصطناعي إحدى أهم الخصائص التي تميز BME688 عن العديد من حساسات جودة الهواء التقليدية. ولا يعني ذلك أن الحساس يحتوي على نظام ذكاء اصطناعي قادر بمفرده على تحديد جميع الغازات، وإنما يوفر بيانات استشعار غازية يمكن تخصيصها وتحليلها باستخدام نماذج تعلم آلي. وتوفر Bosch أداة تسمى BME AI-Studio يمكن استخدامها لجمع بيانات استجابة الحساس في بيئات أو حالات مختلفة، ثم تدريب نموذج لتصنيف أنماط الاستجابة وفق التطبيق المطلوب. وبعد تطوير النموذج، يمكن استخدامه مع الحساس لاكتشاف الأنماط الغازية التي تم التدريب عليها.

وتسمح هذه الإمكانية بتخصيص الحساس من حيث الحساسية والانتقائية ومعدل البيانات واستهلاك الطاقة وفق التطبيق المستهدف. كما توفر Bosch مكتبة BSEC 2.x وأدوات برمجية أخرى لمعالجة بيانات الحساس واستخراج المخرجات المتقدمة مثل IAQ وbVOC وCO_2-equivalent.

استخدام BME688 في المشروع:

تمت إضافة حساس BME688 إلى الدرون بهدف توسيع قدرات النظام من قياس الإشعاع فقط إلى الرصد الإشعاعي والبيئي المتكامل. حيث يعمل الحساس على جمع معلومات عن جودة الهواء والغازات والمركبات المتطايرة الموجودة في البيئة المحيطة، إلى جانب قياس درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، ويمكن الاستفادة من مخرجات المعالجة البرمجية للحصول على مؤشرات مثل IAC وbVOC وCO_2-equivalent. ويتم دمج هذه البيانات مع مستوى الإشعاع المقاس بواسطة Geiger Counter ومع الإحداثيات الجغرافية التي يوفرها GPS، بحيث يمكن ربط القياسات البيئية والإشعاعية بالموقع الذي تم أخذها فيه أثناء تحليق الدرون. وبذلك يوفر BME688 طبقة إضافية من المعلومات تساعد على تقييم الظروف البيئية للمناطق التي يتم مسحها، دون أن يُفترض منه تحديد مصدر الغاز أو إثبات ارتباطه بحادث نووي بشكل مباشر.

2.2 الاتصالات اللاسلكية (Wireless Communications):

2.2.1 مقدمة عن الاتصالات اللاسلكية المستخدمة في طائرات الدرون :

تُعد أنظمة الاتصال اللاسلكي من الأجزاء الأساسية في الطائرات بدون طيار، حيث تسمح بتبادل البيانات بين الطائرة والمحطة الأرضية أو وحدة التحكم. يتم استخدامها لإرسال أوامر التحكم واستقبال معلومات حالة الطائرة مثل الموقع، والارتفاع، والسرعة، وبيانات الحساسات. [5]

يعتمد نظام الاتصال في الدرون على وجود طرفين رئيسيين:

- **المرسل (Transmitter):** يوجد غالباً مع المستخدم أو وحدة التحكم الأرضية، ويقوم بإرسال أوامر الطيران.
- **المستقبل (Receiver):** يكون مثبتًا على الطائرة، ويستقبل الأوامر ويرسلها إلى وحدة التحكم بالطيران Flight Controller.

2.2.2 أهمية الاتصال اللاسلكي في الدرون:

يسمح الاتصال اللاسلكي بتنفيذ العديد من الوظائف، مثل:

- التحكم في حركة الطائرة.
- إرسال أوامر السرعة والاتجاه.
- استقبال بيانات القياس عن بعد (Telemetry).
- مراقبة حالة البطارية والحساسات.
- التحكم في الأنظمة الإضافية مثل الكاميرات أو الحساسات.

يجب أن يتميز نظام الاتصال بـ:

1. سرعة نقل البيانات.
2. زمن تأخير منخفض (Low Latency).
3. استقرار الاتصال.
4. استهلاك منخفض للطاقة.
5. أنواع الاتصالات المستخدمة في الدرونات

تستخدم الدرونات عدة تقنيات اتصال، منها:

Radio Frequency (RF): وهي الأكثر استخدامًا للتحكم عن بعد.

Wi-Fi: تستخدم لنقل البيانات والفيديو.

Bluetooth: للتطبيقات قصيرة المدى.

GPS Communication: لتحديد الموقع والملاحة.

في المشاريع التعليمية والهندسية يتم استخدام وحدات RF مثل NRF24L01 بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة دمجها مع Arduino.

2.2.3 وحدة الإرسال والاستقبال NRF24L01:



الشكل (2-6) **وحدة الإرسال والاستقبال NRF24L01**

يبين الشكل 2-6 **وحدة الإرسال والاستقبال NRF24L01**وهي وحدة اتصال لاسلكي تعمل بتردد GHz2.4، وتستخدم لإرسال واستقبال البيانات الرقمية بين المتحكمات الدقيقة مثل Arduino. وهي عبارة عن جهاز إرسال واستقبال مزدوج Transceiver، أي أنها تستطيع العمل كمرسل أو مستقبل حسب طريقة برمجتها[5]

تستخدم هذه الوحدة بشكل واسع في:

- أنظمة التحكم عن بعد.
- الروبوتات.
- مشاريع Arduino.
- أنظمة القياس اللاسلكية.

مبدأ عمل NRF24L01:

تقوم الوحدة بتحويل البيانات الرقمية القادمة من المتحكم إلى إشارات لاسلكية بتردد GHz2.4، ثم ترسلها عبر الهواء إلى وحدة أخرى مبرمجة للاستقبال.

عند وصول البيانات:

تستقبل الوحدة الإشارة اللاسلكية.

تفك ترميز البيانات.

ترسلها إلى المتحكم عبر واجهة الاتصال الرقمية.

تستخدم الوحدة تقنية إرسال تعتمد على الحزم (Packet Communication)، مما يسمح بتنظيم البيانات والتحقق من وصولها.

2.3بروتوكول الاتصال المستخدم:

يستخدم حساس NRF24L01 بروتوكولين اتصال رئيسيين:

2.3.1 بروتوكول الاتصال الداخلي مع المتحكم SPI:

يتم ربط الوحدة مع Arduino أو أي متحكم باستخدام بروتوكول:

SPI (Serial Peripheral Interface)

ويستخدم هذا البروتوكول لنقل أوامر التحكم والبيانات بين المتحكم ووحدة NRF24L01. [5]

أطراف SPI الأساسية:

SCK: إشارة الساعة.

MOSI: إرسال البيانات من المتحكم إلى الوحدة.

MISO: استقبال البيانات من الوحدة إلى المتحكم.

CSN: اختيار الوحدة للتحكم بالاتصال.

CE: تفعيل وضع الإرسال أو الاستقبال.

2.3.2 بروتوكول الاتصال اللاسلكي RF:

تستخدم الوحدة نطاق التردد:

2.4GHz ISM Band

وتعتمد على تقنية تعديل الإشارة GFSK لنقل البيانات لاسلكيًا. كما تدعم معدلات نقل بيانات تصل إلى 2Mbps حسب الإعدادات.

2.4 استخدام NRF24L01 في طائرات الدرون:

يقوم جهاز التحكم بإرسال أوامر المستخدم عبر NRF24L01.

تستقبل الوحدة الموجودة على الدرون هذه الأوامر.

يقوم Arduino أو Flight Controller بمعالجة البيانات.

يتم إرسال إشارات التحكم إلى ESC.

تقوم ESC بتعديل سرعة المحركات لتحقيق الحركة المطلوبة.

2.4.1 مميزات NRF24L01:

حجم صغير ووزن منخفض.

استهلاك منخفض للطاقة.

سرعة نقل بيانات جيدة.

سهولة الدمج مع Arduino.

تكلفة منخفضة مقارنة بأنظمة التحكم التجارية.

2.4.2 عيوب NRF24L01:

مدى الاتصال محدود مقارنة بأنظمة الدرونات الاحترافية.

يتأثر بالعوائق والتشويش في نطاق GHz2.4.

يحتاج إلى برمجة بروتوكول الاتصال بين المرسل والمستقبل.

غير مناسب لنقل الفيديو أو البيانات الكبيرة.

2.5 شاشة OLED 2.42 inch :



الشكل (2-7) **شاشة OLED 2.42 inch**

تُعد شاشة OLED (Organic Light Emitting Diode) من الشاشات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المدمجة والمشاريع الإلكترونية، حيث تتميز بجودة عرض عالية، واستهلاك منخفض للطاقة، وحجم صغير يجعلها مناسبة للتطبيقات المحمولة وأنظمة المراقبة والتحكم.

2.5.1 مبدأ عمل شاشة OLED:

تعتمد تقنية OLED على استخدام مواد عضوية مضيئة تقوم بإصدار الضوء عند مرور تيار كهربائي خلالها، لذلك لا تحتاج الشاشة إلى إضاءة خلفية كما هو الحال في شاشات LCD.

تتكون الشاشة من مجموعة من النقاط الضوئية الصغيرة Pixels، حيث يتم التحكم بكل بكسل بشكل مستقل لإظهار النصوص والرسومات والبيانات.

2.5.2 مواصفات شاشة OLED 2.42 inch:

نوع العرض: OLED.

الحجم: 2.42 بوصة.

دقة العرض: غالبًا 128 × 64 بكسل (حسب نوع الوحدة).

اللون: أحادي اللون غالبًا (أبيض أو أزرق).

استهلاك طاقة منخفض.

زاوية رؤية واسعة.

سرعة استجابة عالية.

2.5.3 طريقة الاتصال مع المتحكم:

تتصل شاشة OLED مع المتحكمات مثل Arduino باستخدام بروتوكولات الاتصال الرقمية، وأشهرها:

بروتوكول I^2C

ويستخدم خطين فقط:

SDA: لنقل البيانات.

SCL: لنقل إشارة الساعة.

أو:

بروتوكول SPI

ويستخدم عددًا أكبر من الأسلاك ويوفر سرعة نقل أعلى.

2.5.4 مميزات شاشة OLED:

- حجم صغير ووزن منخفض.
- وضوح عالي مقارنة بحجمها.
- لا تحتاج إلى إضاءة خلفية.
- استهلاك منخفض للطاقة.
- سرعة تحديث عالية.
- مناسبة للمشاريع التي تعتمد على البطاريات.

2.5.5 عيوب شاشة OLED:

- تكلفة أعلى من شاشات LCD التقليدية.
- بعض أنواع OLED تتأثر بالاستخدام الطويل عند عرض صور ثابتة لفترات طويلة.
- مساحة العرض محدودة مقارنة بالشاشات الكبيرة.

2.5.6 استخدامها في المشروع:

تم استخدام شاشة OLED كواجهة عرض للمستخدم، حيث تقوم بعرض البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها من الحساسات، وتشمل:

1- عرض معلومات الموقع GPS:

يتم استقبال بيانات الموقع من حساس GPS، ثم معالجتها بواسطة المتحكم وعرضها على الشاشة، مثل:

خط العرض (Latitude).

خط الطول (Longitude).

الارتفاع (Altitude).

سرعة الحركة (Speed) حسب توفرها.

تساعد هذه المعلومات في تتبع موقع النظام ومعرفة مكان وجوده أثناء التشغيل.

2- عرض مستوى الإشعاع:

يتم استقبال النبضات الخارجة من حساس Geiger Counter ومعالجتها لحساب مستوى الإشعاع، ثم عرض القيمة على شاشة OLED.

يمكن عرض القياس بوحدات مثل:

CPM (Counts Per Minute): عدد النبضات خلال دقيقة.

µSv/h: معدل الجرعة الإشعاعية.

وبذلك توفر الشاشة قراءة مباشرة لمستوى الإشعاع في الموقع الحالي.

2.6 الإشعاع (Radiation):

2.6.1 مفهوم الإشعاع :

الإشعاع هو ظاهرة فيزيائية تتمثل في انتقال الطاقة من مصدر معين إلى الوسط المحيط على شكل موجات أو جسيمات. يحدث الإشعاع نتيجة انتقال الطاقة من

الـذرات أو الجزيئـات أو الأجسـام المختلفـة، ويمكـن أن ينتقـل عبـر الفـراغ أو خـلال المواد بدرجات مختلفة حسب نوعه وطاقته.

يُعد الإشعاع جزءًا طبيعيًا من البيئة المحيطة بنا، فهو موجود فـي الطبيعـة منـذ تكـوين الأرض، كمـا يمكـن إنتاجـه واسـتخدامه فـي العديـد مـن التطبيقـات العلميـة والصـناعية والطبية.

2.6.2 طبيعة الإشعاع:

يمكن أن يظهر الإشعاع بصورتين رئيسيتين:

موجات كهرومغناطيسية: وهي طاقة تنتقل على شكل موجـات، مثـل الضـوء والأشـعة السينية.

جسـيمات ذات طاقـة عاليـة: وهـي عبـارة عـن أجـزاء صـغيرة مـن المـادة تتحـرك بسرعات كبيرة، مثل بعض الجسيمات الناتجة عن تحلل العناصر المشعة.

تختلف خصائص الإشعاع حسب كمية الطاقة التـي يحملهـا، حيـث تحـدد الطاقـة قدرتـه على اختراق المواد والتفاعل معها.

2.6.3 الإشعاع في الطبيعة:

الإشـعاع موجـود بشـكل طبيعـي فـي البيئـة مـن خـلال مصـادر متعـددة مثـل التربـة والصـخور والفضـاء، ويتعـرض الإنسـان بشـكل مسـتمر لمسـتويات منخفضـة منـه. كمـا يمكـن اسـتخدام الإشـعاع بشـكل صـناعي فـي مجـالات متعـددة مثـل التشـخيص الطبـي، العلاج الإشعاعي، الصناعة، والبحث العلمي.

2.6.4 أهمية دراسة الإشعاع:

تساعد دراسة الإشعاع علـى فهـم كيفيـة انتقـال الطاقـة وتأثيرهـا علـى المـواد والأنظمـة الحية، كما تسـاهم فـي تطـوير تقنيـات الكشـف والقيـاس والحمايـة مـن المسـتويات غيـر الآمنة من الإشعاع.

في التطبيقات الهندسية، يتم استخدام حساسات وأجهزة متخصصة للكشـف عـن وجـود الإشعاع وقياس مستواه، مما يسمح بمراقبة البيئة وتحليل المناطق المختلفة.

2.7 أنواع الإشعاع (Types of Radiation):

ينقسم الإشعاع بشكل رئيسي إلى نوعين أساسيين حسب قدرته على التأثير في المادة:

2.7.1 أولاً: الإشعاع غير المؤين (Non-Ionizing Radiation):

هو إشعاع يمتلك طاقة منخفضة لا تكفي لإزالة الإلكترونات من الذرات أو إحداث تأين للمادة، لذلك تكون قدرته على تغيير تركيب الذرات محدودة.

ومن أمثلته:

1- موجات الراديو (Radio Waves):

هي موجات كهرومغناطيسية منخفضة الطاقة تُستخدم في أنظمة الاتصالات والبث اللاسلكي.

2- الموجات الدقيقة (Microwaves):

إشعاع كهرومغناطيسي يستخدم في تطبيقات مثل الاتصالات اللاسلكية وأفران الميكروويف.

3- الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation):

إشعاع مرتبط بالحرارة، ويُستخدم في أجهزة التحكم عن بعد، وأجهزة الاستشعار الحرارية.

4- الضوء المرئي (Visible Light):

هو الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي تستطيع العين البشرية رؤيته.

5- الأشعة فوق البنفسجية منخفضة الطاقة (Low Energy UV):

تقع قرب نهاية الطيف المرئي، وبعض أنواعها قد تسبب تأثيرات على الجلد عند التعرض المستمر.

2.7.2 ثانياً: الإشعاع المؤين (Ionizing Radiation):

هو إشعاع يمتلك طاقة عالية تكفي لإزالة الإلكترونات من الذرات وتكوين أيونات، لذلك لديه قدرة على تغيير خصائص المادة والتأثير في الأنسجة الحية.

ومن أهم أنواعه:

1- جسيمات ألفا (Alpha Radiation – α):

هي جسيمات تتكون من بروتونين ونيوترونين، وتمتلك قدرة اختراق ضعيفة لكنها تسبب تأينًا عاليًا بالقرب من مصدرها.

2- جسيمات بيتا (Beta Radiation – β):

هي جسيمات صغيرة وسريعة مثل الإلكترونات أو البوزيترونات، وتمتلك قدرة اختراق أكبر من جسيمات ألفا.

3- أشعة غاما (Gamma Radiation – γ):

هي موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة، تتميز بقدرة اختراق عالية وتحتاج إلى مواد كثيفة لتقليل تأثيرها.

4- الأشعة السينية (X-Rays):

هي موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة تشبه أشعة غاما، وتستخدم بشكل واسع في التصوير الطبي والصناعي.

5- النيوترونات (Neutron Radiation):

هي جسيمات غير مشحونة كهربائيًا، تمتلك قدرة عالية على اختراق بعض المواد وتنتج غالبًا في التفاعلات النووية.

2.8 وحدات قياس الإشعاع وتأثيره:

2.8.1 :وحدات قياس الإشعاع:

توجد عدة وحدات تستخدم لقياس الإشعاع، وتختلف حسب نوع الكمية التي يتم قياسها. ومن أهم هذه الوحدات:

1- الكيرل (Becquerel – Bq):

وحدة قياس النشاط الإشعاعي (Radioactive Activity)، وهي تعبر عن عدد التحللات النووية التي تحدث في المادة خلال ثانية واحدة.

كل 1 Bq يعني حدوث تحلل إشعاعي واحد في الثانية.

تستخدم لتحديد كمية المادة المشعة أو نشاط المصدر الإشعاعي.

2- الكولوم/كغم (Coulomb per kilogram – C/kg):

وحدة تستخدم لقياس التعرض الإشعاعي (Radiation Exposure)، وتعبر عن كمية التأين الناتج عن الإشعاع داخل الهواء.

3- الغراي (Gray – Gy):

وحدة قياس الجرعة الممتصة (Absorbed Dose)، وهي كمية الطاقة التي يمتصها جسم أو مادة نتيجة التعرض للإشعاع.

كلما زادت الجرعة الممتصة زادت كمية الطاقة التي تم امتصاصها.

4- السيفرت (Sievert – Sv):

وحدة قياس التأثير البيولوجي للإشعاع (Equivalent Dose)، حيث تأخذ بعين الاعتبار نوع الإشعاع ومدى تأثيره على الأنسجة الحية.

ومن الوحدات الشائعة:

mSv (Millisievert)

µSv (Microsievert)

وتستخدم وحدة µSv/h لقياس معدل الجرعة الإشعاعية خلال ساعة، وهي من أكثر الوحدات استخدامًا في أجهزة مراقبة الإشعاع.

5- عدد النبضات (CPM – Counts Per Minute):

تستخدم مع أجهزة Geiger Counter، وهي تمثل عدد مرات اكتشاف الإشعاع خلال دقيقة واحدة.

كلما زاد عدد النبضات المكتشفة، دل ذلك على زيادة مستوى الإشعاع.

2.8.2 ثانياً: تأثير الإشعاع:

يعتمد تأثير الإشعاع على عدة عوامل، أهمها:

- نوع الإشعاع.
- طاقته.
- مدة التعرض.
- مقدار الجرعة الممتصة.

1- تأثير الإشعاع على المادة:

عند تعرض المادة للإشعاع، وخاصة الإشعاع المؤين، يمكن أن يؤدي إلى:

تأين الذرات وتغيير تركيبها.

حدوث تغيرات في الخصائص الكيميائية للمادة.

إتلاف بعض المواد الإلكترونية عند الجرعات العالية.

2- تأثير الإشعاع على الكائنات الحية:

يمكن للإشعاع المؤين أن يؤثر على الخلايا الحية بسبب قدرته على تغيير تركيب الذرات والجزيئات داخلها.

2.9 أهمية قياس الإشعاع:

تساعد وحدات القياس وأجهزة الكشف مثل Geiger Counter في:

- مراقبة مستويات الإشعاع في البيئة.
- اكتشاف الزيادة غير الطبيعية في الإشعاع.
- توفير بيانات تساعد على اتخاذ إجراءات السلامة.

3.1 الدراسات السابقة (Literature Review):

3.1.1 الدراسة الأولى:

عنوان الدراسة:

A Drone-Based Approach for Radiometric Mapping of Gamma Radiation

الباحثون: Felipe Mamed وآخرون.

سنة النشر: 2024.

ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نظام يعتمد على طائرة بدون طيار مزودة بحساس Geiger–Müller لقياس إشعاع جاما ورسم خرائط إشعاعية للمناطق المستهدفة. استخدم الباحثون طائرة مزودة بكاشف إشعاع ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، حيث تم تنفيذ رحلات طيران فوق منطقة اختبار تحتوي على مصدر إشعاعي من نوع Cesium-137. جُمعت قراءات الإشعاع مع إحداثيات الموقع، ثم عولجت البيانات لإنتاج خريطة توضح توزيع الإشعاع داخل المنطقة. أظهرت النتائج أن استخدام الطائرات بدون طيار يوفر وسيلة آمنة ودقيقة للكشف عن مصادر الإشعاع وتقليل تعرض العاملين للمخاطر، كما أثبت النظام كفاءته في تنفيذ عمليات المسح الإشعاعي مقارنة بالطرق التقليدية.

علاقة الدراسة بالمشروع:

تتشابه هذه الدراسة مع المشروع الحالي في استخدام طائرة بدون طيار مزودة بحساس Geiger Counter ووحدة GPS لقياس الإشعاع، إلا أن الدراسة ركزت على إنشاء خرائط إشعاعية، بينما يركز المشروع الحالي على قياس مستوى الإشعاع وعرض القراءات وموقع الطائرة لحظيًا على محطة التحكم الأرضية.

3.1.2 الدراسة الثانية:

عنوان الدراسة:

Radiological Scouting, Monitoring and Inspection Using Drones

الباحثون: Kleanthis Malialis وآخرون.

سنة النشر: 2021.

ملخص الدراسة:

قدمت هذه الدراسة نظامًا متكاملًا لاستخدام الطائرات بدون طيار في الاستطلاع والمراقبة الإشعاعية، حيث قُسمت المهمة إلى ثلاث مراحل رئيسية: استطلاع المنطقة باستخدام مستشعرات ثلاثية الأبعاد، ثم قياس مستويات الإشعاع بواسطة عداد Geiger–Müller، وأخيرًا فحص المناطق ذات القراءات المرتفعة باستخدام كاشف إشعاعي أكثر دقة. أظهرت النتائج أن النظام استطاع تنفيذ عمليات المراقبة الإشعاعية بسرعة وكفاءة، مع تقليل زمن المهمة وتقليل تعرض العاملين للإشعاع مقارنة بعمليات القياس التقليدية.

علاقة الدراسة بالمشروع:

تشترك هذه الدراسة مع المشروع الحالي في استخدام الطائرات بدون طيار لإجراء القياسات الإشعاعية عن بُعد، إلا أن النظام المقترح في هذه الدراسة اعتمد على تجهيزات متقدمة ومتعددة الحساسات، في حين يعتمد المشروع الحالي على تصميم منخفض التكلفة باستخدام Arduino وحساس Geiger Counter مع محطة تحكم أرضية لعرض البيانات بشكل مباشر.

3.1.4 الدراسة الثالثة:

عنوان الدراسة:

Optimization of Flight Parameters for Gamma Radiation Detection and Mapping Using Drones

الباحثون: Felipe Mamed وآخرون.

سنة النشر: 2025.

ملخص الدراسة:

ركزت هذه الدراسة على تحسين أداء الطائرات بدون طيار المستخدمة في قياس إشعاع جاما من خلال دراسة تأثير سرعة الطيران، وارتفاع التحليق، وتباعد نقاط القياس على دقة النتائج. استخدم الباحثون طائرة مزودة بكاشف Geiger–Müller ونظام GPS، وأجروا عدة تجارب بسرعات وارتفاعات مختلفة، ثم قارنوا جودة البيانات الناتجة عن كل تجربة. وأظهرت النتائج أن تقليل سرعة الطيران وزيادة كثافة نقاط القياس يؤديان إلى تحسين دقة قياسات الإشعاع وإنتاج خرائط إشعاعية أكثر وضوحًا.

علاقة الدراسة بالمشروع:

تؤكد هذه الدراسة أهمية اختيار ظروف الطيران المناسبة عند استخدام الدرونات في قياس الإشعاع، وهو ما يدعم المشروع الحالي الذي يعتمد على تحليق مستقر للحصول على قراءات دقيقة لحساس Geiger Counter، مع أن المشروع لا يهدف إلى إنشاء خرائط إشعاعية وإنما إلى عرض قيم الإشعاع وموقع الدرون في الزمن الحقيقي.

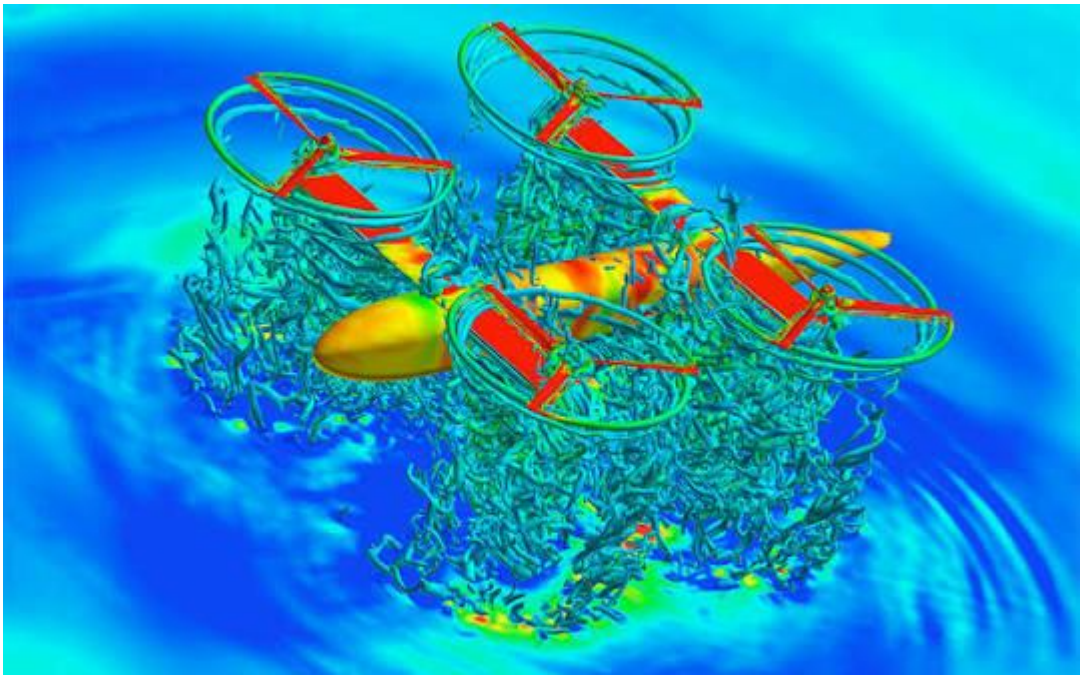
يتضح من الدراسات السابقة أن استخدام الطائرات بدون طيار في مجال القياسات الإشعاعية أصبح من الاتجاهات البحثية الحديثة، لما يوفره من مستوى عالٍ من السلامة والدقة وإمكانية الوصول إلى المناطق الخطرة دون تعريض الأفراد للإشعاع. وقد ركزت معظم الدراسات على تطوير أنظمة متقدمة لرسم الخرائط الإشعاعية أو تحسين دقة القياسات باستخدام تجهيزات احترافية. أما المشروع الحالي، فيتميز بتصميم وتنفيذ نظام منخفض التكلفة يعتمد على متحكمات Arduino، ويهدف إلى قياس مستويات الإشعاع وتحديد موقع الدرون وإرسال البيانات لاسلكيًا

إلـى محطـة تحكـم أرضـية لعرضـها بصـورة لحظيـة، ممـا يجعلـه مناسـبًا للتطبيقـات التعليمية والبحثية مع الحفاظ على بساطة التصميم وسهولة التطوير مستقبلًا.

3.2 دراسة الأيروديناميك للدرون(Aerodynamic Study) :

3.2.1 المقدمة :

الأيروديناميك هو العلم الذي يدرس حركة الهواء حول الأجسام، وفي حالة الدرونات متعددة المراوح، يُعنى بدراسة القوى الناتجة عن دوران المراوح وتفاعلها مع الهواء، وأثر ذلك على الطيران والاستقرار واستهلاك الطاقة.



الشكل (8-2)

الشكل8-2يوضح القوى المؤثرة على الدرون أثناء الطيران:

أربع قوى رئيسية تحكم طيران أي مركبة جوية:

القوة الاتجاه المصدر
الدفع (Thrust) للأعلى المراوح
الوزن (Weight) للأسفل الجاذبية الأرضية
السحب (Drag) عكس الحركة مقاومة الهواء

الرفع (Lift) للأعلى أثناء الحركة الأفقية شكل الجسم والمراوح
عند الطيران الثابت:(Hovering)

الدفع = الوزن ← توازن رأسي

عند الطيران الأمامي:
الدفع >الوزن ← تسارع للأعلى أو للأمام
الدفع <الوزن ← هبوط

3.3 مبدأ عمل المروحة:(Propeller Theory)

نظرية الزخم — (Momentum Theory) مبسطة:

المروحة تسحب الهواء من أعلى وتدفعه لأسفل، فتحدث فرق ضغط بين وجهي المروحة:

الدفع = معدل تدفق الكتلة × فرق السرعة
$T = \dot{m} \times \Delta V$

حيث:
$\dot{m}$ = معدل كتلة الهواء المارة بالمروحة (كجم/ث)
ΔV = الفرق في سرعة الهواء قبل وبعد المروحة (م/ث)

حساب الدفع لمروحة 10×4.5:

قطر المروحة = 10 بوصة = 0.254 متر

مساحة القرص = $\pi \times (D/2)^2$ =
$= \pi \times (0.254/2)^2$
$0.0507 = م^2$

عند سرعة دوران ~RPM:8000

سرعة الهواء الخارجة ≈ 15-20 م/ث
معدل تدفق الكتلة ≈ كثافة الهواء × المساحة × السرعة
$= 1.225 \times 0.0507 \times 17$
1.055 =كجم/ث

الدفع النظري = 1.055 × 17 ≈ 18 نيوتن
الدفع الفعلي = 18 × معامل الكفاءة (0.45) ≈ 8 نيوتن (≈ 800 جم)

الرقم النظري يتطابق تقريباً مع الدفع المقاس في الداتا شيت.

3.4 تأثير شكل نصل المروحة على الأداء:

أجزاء شفرة المروحة:

·الوجه العلوي (السطح المنحني): يولد ضغطاً منخفضاً (رفع)
·الوجه السفلي (السطح المستوي): ضغط مرتفع
·زاوية الهجوم :(Angle of Attack) الزاوية بين الشفرة والهواء — يحددها الـ Pitch

3.5 أنواع المراوح حسب الشكل:

النوع	الخصائص	الاستخدام
Slow Fly	(بطيئة) عريضة، ثني كبير	طيران بطيء وحمل أثقال
	رفيعة	سرعة عالية ورشاقة
Bull Nose	نهاية قصيرة وعريضة	متانة أعلى وضوضاء أقل

مروحتك 10×4.5 من نوع — Slow Fly تصلح للاستقرار والحمل.

3.6 تأثير عدد الريش (Blades)

عدد الريش يؤثر مباشرة على:

العامل	ريشتان	ثلاث ريش	أربع ريش
الكفاءة	الأفضل	جيدة	الأقل
الدفع لنفس القطر	أقل	متوسط	أعلى
الضوضاء	أعلى	أقل	الأقل
استهلاك الطاقة	الأقل	متوسط	أعلى

3.6.1 السبب:

كلما زاد عدد الريش، زاد عدد مرات اصطدام الريشة بالهواء، فيزداد الاضطراب وتنخفض كفاءة كل ريشة على حدة. لكن الناتج الكلي يزداد.

اختيارك للمروحة ثنائية الريش مثالي للكفاءة وزمن الطيران الطويل.

3.7 الاضطراب الهوائي الناتج عن المراوح(Propeller Wash)

عند دوران المراوح، ينشأ تيار هوائي سفلي قوي:

سرعة التدفق تحت المروحة = 15-20 م/ث
تأثير التدفق على الذراع = اهتزاز + استهلاك إضافي

حساب المسافة الآمنة بين المروحة والذراع:

يفضل أن تكون المسافة الرأسية بين المروحة والذراع ≤ 2-3 سم
أيضاً يجب أن يكون الذراع رفيعاً قدر الإمكان لتقليل إعاقة التدفق

في الإطار F450 تكون المسافة عادة حوالي 3-4 سم — ممتازة.

3.7.1 تأثير السحب الهوائي (Aerodynamic Drag) على الجسم:

معادلة السحب:

$$Drag = ½ \times \rho \times V^2 \times Cd \times A$$

حيث:
ρ = كثافة الهواء (1.225 كجم/م³)
V = سرعة الدرون (م/ث)
Cd = معامل السحب (0.8 - 1.2 للدرونات)
A = مساحة المقطع الأمامي (م²)

مثال حسابي — سرعة قصوى 15 م/ث:

A للدرون 450 mm تقريباً = 0.02 م²
$Drag = 0.5 \times 1.225 \times 225 \times 1.0 \times 0.02$
= 2.75 نيوتن

القوة المكافئة بالجرام = 2.75 × 102 = 280 جم إضافية

يعني عند السرعة القصوى، المحركات تحتاج تتغلب على 280 جم من مقاومة الهواء.

كفاءة الهليكوبتر الأيروديناميكية(Figure of Merit)

للتحقق من كفاءة المروحة نظرياً:

Figure of Merit (FM) = الدفع الفعلي ÷ الدفع المثالي

القيم النموذجية:
-مروحة ممتازة: 0.7 - 0.8
-مروحة جيدة: 0.6 - 0.7
-مروحة متوسطة: 0.5 - 0.6

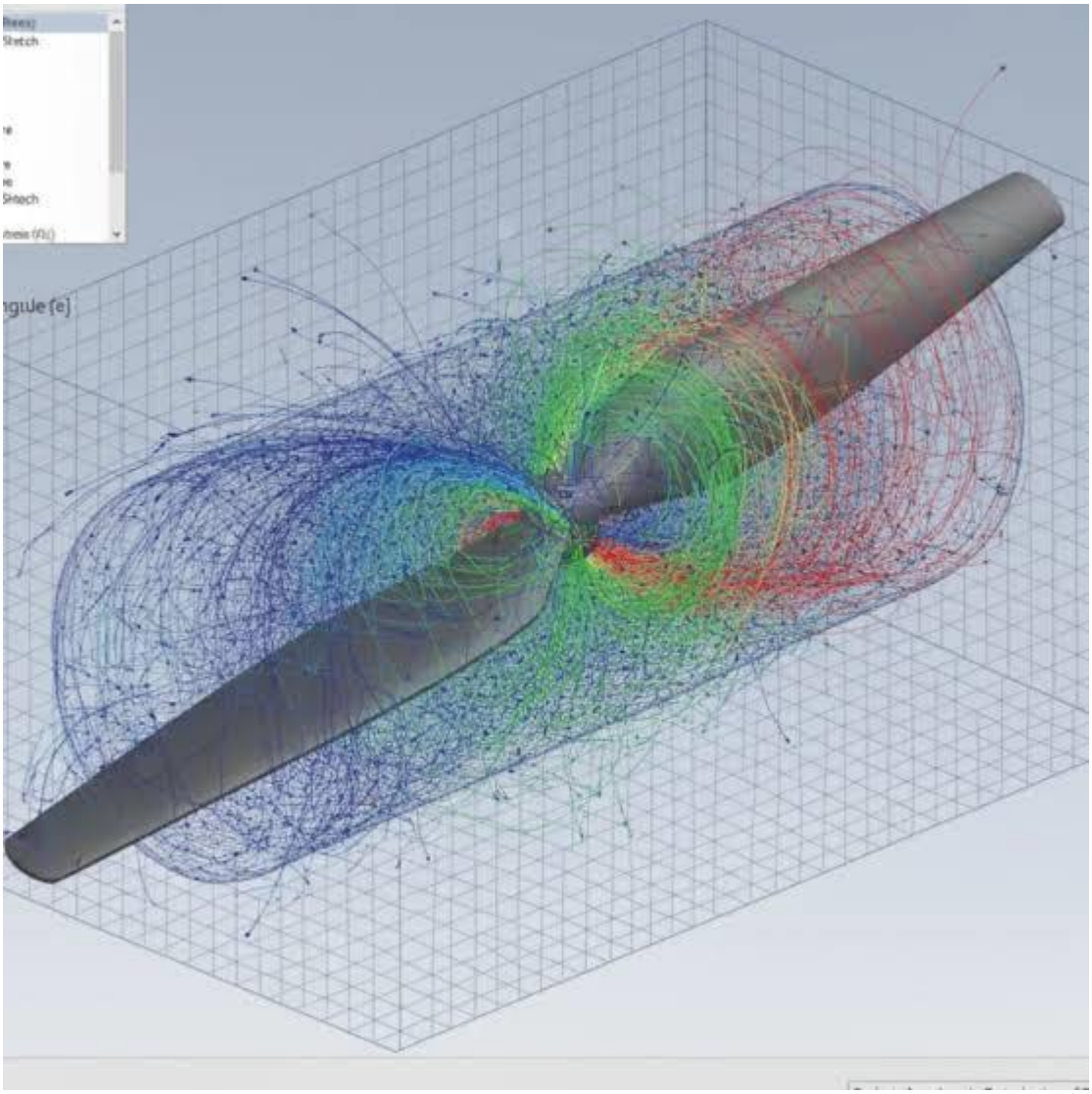
لمروحة 10×4.5:
FM ≈ 0.68 ← جيدة جداً

3.8 خلاصة الأيروديناميك:

العنصر	النتيجة
المروحة مناسبة هوائياً	نعم
الدفع النظري يقارب المقاس	تطابق 90%
الاضطراب بين المراوح	غير موجود (مسافة آمنة)
كفاءة المروحة (FM)	0.68 (جيدة)
السحب الهوائي عند 15 م/ث	2.75 نيوتن
عدد الريش الأمثل	ريشتان

3.9 خاتمة الفقرة النظرية :

بينت الدراسة الأيروديناميكية أن اختيار محرك 2212 1000 KV مع مروحة 10×4.5 ثنائية الريش يحقق توازناً مثالياً بين الدفع والكفاءة، حيث أن معدل تدفق الكتلة الهوائية عند سرعة 8000 دورة بالدقيقة يولد دفعاً يتناسب مع الوزن الإجمالي البالغ 1300 جرام وبنسبة دفع إلى وزن تصل إلى 2.46:1، مما يضمن استقرار الطيران واستجابة جيدة للمناورات. كما أن تقييم معامل الجدارة (FM=0.68) يشير إلى أن المروحة تعمل ضمن النطاق الأمثل للكفاءة الأيروديناميكية. [17].



الشكل (9-2)

الشكل 9-2يوضح تأثير حركة الشفرات وتكوّن الدوامات الهوائية الناتجة عن سرعة الدوران:

4.1 كيف تولد الشفرة الدوامات؟

عندما تدور الشفرة بسرعة عالية، يحدث فرق ضغط بين الوجهين:

٠الوجه العلوي (سطح الانحناء): ضغط منخفض (منطقة سحب)
٠الوجه السفلي (السطح المستوي): ضغط مرتفع (منطقة دفع)

الهواء لا يبقى منفصلاً عند نهاية الشفرة، بل يتحرك من الوجه السفلي (الضغط

العالي) إلى الوجه العلوي (الضغط المنخفض) حول طرف الشفرة.(Tip)

هذه الحركة تلتف حول الطرف وتكوّن دوامة طرفية.(Tip Vortex)

4.2 الدوامة الطرفية(Tip Vortex)

4.2.1 وصف الظاهرة:

·عند طرف كل شفرة، يلتف الهواء على شكل حلزوني للأسفل
·كل شفرة تولد دوامة خاصة بها
·الدوامات تتبع الشفرة أثناء الدوران وتكوّن مساراً حلزونياً تحت المروحة

4.2.2 لماذا هي ضارة؟

1. تفقد طاقة → تنخفض الكفاءة
2. تحدث ضوضاء
3. تسبب اهتزازات
4. تقلل من الدفع الفعال
5. تزيد من استهلاك الطاقة

4.3 حساب قوة الدوامة الطرفية:

سرعة طرف الشفرة:(Tip Speed)

قطر المروحة = 10 بوصة = 0.254 متر
سرعة الدوران = RPM8000

سرعة الطرف = π × D × RPM ÷ 60
= π × 0.254 × 8000 ÷ 60
= 106.4 م/ث

هذه السرعة تساوي ثلث سرعة الصوت تقريباً(Mach 0.31)

قوة الدوامة:

تتناسب قوة الدوامة مع:

·فرق الضغط بين الوجهين
·طول الشفرة
·سرعة الدوران

قـوة الـدوامـة ∝ فـرق الـضغط × سرعة الـطرف

4.4 أنواع الدوامات المتكونة:

4.4.1 دوامة طرفية:(Tip Vortex)

·الأقوى والأكثر تأثيراً
·تنشأ عند طرف الشفرة
·تسبب أكبر فقدان للكفاءة

4.4.2 دوامة جذرية:(Root Vortex)

·عند مركز المروحة حيث تلتقي الريش
·أقل قوة من الطرفية

4.4.3 دوامة خلفية:(Trailing Vortex)

·خلف الحافة الخلفية للشفرة
·تمتد مع تدفق الهواء للأسفل

4.4.4 تدفق مضطرب:(Turbulent Wake)

·خليط من كل الدوامات السابقة
·ينتشر للأسفل بقطر أكبر من المروحة

4.5 تأثير التداخل بين دوامات المراوح الأربع:

في الدرون الرباعي، المسافة بين المراوح تلعب دوراً حاسماً:

حسابات التداخل:

قطر المروحة = 10 بوصة
المسافة بين محوري مروحتين متجاورتين = 30 سم

نصف قطر المروحة = 12.7 سم
المسافة بين طرفي المروحتين = 30 - 25.4 = 4.6 سم

ماذا يحدث في هذه المسافة؟

دوامة كل مروحة تنتشر بزاوية حوالي 10-15° من محور المروحة:

بعد 4.6 سم من طرف المروحة:
اتساع الدوامة = 4.6 × tan(12°) ≈ 0.97 سم

قطر الدوامة عند المروحة المجاورة ≈ 2 سم

النتيجة: لا يوجد تداخل مؤثر — كل مروحة تعمل باستقلالية هوائية جيدة.

4.5.1 تأثير الدوامات على الدفع والكفاءة:

فقدان الكفاءة بسبب الدوامة الطرفية:

الكفاءة المثالية (بدون دوامات) = 100%
الكفاءة الفعلية مع الدوامات = 65-75%

الفقدان بسبب الدوامة الطرفية وحدها = 15-20%

4.5.2 حساب فقدان الطاقة:

الطاقة المدخلة للمروحة = 150 واط (لكل محرك)

الطاقة المفقودة في الدوامات = 150 × 0.18 = 27 واط
الطاقة المفيدة للدفع = 123 واط

4.5.3 العوامل المؤثرة على قوة الدوامات:

العامل تأثيره على الدوامات
زيادة RPM تزيد قوة الدوامات
زيادة Pitch تزيد فرق الضغط ← دوامات أقوى
زيادة طول الشفرة تزيد قوة الدوامة الطرفية
تقليل عدد الريش يقلل التداخل بين الدوامات
إضافة Winglets تقلل الدوامة بشكل كبير

4.6 طرق تقليل الدوامات الطرفية:

4.6.1 استخدام مراوح بزوايا انحناء:(Tip Sweep)

·تمنع تجمع الدوامة في نقطة واحدة
·تحسن الكفاءة بنسبة 5-8%

4.6.2 إضافة أطراف منحنية:(Winglets)

·تعيق انتقال الهواء من الأسفل للأعلى
·تقلل الدوامة بنسبة 10-15%

4.6.3 تحسين نسبة العرض إلى الطول:(Aspect Ratio)

المراوح العريضة (نسبة عرض عالية) → دوامات أقل
المراوح الضيقة → دوامات أكثر

مروحة 10×4.5 العريضة عندك ممتازة في هذا الجانب.
4.6.4 اختيار RPM مناسب:

كلما انخفضت RPM مع الحفاظ على الدفع نفسه، انخفضت الدوامات

هذا سبب تفضيل المحركات ذات KV المنخفض مع المراوح الكبيرة

4.7 محاكاة عددية مبسطة:

4.7.1 معادلة استهلاك الطاقة بسبب الدوامات:

الطاقة المفقودة = ½ × ρ × A_tip × V_tip³ × C_d_tip

حيث:
A_tip = مساحة تأثير الدوامة عند الطرف
V_tip = سرعة طرف الشفرة (106.4 م/ث)
C_d_tip = معامل سحب الدوامة ≈ 0.05 - 0.02

للعدد عندك:

A_tip ≈ 0.001 م² (تقديري)
V_tip³ = 106.4³ = 1,204,000 م³/ث³

الطاقة المفقودة = 0.5 × 1.225 × 0.001 × 0.03 × 1,204,000
≈ 22 واط

يتطابق تقريباً مع الحساب السابق (27 واط) — فرق بسيط بسبب التقديرات.

4.8 خلاصة الدراسة:

العنصر النتيجة
سرعة طرف الشفرة 106.4 م/ث (0.31 ماخ)
قوة الدوامة الطرفية متوسطة (بسبب العرض الكبير للمروحة)
فقدان الطاقة بالدوامات 22-27 واط لكل محرك
التداخل بين المراوح غير مؤثر (مسافة آمنة 4.6 سم)
كفاءة المروحة بعد خسائر الدوامات ~75%
توصية لتحسين الكفاءة استخدام مروحة أوسع أو تقليلRPM

الفصل الثاني

القسم العملي

Chapter 2

Practical Section

يتناول هذا الفصل الجانب العملي للمشروع، حيث يستعرض مراحل تصميم وتنفيذ النظام بدءًا من إعداد المخطط الصندوقي الذي يوضح البنية العامة وآلية عمل المشروع، مرورًا بالأدوات والبرامج المستخدمة في تصميم الدوائر الإلكترونية والأجزاء الميكانيكية، وانتهاءً بتصميم وتنفيذ وتجميع الوحدات المختلفة للنظام، والتي تشمل جهاز التحكم الأرضي، ووحدة الاستقبال، ووحدة الطيار الآلي، وربطها معًا لتشكيل نظام متكامل قادر على أداء الوظيفة المطلوبة بكفاءة.

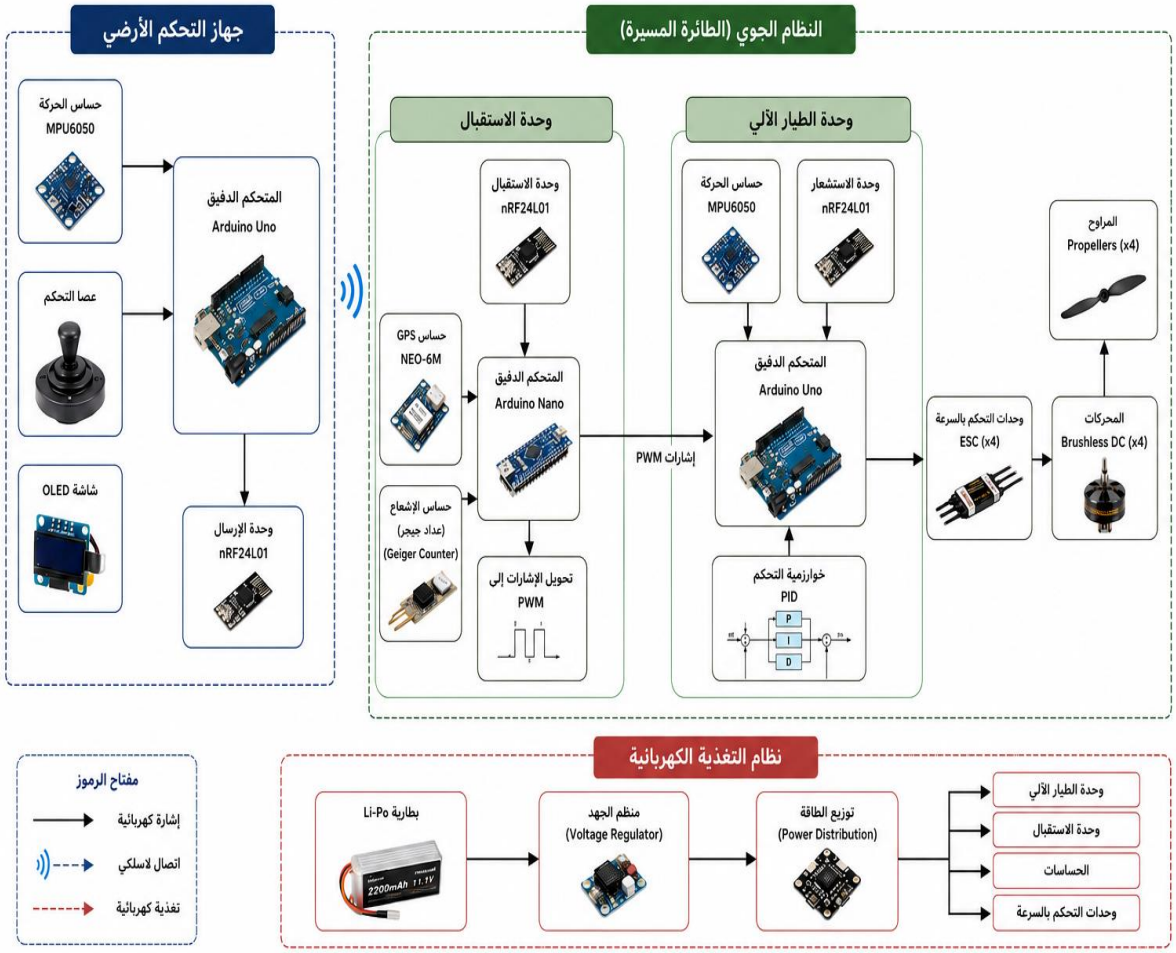
4.9 التصميم العام للنظام (System Architecture):

يمثل التصميم العام للنظام البنية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، حيث يوضح الوحدات الرئيسية المكونة للنظام وآلية الترابط فيما بينها لتحقيق الوظيفة المطلوبة. وقد صُمم النظام ليعمل كوحدة متكاملة تتكون من ثلاث وحدات رئيسية، هي جهاز التحكم الأرضي (Ground Control Station)، ووحدة الاستقبال (Receiver Unit)، ووحدة الطيار الآلي (Autopilot Unit) المثبتة على الطائرة المسيّرة. تتبادل هذه الوحدات البيانات لاسلكيًا باستخدام وحدات NRF24L01، مما يتيح إرسال أوامر التحكم من جهاز التحكم الأرضي إلى الطائرة، واستقبال بيانات الإشعاع وإحداثيات الموقع وإعادتها إلى جهاز التحكم لعرضها على الشاشة بصورة لحظية.

يعتمد النظام على توزيع المهام بين الوحدات المختلفة لتحقيق أداء مستقر وموثوق؛ حيث يتولى جهاز التحكم الأرضي قراءة أوامر المستخدم وإرسالها، بينما تقوم وحدة الاستقبال باستقبال هذه الأوامر وتحويلها إلى إشارات PWM تُرسل إلى وحدة الطيار الآلي. أما وحدة الطيار الآلي فتتولى التحكم باستقرار الطائرة وتشغيل المحركات، بالإضافة إلى قراءة بيانات حساس Geiger Counter ووحدة GPS، ثم إرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية لتمكين المستخدم من متابعة حالة الطائرة وقراءات الإشعاع أثناء تنفيذ المهمة.

يحقق هذا التصميم مبدأ تقسيم الوظائف (Modular Design)، حيث تؤدي كل وحدة وظيفة محددة مع إمكانية تطويرها أو استبدالها بصورة مستقلة دون التأثير على بقية أجزاء النظام، مما يزيد من مرونة النظام ويسهل عمليات الصيانة والتطوير مستقبلًا. [1]

5.1 المخطط الصندوقي للمشروع:



الشكل (1-3) **المخطط الصندوقي للمشروع**

5.2 تصميم المتحكم :

للطائرة الرباعية أربعة مفعلات (أربعة محركات) ولها ست درجات حرية لذا فهي نظام غير مقيد(underactuated) وغير مستقر ديناميكياً، وبالتالي فإن تصميم متحكم لتحقيق استقرار الطائرة مهمة صعبة .باعتبار أن استجابة الحلقة المفتوحة للطائرة غير مستقرة ،فمن الصعب إجراء نمذجة عن طريق تحصيل قيم المداخل والمخارج لهذه المنظومة أو قياس استجابة النظام لبعض أوامر الدخل، ولابد من وجود تغذية ارجعة وتقدير المعاملات، ومن ثم إجراء التعديل المناسب لهذه المعاملات للحصول على الأداء المطلوب.
يبدأ هذا الفصل بتحليل استراتيجيات التحكم المطبقة على الطائرة رباعية الم اروح في تجارب ومحاكاة سابقة . واختيار طريقة التحكم المناسبة. كما سنعرض لاحقاً اختلاف التحكم التقليدي المستخدم في هذا العمل عن التحكم التقليدي المستخدم في دارسات سابقة.

في المرحلة الأولى تم تطبيق هذا التحكم على نموذج المحاكاة للطائرة ضمن MATLAB. وفي المرحلة الثانية تم تطبيقه على الطائرة عملياً.

5.2.1 التحكم التقليدي PID :

في التحكم التقليدي يتكون المتحكم من المكونات الثلاثة: الجزء التناسبي(P)، والجزء التكاملي(I) والجزء التفاضلي(D). الجزء التناسبي هو تزويد بالتغذية الراجعة، والجزء التكاملي يزيل خطأ الحالة الدائمة والجزء التفاضلي يضيف تخميداً للمتحكم.

في [29]، تم استخدام متحكم PID لتحقيق استق ارر الطائرة حيث تم ضبط معاملات المتحكم باستخدام طريقة الضبط الآلي، وتم استخدام EKF لتقدير بارمترات الجملة والتخلص من الضجيج على إشا ارت الحساسات. حيث أثبت بناءً على نظرية ليابونوف للاستقرار أن نظام التحكم المقترح مستقر تقاربياً. تم إج ارء محاكاة باستخدام MATLAB والتأكد من فعالية طريقة التحكم هذه لتحقيق استقرار الجملة بوجود أي نوع من الاضطرابات والضجيج على الطائرة. اقتصرت النتائج على المحاكاة ولم يتم التصريح عن طريقة ضبط بارمت ارت المتحكم.

5.3 بنية المتحكم المقترح للطائرة رباعية المراوح:

ذكرنا أنه في جميع الدارسات السابقة يتم التحكم باستقرار الطائرة عن طريق معرفة حالة الطائرة بشكل أساسي، أي أن التغذية ال ارجعة هي زوايا الطائرة. يمكن

الحصول على زاوية الميل زاوية الغوص للطائرة باستخدام جايرو الشاقول(Vertical Gyro) ولكن وزنه وحجمه كبيرين بالنسبة لهذه الطائرات. لذا يتم استخدام حساسات عطالية بسيطة تعتمد على أساس تقانة الـ MEMS، تعطي تسارعات خطية وفق المحاور الثلاث للطائرة وسرع ازوية حول تلك المحاور. تتمتع هذه الحساسات بوزن وحجم ملائمين لهذا النوع من الطائ ارت. وقد اعتمدت جميع الد ارسات السابقة على تقدير حالة الطائرة انطلاقاً من هذه الحساسات، وذلك باستخدام خوارزميات تقدير نذكر منها مرشح كالمان(KF) ومرشح كالمان الموسّع(EKF).

تتلخص فكرة المتحكم المقترح في هذا المشروع، على استخدام المتحكم التقليدي PID لتحقيق استقرار الطائرة حول مركز ثقلها، بالاعتماد على الحساسات العطالية المبنية بتقانة الـ MEMS، **MPU6050**حساس من اشهر حساسات **MEMS**

- **مقياس تسارع MEMS** ثلاثي المحاور **:(**3-axis Accelerometer**)** لرصد قوى التسارع والاهتزاز الخطي على المحاور الثلاثة.(X, Y, Z)
- **جيروسكوب MEMS** ثلاثي المحاور **:(**3-axis Gyroscope**)** لقياس السرعة الزاوية أو معدل الدوران حول تلك المحاور.
- **معالج الحركة الرقمي :(DMP)** مدمج داخل الشريحة لدمج البيانات وتقليل العبء عن المتحكم الخارجي

.

بفرض ,, هي خرج حساس التسارع على المحاور ,, على الترتيب، و ,, هي السرعات ال ازوية حول المحاور ,, على الترتيب.

وجود أي قيمة على الحساس أو أو يعني تحرك الطائرة حول المحور أو أو ، على الترتيب .وبالتالي تستخدم قيم السرع ال ازوية بغية جعل الطائرة ساكنة حول محاورها

$$(4-1) = 0 = 0 = 0$$

ولكن ذلك لايعني الحفاظ على أفقية الطائرة.

5.4 استخدام حساس التسارع للتحكم باستقرار الطائرة:

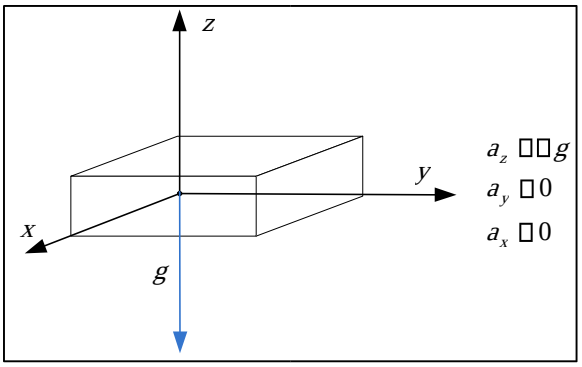
بفرض أن الطائرة متوازنة أفقياً :

$$(4-2) = 0 = 0 = -$$

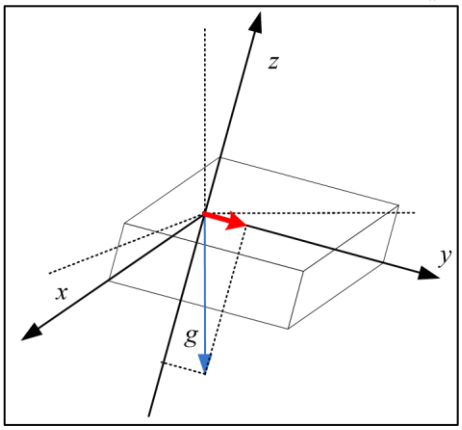
ذكرنا أن حساس التسارع يقيس ما يعرف بإسم القوى النوعية. يمكن أن تكون هذه القوى ساكنة مثل قوة الجاذبية الأرضية، أو ديناميكية ناجمة عن حركة أو اهت ازز.

بفرض أن الطائرة ساكنة وغير أفقية، (الشكل 4-2)، يكون لدينا

$$(4-3) \quad =0 =- \qquad\qquad =-$$



خرج حساس التسارع في حال كانت الطائرة متوازنة أفقياً



خرج حساس التسارع في حال كانت الطائرة ساكنة وغير أفقية

وبالتالي فإن وجود أي قيمة لـ أو مختلفة عن الصفر وقيمة أقل من g بالقيمة المطلقة ،يعني ميلان الطائرة عن الأفق حول المحور أو المحور ، على الترتيب. وبالتالي، وباعتبار توجيه المحاور كما تم اصطلاحه في الفقرة(1-3) من الفصل الثالث، فإن خرج حساس التسارع يعبر عن القيم التالية

$$(4-4) \qquad \begin{matrix} a_x = -g\ s\ i\ n\ \theta \\ a_y = g.s\ i\ n\ \phi \end{matrix} .$$

وبالتالي ومن أجل زوايا ميل صغيرة للطائرة حول مركز ثقلها يمكن كتابة

$$(4-5) \qquad \begin{matrix} a_x = -\theta\ \ g \\ a_y = \phi\ .g \end{matrix} \quad .$$

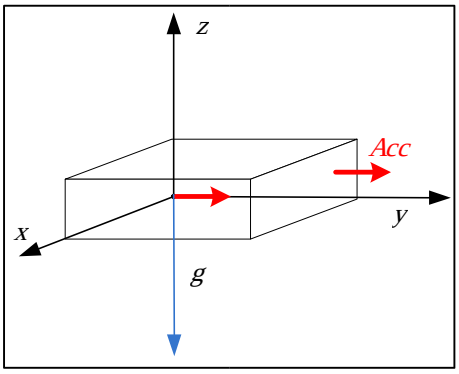
حيث هو تسارع الجاذبية الأرضية ، زاوية الدوارن حول المحور العرضي للطائرة $\vec{}$ (زاوية الغوص)، و مسقط شعاع تسارع الجاذبية الأرضية على المحور الطولي للطائرة $\vec{}$، زاوية الدوارن حول المحور الطولي للطائرة $\vec{}$ (زاوية الميل)، و مسقط شعاع تسارع الجاذبية الأرضية على المحور العرضي للطائرة $\vec{}$.

وبالتالي يمكن التحسس لميلان الطائرة عن وضعها الأفقي من خلال مساقط تسارع الجاذبية الأرضية على المحورين الطولي والعرضي.

$$\theta = -\frac{a_x}{g} \qquad \phi = \frac{a_y}{g} \qquad (4-6)$$

بفرض أن الطائرة أفقية وغير ساكنة، (الشكل 4_3)، يكون لدينا

$$=0 = \qquad\qquad =- \qquad (4-7)$$



خرج حساس التسارع في حال كانت الطائرة أفقية وغير ساكنة

وبالتالي فإن وجود أي قيمة لـ أو مختلفة عن الصفر وقيمة مساوية لـ g بالقيمة المطلقة ،يعني تحرك الطائرة وفق المحور أو المحور ، على الترتيب. وبالتالي، فإن خرج حساس التسارع يعبر عن القيم التالية

$$a_x = A\ \text{c}_x \qquad a_y = A\ \text{c}_y \qquad (4-8)$$

وبالتالي فإن خرج حساس التسارع، العلاقة(4_9)، إما يعبر عن ميلان الطائرة وبالتالي وظيفة المتحكم جعل الطائرة أفقية، وإما يعبر عن حركة الطائرة فيكون أثر المتحكم هو تخميد حركة الطائرة، أو كلا المرين معاً.

$$\ddot{x} = -\theta\,.\,g + A\ \text{c}_x \qquad \ddot{y} = \phi\,.\,g + A\ \text{c}_y \qquad (4-9)$$

حيث ¨مسقط شعاع تسارع الجاذبية الأرضية على المحور الطولي للطائرة ، ومسقط شعاع تسارع الجاذبية الأرضية على المحور العرضي للطائرة .

5.5 متحكم استقرار الطائرة حول مركز ثقله:

يتم تحقيق الاستقرار للطائرة حول مركز ثقلها عن طريق تحقيق استقرار حركتها حول المحور الطولي وحركتها حول المحور العرضي وحركتها حول المحور الشاقولي.

نظراً لكون الطائرة متناظرة حول كل من المحورين الطولي والعرضي، يمكن افتراض أن زاويتي الدوارن والغوص مستقلتان عن بعضهما ولايوجد تصالب، وذلك من أجل الزوايا الصغيرة. كما يمكن اعتبار نفس حلقة التحكم للاستقرار حول كل من المحورين الطولي والعرضي.

تقوم فكرة الاستقرار حول المحورين الطولي والعرضي، بأن تبقى الطائرة ثابتة حول المحور دون وجود اهتزاز، وأن تبقى أفقية وفق المحورين أي لا يوجد ميلان بالطائرة على أي من المحورين .
أي أن تكون السرعة الزاوية حول محور معدومة، ولكن هذا لا يعني عدم وجود قيمة ثابتة للزاوية .
وللحفاظ على أفقية الطائرة يجب أن تكون قيمة تلك الزاوية مساوية للصفر، ووفقاً للعلاقة(4_9) يمكن تحقيق ذلك من خلال المحافظة على مسقط شعاع تسارع الجاذبية الأرضية على المحور الآخر معدوم.

ولكن يجب ملاحظة أن انعدام الزاوية ومسقط تسارع الجاذبية الأرضية لا يعني بالضرورة انعدام السرعة الخطية للطائرة، أي من الممكن أن تكون الطائرة مستقرة حول مركز ثقلها وبوضع أفقي تماماً، ولكن مع حركة انسحابية وفق أحد المحورين أو كليهما:

$$\begin{array}{lll} \dot{\theta} \approx 0 & \Rightarrow & \theta = c\ t\ e \\ \theta = c\ t \neq e\ 0 & \Rightarrow & v_x\ ,a_x \\ \theta = 0 & \Leftrightarrow & v_x = c\ t, a_x = 0 \end{array} \qquad (4-10)$$

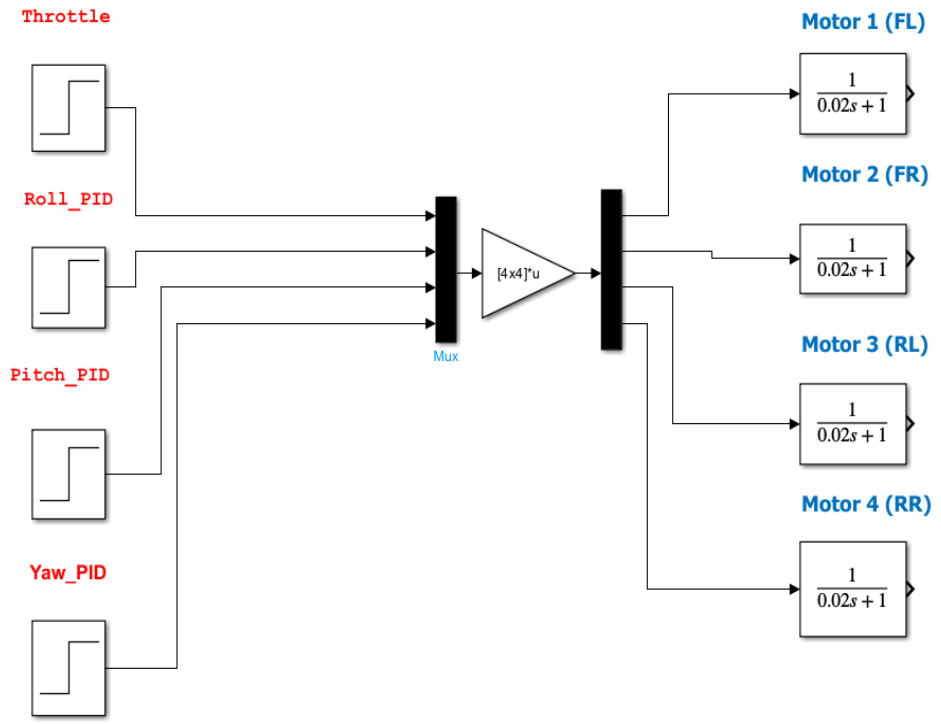
$$\begin{array}{lll} \dot{\phi} \approx 0 & \Rightarrow & \phi = c\ t\ e \\ \phi = c\ t \neq e\ 0 & \Rightarrow & v_y\ ,a_y \\ \phi = 0 & \Leftrightarrow & v_y = c\ t, a_y = 0 \end{array} \qquad (4-11)$$

وفيما يلي نعرض حلقة التحكم المقترحة حول كل من المحاور الثلاث.

5.6 خصوصية الطائرة رباعية المراوح:

نرمز لخرج حلقة القيادة والاستقرار حول المحور الطولي بالرمز ، ولخرج حلقة القيادة والاستقرار حول المحور العرضي بالرمز ، ولخرج حلقة القيادة والاستقرار حول المحور الشاقولي بالرمز . ولخرج حلقة الارتفاع بالرمز . حيث أن خرج كل حلقة يتوزع على المحركات الأربعة إما زيادة أو نقصان.

- M_1 = Throttle + Roll + Pitch + Yaw
- M_2 = Throttle - Roll + Pitch - Yaw
- M_3 = Throttle + Roll - Pitch - Yaw
- M_4 = Throttle - Roll - Pitch + Yaw



الشكل (2-3)مخطط خلط إشارات المحركات للطائرة الرباعية

5.6.1 الاستقرار حول المحور الطولي:

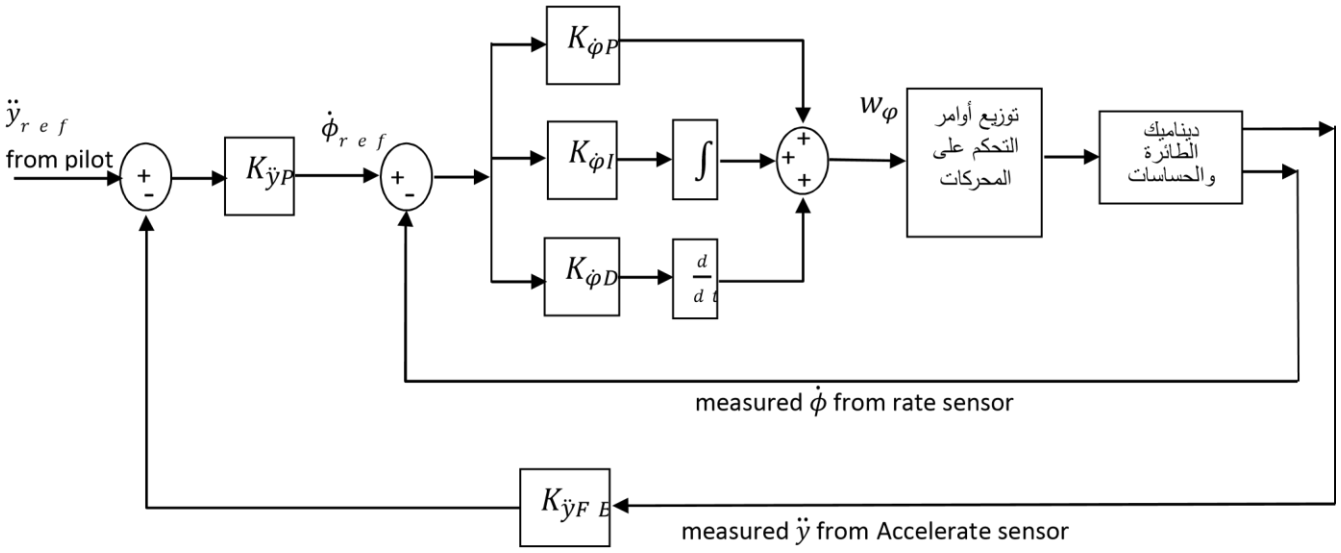
يتطلب استقرار الطائرة حول محورها الطولي، بقاء السرعة الزاوية للطائرة حول هذا المحور معدومة 0=؛ مع بقاء مسقط شعاع الجاذبية الأرضية على المحور العرضي معدوم 0= مع إمكانية إعطاء أمر حركة انسحابية على طول المحور

العرضي، حيث يتم توليد قيمة مطلوبة لمسقط شعاع الجاذبية الأرضي على المحور العرضي.

ويكون قانون التحكم بالسرعة ال الزاوية حول المحور الطولي هو متحكم PID ويوصّف بالعلاقة التالية:

$$(4-13) \quad =\cdot_+\cdot\int\cdot_+\cdot_\cdot_$$

حيث · هي قيمة السرعة ال ازوية حول المحور الطولي ويتم تحصيلها من الحساس مباشرة.



الشكل (3-3)مخطط نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة للحركة الجانبية وزاوية التدحرج

والقيمة المرجعية للسرعة الزاوية هي خرج متحكم مسقط شعاع الجاذبية الأرضية على المحور العرضي وهو عبارة عن متحكم تناسبي P مع ربح تغذية ارجعة أصغر من الواحد لخرج الحساس بهدف تكبير الحساسية للأمر المرجعي مقابل التغذية الراجعة، ويوصّف ذلك بالعلاقة التالية:

$$(4-14) \quad \cdot=\cdot\cdot-\cdot\cdot$$

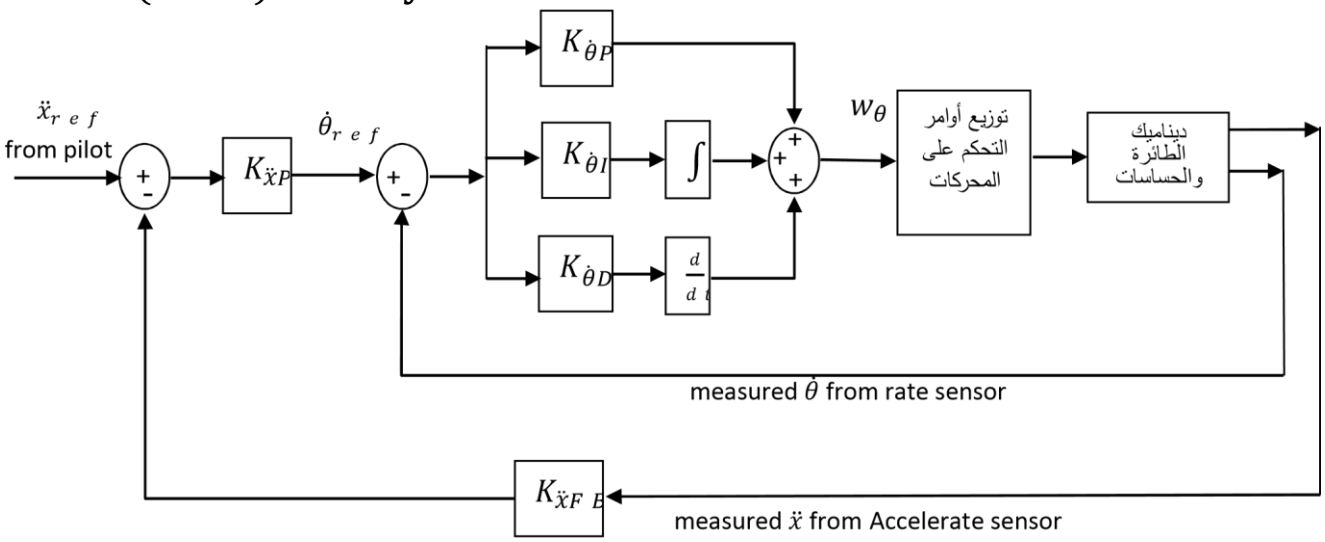
5.6.2 الاستقرار حول المحور العرضي :

يتطلب استقرار الطائرة حول محورها العرضي، بقاء السرعة ال زواية للطائرة حول هذا المحور معدومة 0=؛ مع بقاء مسقط شعاع الجاذبية الأرضية على المحور الطولي معدوم =0 مع إمكانية إعطاء أمر حركة انسحابية على طول المحور

الطولي، حيث يتم توليد قيمة مطلوبة لمسقط شعاع الجاذبية الأرضي على المحور الطولي ⁼⁼ ويبين الشكل(4-6)، بنية هذه الحلقة.

قانون التحكم بالسرعة ال ازوية حول المحور العرضي هو متحكم PID ويوصّف بالعلاقة التالية:

$$(4-15) = \cdot - + \cdot \int - + \cdot _ \cdot -$$



الشكل (4-3) مخطط نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة للحركة الطولية وزاوية الجنوح

حيث ·هي قيمة السرعة الزاوية حول المحور العرضي ويتم تحصيلها من الحساس مباشرة . والقيمة المرجعية للسرعة ال ازوية هي خ رج متحكم مسقط شعاع الجاذبية الأرضية على المحور الطولي وهو عبارة عن متحكم تناسبي P مع ربح تغذية راجعة ¨أصغر من الواحد لخرج الحساس بهدف تكبير الحساسية للأمر المرجعي مقابل التغذية الراجعة، ويوصّف ذلك بالعلاقة التالية:

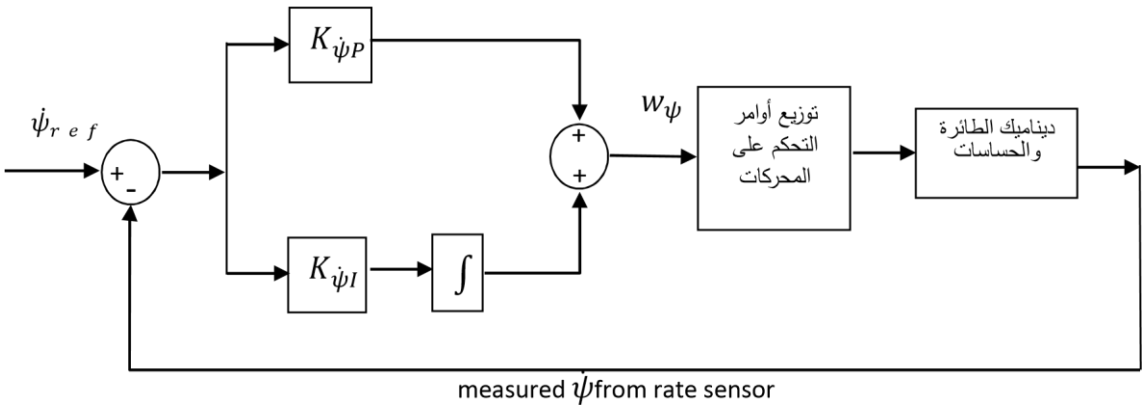
$$(4-16) \cdot = \cdot\cdot - \cdot\cdot$$

5.6.3 الاستقرار حول المحور الشاقولي :

تقوم فكرة الاستق ارر حول المحور الشاقولي، بأن تبقى الطائرة ثابتة الاتجاه بغض النظر عن زاوية الاتجاه المطلوبة. أي أن المطلوب هو بقاء السرعة ال ازوية للطائرة حول المحور الشاقولي معدومة 0=. وفي حال أردنا تدوير الطائرة حول المحور الشاقولي بأمر مباشر (قيادة يدوية)، يتم ذلك بإعطاء أمر سرعة زاوية =. وبالتالي قانون التحكم بالاستق ارر حول المحور الشاقولي هو متحكم PI ويوصّف بالعلاقة التالية:

$$(4-17)\cdot=\dot{}-\dot{}+\cdot\int-\dot{}$$

حيث ˙ هي قيمة السرعة ال ازوية حول المحور الشاقولي ويتم تحصيلها من الحساس مباشرة.



الشكل (3-5)نظام الحركة في معدل الإنعراج أو الدوران حول المحور الرأسي للطائرة

5.7 متحكم قيادة الطائرة:

وهو المتحكم المسؤول عن الحفاظ على موضع الطائرة في نقطة ثابتة من الجملة المرجعية الأرضية، أو قيادتها على مسار. أي حفاظ الطائرة على موضع ذي احداثيات (,) وارتفاع محددين واتجاه محدد.

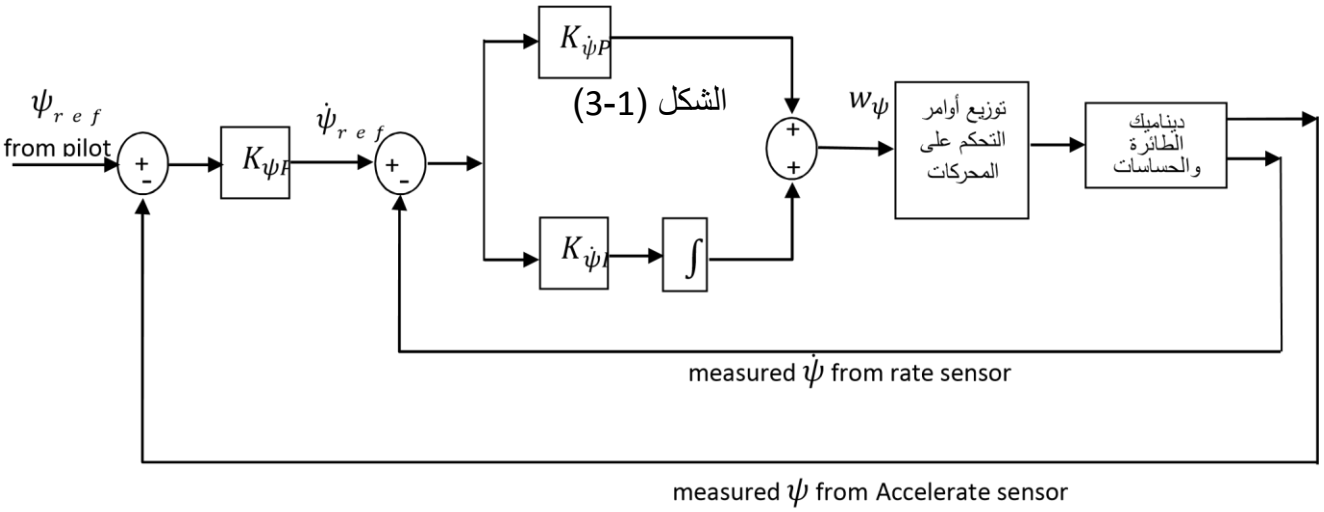
يتم اعتبار حلقة الاستقرار بأنها الحلقة الداخلية، وحلقة القيادة هي الحلقة الخارجية حيث يكون خرجها هو القيمة المرجعية للحلقة الداخلية.

5.7.1 التحكم بالاتجاه :

ترتبط حلقة التحكم بالاتجاه بحلقة الاستقرار حول المحور الشاقولي، حيث تقوم فكرة التحكم بالاتجاه بأن نجعل الطائرة تدور حول المحور الشاقولي حتى زاوية الاتجاه المطلوبة .يتم ذلك بإعطاء أمر زاوية اتجاه =، فيكون خرج المصحح هو عبارة عن أمر سرعة زاوية حول المحور الشاقولي. قانون التحكم بالاتجاه هو متحكم P ويوصّف بالعلاقة التالية:

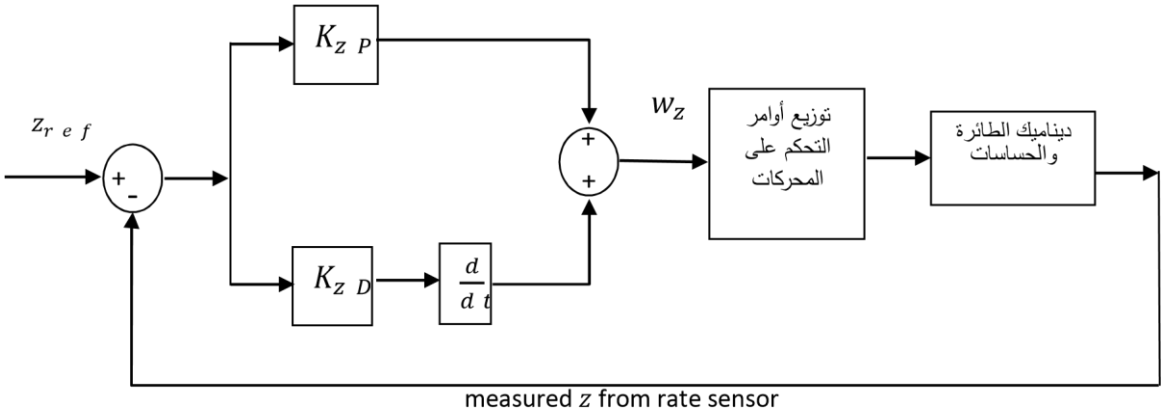
$$(4-18)\dot{} = \qquad -$$

حيث هي قيمة زاوية الاتجاه ويتم تحصيلها من البوصلة مباشرة.



الشكل (3-1)

الشكل (3-6)نظام التحكم ذو الحلقات المتداخلة لزاوية الإنعراج والسرعة الزاوية للطائرة



الشكل (3-7)نظام التحكم بالموضع الشاقولي للطائرة

5.7.2 التحكم بالموضع الشاقولي (التحكم بالارتفاع) :

يتم التحكم بالموضع الشاقولي عن طريق ضبط قوة رفع المحركات ،حيث تقوم الفكرة على زيادة قوة رفع المحركات أو إنقاصها حتى تصل الطائرة للارتفاع المطلوب .يتم ذلك بإعطاء أمر ارتفاع =، فيكون خرج المصحح عبارة عن أمر سرعة دوارن المحركات بشكل مباشر. قانون التحكم بالارتفاع هو متحكم PD ويوصّف بالعلاقة التالية:

$$(4-21) = \qquad - + _{z\ D} - - + \int -$$

حيث هو ارتفاع الطائرة ويتم تحصيله من مستقبل GPS. يبين الشكل(4-11)، بنية هذه الحلقة

5.7.3 القيادة على مسار:

في الطيران المسيّر يختلف تعريف المسار من منظومة إلى أخرى. ففي بعض الحالات يطلب أن تنفذ الطائرة مسا اًرً مشكلاً من خطوط مستقيمة تصل بين نقاط المسار وتسمى هذه النقاط محددات المسار، وبذلك يصمم قانون التحكم على المسار على أساس التصحيح العرضي لإنح ارف الطائرة عن خط المسار. وفي حالات أخرى، وهي المستخدمة للطائرات المسيرة الصغيرة، يكون المسار هو التوجه من نقطة إلى أخرى مباشرًةً دون التصحيح العرضي على المستقيم الواصل بين النقطتين ،وبذلك يكون المسار عبارة عن مجموعة من النقط حيث تتوجه الطائرة إلى النقطة التالية عند مرورها أو تجاوزها لأحد النقاط. وهذه الحالة هي المعتمدة في الطائ ارت رباعية الم اروح، وفي نظام التحكم لدينا.

وبالتالي فإن القيادة على مسار لدينا هي انتقال الطائرة من نقطة ذات الاحداثيات (,,) إلى نقطة أخرى ذات الاحداثيات (,,)، وذلك وفقاً لحلقتي التحكم بالموضع الأفقي والموضع الشاقولي. ولكن يجب ملاحظة أن خرج هاتين الحلقتين يجب أن يعطي أوامر ميلان للطائرة ضمن حدود مجال عمل الطائرة ،من سرع ازوية للطائرة وميلان حول محاورها، فى ارعى ذلك في نظام التحكم كي لا تخرج الطائرة عن منطقة الاستقرار.

5.8 خلاصة الفصل:

تم التوصل في نهاية هذا الفصل إلى است ارتيجية تحكم باعتماد خرج الحساسات العطالية(تسارعات خطية) بغية التحكم بالطائرة. حيث يتضمن ذلك، الاستقرار حول المحاور الثلاث ،القيادة اليدوية للطائرة، القيادة الآلية وملاحقة مسار مع متحكم متداخل للموضع الأفقي. [18][19].

تم تطبيق، ضمن بيئة MATLAB، است ارتيجية التحكم هذه مع النموذج الديناميكي الذي تم التوصل إليه في الفصل الثالث، بغية إجراء محاكاة لاستقرار الطائرة والقيادتين اليدوية والآلية. كما تم تطبيق حلقات الاستق ارر والقيادة اليدوية عملياً على الطائرة التي تم الحديث عن بنائها في الفصل الثاني.

5.9 المحاكاة والتجارب العملية:

في هذا الفصل نبيّن محاكاة للطائرة رباعية الم اروح ونظام التحكم المقترح، بالإضافة إلى تنفيذ عملي لهذا المتحكم على الطائرة. حيث قمنا ببناء النموذج الموصّف في الفصل الثالث ضمن بيئة MATLAB/Simulink، وتنفيذ الخوارزمية الموصّفة في الفصل ال اربع، وقيادة نموذج الطائرة باستخدام علبة قيادة يتم وصلها مع الحاسب بحيث تحاكي علبة القيادة التي يستخدمها المستثمر لقيادة الطائرة، بالإضافة إلى ربط برنامج MATLAB مع برنامج محاكاة للطيران FlightGear.

6.1 بنية نظام الطائرة وحلقة الاستقرار في بيئة MATLAB:

المخطط الصندوقي لبنية نظام الطائرة وحلقة الاستق ارر في MATLAB، والذي يتكون من عدة كتل جزئية. علماً أن هذا النظام عام لأي طائرة رباعية المراوح ذات النوع(X)، باستثناء المتحكمات طبعاً. فيما يلي نبين عمل كل كتلة، أما محتوى كل كتلة من كتل جزئية وتفاصيل عمل تم تبيانها في الملحق(B).

Input System Variables: لإدخال المعطيات الخاصة بالطائرة، وزن الطائرة وعزوم عطالتها حول المحاور الثلاث وأبعادها ومعامل الرفع والكبح للمحركات.

Enter Initial Condition: لإدخال الوضع الابتدائي المرغوب لمتحولات الطائرة، احداثيات أو سرع خطية أو زوايا أو سرع ازوّيّة.

System Dynamic: تمثل ديناميك الطائرة ممثلاً بالمعادلات الرياضية الموصّفة في الفصل الثالث وفقاً للعلاقتين(3-71 و3-72)، شعاع الدخل هو قيم سرعات دوارن للمحركات الأربعة (خرج Motor Command) وشعاع الخرج هو حالة الطائرة أو عملياً خرج الحساسات (دخل Attitude Controller).

Motor Command: تمثل توزيع أوامر المتحكم على المحركات الأربعة كما هو موصّف في الفصل الثالث العلاقة(3-74)، شعاع الدخل عبارة عن أوامر المتحكمات (خرج Attitude Controller)، وشعاع الخرج هو سرعات دوارن للمحركات (دخل System Dynamic).

Attitude Controller: تمثل متحكمات الاستقرار للطائرة ح ول مركز ثقلها، شعاع الدخل هو خرج الحساسات (خرج System Dynamic) بالإضافة لأوامر علبة القيادة

(خرج Command Scaler)، وشعاع الخرج هو أوامر المحركات (دخل Motor Command).

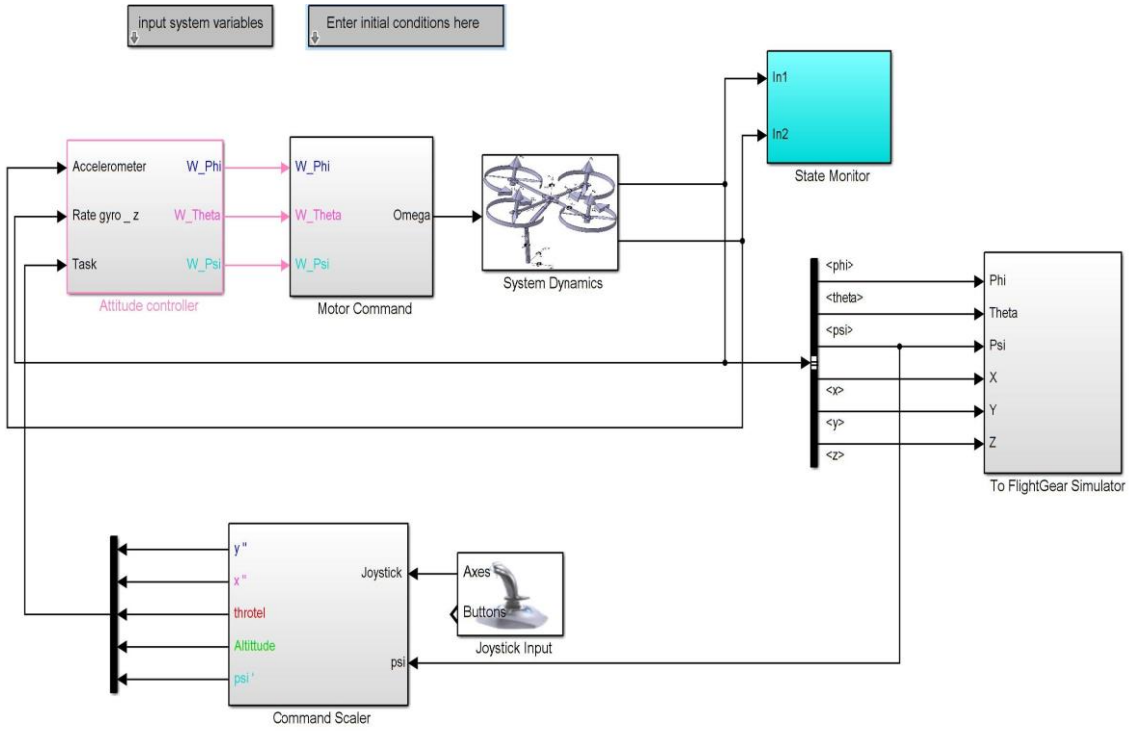
Command Scaler: مهمة هذه الكتلة قياس أوامر علبة القيادة، ويكون شعاع الدخل لهذه الكتلة إشارت علبة القيادة (خرج Joystick Input)، وشعاع الخرج هو الأوامر المرجعية للمتحكم (دخل Attitude Controller). Joystick Input: تقوم هذه الكتلة بربط علبة القيادة الخارجية مع الحاسب عن طريق مدخل USB.

To FlightGear Simulator: مهمة هذه الكتلة ربط النموذج الذي بنيناه مع برنامج المحاكاة FlightGear الذي يستخدم للإظهار، شعاع دخل هذه الكتلة هو حالة الطائرة (زوايا أولر) وموضعها
(الإحداثيات في الجملة الأرضية المرجعية.) State Monitor:
وحدة إظهار تتضمن إظهارت لحالة الطائرة واستجابتها.

6.2 شروط العمل لمحاكاة الاستقرار:

تم إجراء محاكاة الإستقرار وأخذ النتائج وفق الاعتبارات التالية:

- خرج حساسات التسارعات الخطية (مساقط تسارع الجاذبية الأرضية)، هو نفسه خرج ديناميك النظام دون أي تعديل.
- الأوامر من علبة القيادة هي عبارة عن أوامر ميل للطائرة حول محوريها u_y, وأمر زيادة أو إنقاص سرعة دوارن المحركات بالإضافة إلى أمر سرعة زاوية للدوارن حول المحور الشاقولي .



الشكل (3-8)نظام المحاكاة الكامل والمغلق للطائرة رباعية المراوح

6.3 آلية ضبط المعاملات ضمن محاكاة الاستقرار:

6.3.1 حلقة الاستقرار حول المحور الشاقولي :

متحكم هذه الحلقة هو PI، للسرعة ال ازوية حول المحور الشاقولي.

- الخطوة الأولى: 0=، وزيادة بشكل تدريجي حتى نحصل على استجابة للأمر بزمن أقل من 1. عملياً نتج عن هذا المصحح خطأ سكوني دون وجود اهت ازز، لذا لجأنا للخطوة الثانية.
- الخطوة الثانية: نثبت قيمة ، ونزيد بشكل تدريجي حتى تحافظ الطائرة على اتجاهها الحالي، وفي حال إعطاء أمر سرعة ازوية لاتجاه، تدور الطائرة بشكل سلس وتتوقف عند الاتجاه الحاصل عند إيقاف الأمر.

6.3.2 حلقة الاستقارر حول أحد المحورين الطولي أو العرضي :

يتألف متحكم هذه القنال من حلقتين، حلقة خارجية لتصحيح مسقط التسارع الخطي على أحد المحورين (ازوية الميلان) وهي عبارة عن متحكم تناسبي، ويكون خرج هذا المتحكم دخل للحلقة الثانية (الداخلية)، حيث أن متحكم هذه الحلقة هو PID للسرعة الزاوية حول

المحور الآخر. سنرمز لمعاملات متحكم السرعة الزاوية بالرموز ، ولمتحكم مسقط تسارع الجاذبية الأرضية بالرمز .

- الخطوة الأولى: نضع كل المعاملات أصفا أَرً عدا نقوم بزيادته بشكل تدريجي على استجابة للأمر بزمن 0.07 مبدئياً. نتج عملياً عن هذا المصحح اهتزاز وخطأ سكوني ،لذلك لجأنا إلى الخطوتين الثانية والثالثة.
- الخطوة الثانية: نثبت قيمة ، ونقوم بزيادة حتى نحصل على اهت ازز مخمّد وزمن استجابة سريع.
- الخطوة الثالثة: نثبت قيم و، ونزيد قيمة حتى نلغي الخطأ السكوني حول أي وضع مائل، أي تبقى الطائرة مستقرة عند أي ازوية ميلان لها في حال السكون.
- من خلال الخطوات الثلاث هذه، حصلنا على استجابة للسرعة ال زاوية بزمن 0.5 وتجاوز معدوم.
- الخطوة ال اربعة: نثبت قيم معاملات متحكم السرعة الزاوية، ونقوم بزيادة لإنقاص زمن الاستجابة حتى يصبح من مرتبة 1، والحصول على استقرار الطائرة بالوضع الأفقي (أي حول الصفر.)
- نأخذ نفس المعاملات للمحورين بسبب التناظر.

إضافة لما سبق قمنا بإضافة ربح أصغر من الواحد للتغذية الراجعة لقيمة مسقط التسارع وزيادة الربح ، وذلك بهدف تكبير الحساسية للأمر المطلوب مقابل التغذية الراجعة. بمعنى آخر للتخلص من اهتزازت قيمة الحساس. هذه الخطوة احتجنا لها في التطبيق العملي فقط.

6.4 نتائج المحاكاة للاستقرار:

وفقاً لآلية الضبط المعروضة في الفقرة السابقة، نبيّن معاملات المصححات في الجدول(1-5)، حيث أنه وفقاً لهذه المعاملات تكون الطائرة قادرة على التحويم بشكل مستقر.

الجدول 1-5: معاملات المصححات في المحاكاة

			المصحح
0.5	5	10	
0.5	5	10	h
0	0	30	
0	0	30	
0	10	120	

كما نبيّن استقرار الطائرة وحالتها من خلال زوايا أولر. يبيّن استقرار الطائرة انطلاقاً من وضع ابتدائي بميلان الطائرة حول المحور الطولي ب ازوية ° 10= وحول المحور العرضي ب ازوية ° 10=. ب ازوية اتجاه° 0= .

حيث نلاحظ بالنسبة لزاويتي الدوارن والغوص أن سرعة الاستجابة أقل من 1 مع تجاوز معدوم ،وانح ارف مهمل ل ازوية الاتجاه، أما بالنسبة للسرعات الزاوية حول المحورين الطولي والعرضي فإن سرعة الاستجابة أقل من 0.5 مع تجاوز معدوم، بالإضافة لتغير بسيط للسرعة الزاوية حول المحور الشاقولي نتيجة ميلان الطائرة إلى حين عودتها إلى وضعها الأفقي، وبالنسبة لمساقط تسارع الجاذبية الأرضية فإن زمن الاستجابة تقريباً 1 مع تجاوز معدوم.

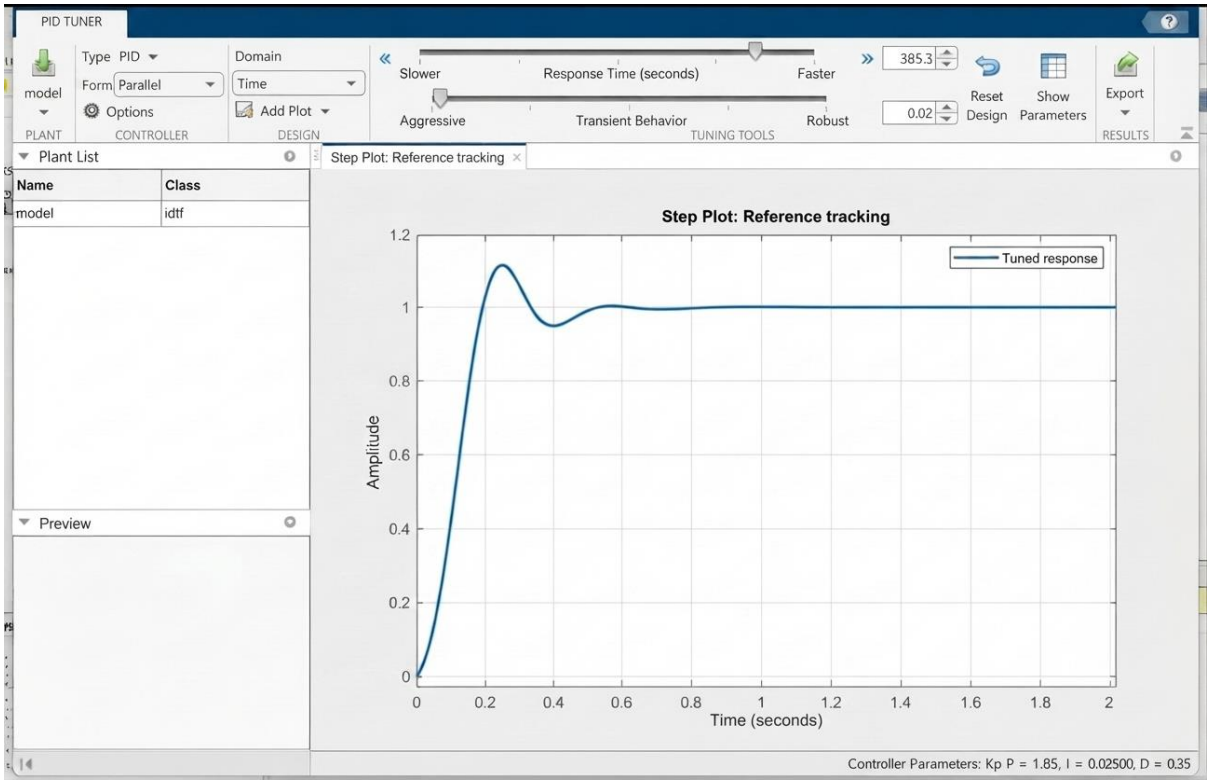
استقرار الطائرة انطلاقاً من وضع ابتدائي بميلان الطائرة حول المحور الطولي ب ازوية ° 10= وحول المحور العرضي ب ازوية ° 10=. ب ازوية اتجاه °180= .

نلاحظ عدم تغير استجابة كل من زوايا أولر والسرعات الزاوية للطائرة ومساقط تسارع الجاذبية الأرضية بتغير ازوية الاتجاه.

6.5 نتائج المحاكاة لقيادة الطائرة يدوياً :

نبيّن في هذا الجزء نتائج المحاكاة لقيادة الطائرة يدوياً باستخدام عصا التحكم، ملاحقة الطائرة لأمر الحركة وفق المحور الطولي للطائرة ،حيث نلاحظ بالنسبة لمسقط التسارع على المحور الطولي أن سرعة الاستجابة أقل من 1 مع تجاوز معدوم زاوية ميلان الطائرة للحصول على هذه الحركة، السرعة الخطية لحركة الطائرة، نلاحظ أنه رغم انعدام ازوية الميلان فإن الطائرة تمتلك سرعة خطية وهذا مطابق للشرح الذي أوردناه في الفصل السابق عن انج ارف الطائرة على الرغم من توازنها حول مركز ثقلها.

6.6 المحاكات باستخدام pid tuner:

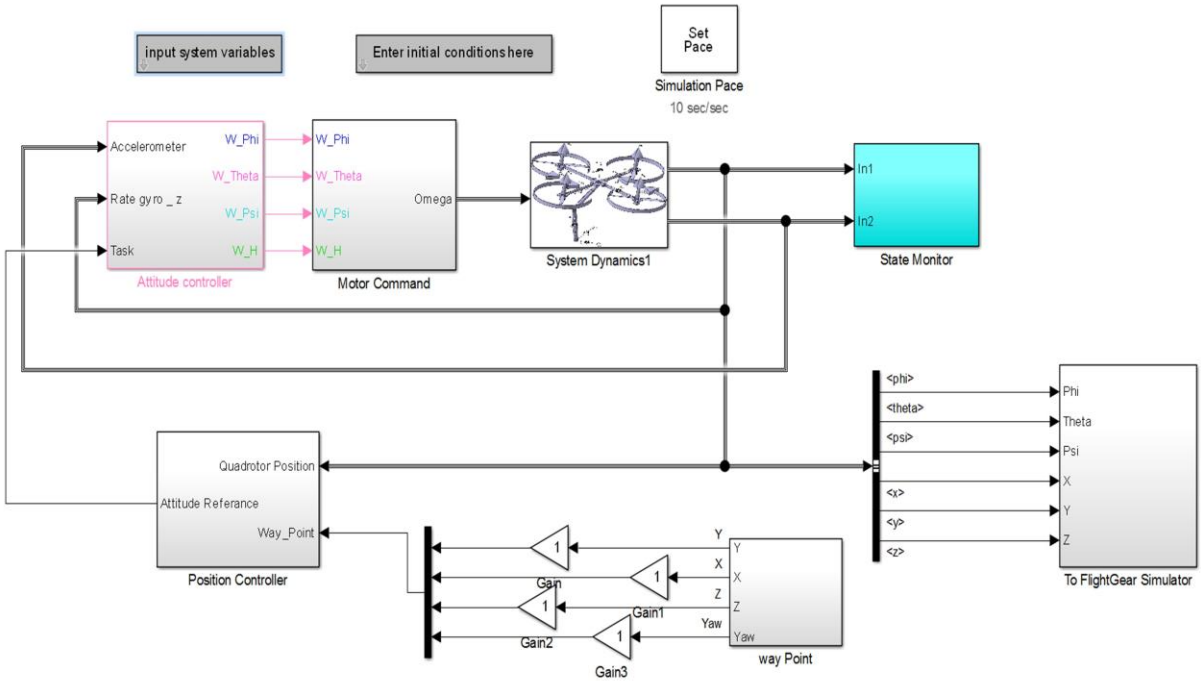


الشكل (9-3)واجهة أداة الضبط التلقائي للمتحكم في بيئةMATLAB / Simulink

يبين الشكل 9-3 واجهة أداة الضبط التلقائي للمتحكماتفي بيئةMATLAB / Simulink حيث تم استخدام أداة الضبط (PID Tuner) في بيئة MATLAB / Simulink لتحليل النموذج الرياضي (Plant) المستخلص من سلوك الطائرة، بهدف إيجاد القيم المثلى لمعاملات التصحيح .(K_p, K_i, K_d) يُظهر منحنى الاستجابة (Step Response) تتبع النظام للإشارة المرجعية؛ حيث يتم ضبط زمن الاستجابة وسلوك عابر (Transient Behavior)لضمان سرعة رد فعل الطائرة ضد الاضطرابات الخارجية مع الحفاظ على الاستقرار وتقليل التذبذب (Overshoot) إلى أدنى حد ممكن قبل تطبيق القيم عملياً على متحكم الأردوينو".

6.6.1 محاكاة للتحكم بالطائرة بالموضع :

المخطط الصندوقي لبنية نظام الطائرة وحلقة القيادة الآلية في MATLAB، والذي يشبه المخطط الصندوقي مع استبدال الكتلتين Command Scaler وJoystick Input بكتلة(Way points) يتم فيها تحديد نقط المسار، وإضافة كتلة متحكمات القيادة الآلية Controller (Position).

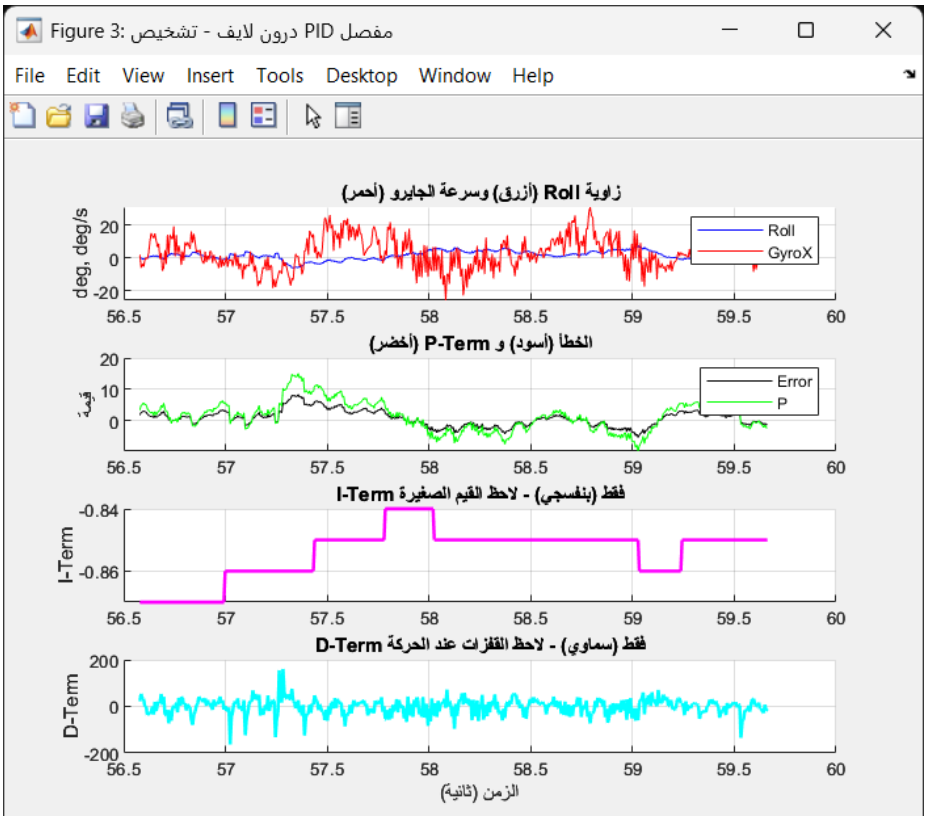


الشكل (1-4)نظام التحكم الشامل بالموقع والتوجيه للطائرة رباعية

6.7 التشخيص العملي والاستجابة الزمنية لمركبات متحكم الـ PID :

للحقق من كفاءة خوارزمية التحكم المطورة على أرض الواقع، تم تسجيل الأداء الحي لمتغيرات نظام الـ PID لمحور الـ Roll عبر بيئة MATLAB بالتزامن مع تشغيل المتحكم الدقيق.

- **تتبع زاوية الـ Roll وسرعة الجايرو:** يوضح المنحنى العلوي استقرار زاوية الميلان (Roll) حول القيمة الصفرية بفعالية عالية، في حين تعكس قراءات الجايرو (GyroX) استجابة سريعة للتعامل مع الاضطرابات الهوائية والاهتزازات الميكانيكية للمحركات.
- **استجابة الجزء التناسبي (P-Term):** يظهر ارتباطاً طردياً ومباشراً بين قيمة الخطأ (Error) وتدخل مركب الـ (P) لتصحيح الانحرافات اللحظية فور حدوثها.
- **دور الجزء التكاملي (I-Term):** يتميز التغير في المركبة التكاملية بالثبات والاستقرار البطيء والمدروس (ضمن قيم صغيرة ومحددة) لمنع حدوث أي تشبع أو تراكم خطير (Integral\ Windup) مع إلغاء الخطأ السكوني بمرور الوقت.
- **تأثير الجزء التفاضلي (D-Term):** تتدخل القيمة التفاضلية بكبح القفزات الفجائية ومقاومة التذبذبات عند حدوث أي تغير حاد في الحركة، مما يضمن سلاسة الاستجابة ويمنع اهتزاز الهيكل.



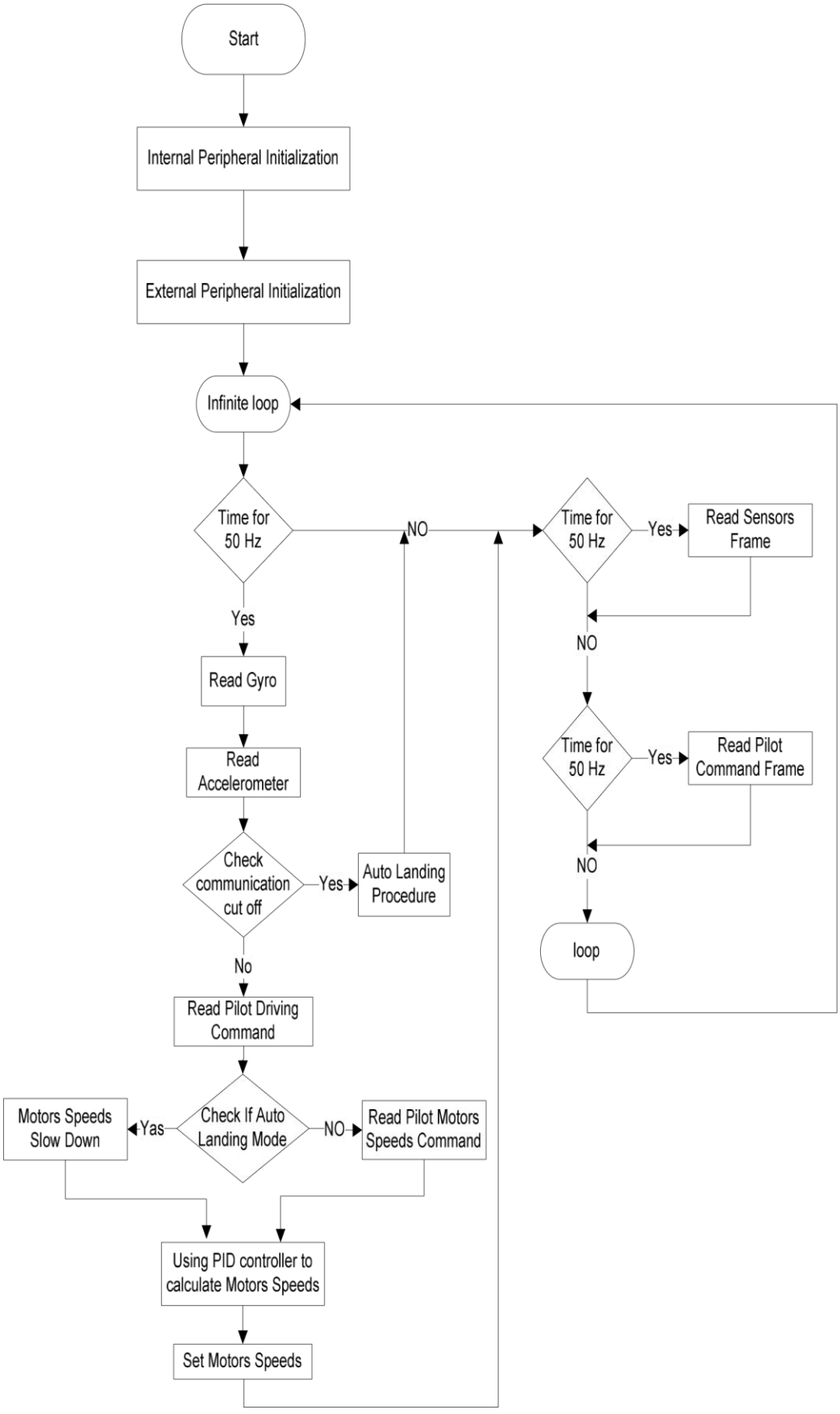
الشكل (2-4)مخطط تشخيص لايف لمتحكم PID لطائرة الدرون

6.8 المخطط التدفقي لبرنامج الطيّار الآلي :

يبيّن الشكل أعلاه المخطط التدفقي لبرنامج الطيار الآلي، والذي يتكون بشكل رئيسي من أربع إجرائيات أساسية:

- إجرائية استقرار: وهي الإجرائية المسؤولة عن تحقيق استقرار الطائرة، حيث تقوم بقراءة الحساسات وأخذ القرار المناسب بزيادة وإنقاص دوارن كل من المحركات الأربعة.
- إجرائية قيادة يدوية: وهي الإجرائية المسؤولة عن تنفيذ أوامر علبة القيادة، حيث تقوم بقراءة أوامر علبة القيادة، وإعطاء القيم المرجعية المطلوبة لإجرائية الاستقرار.
- إجرائية قطع الاتصال: وهي الإجرائية المسؤولة عن اختبار انقطاع الاتصالات بين الطائرة وعلبة القيادة، وحساب زمن الانقطاع المستمر.

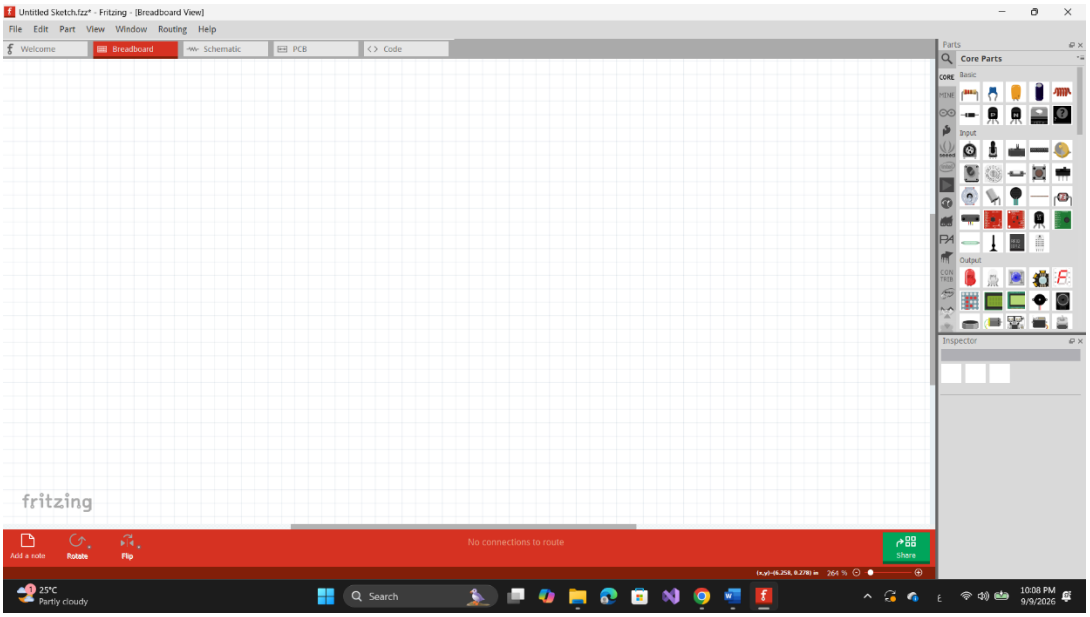
- إجرائية هبوط آلي: في حال انقطاع الاتصالات لمدة ثانيتين أو أكثر تبدأ هذه الإجرائية بالعمل، حيث تقوم بإنقاص سرع دوارن المحركات بشكل تدريجي حتى تهبط الطائرة بسلام ومن ثم تقوم بإطفاء المحركات. خلال هذه الإجرائية تكون إجرائية الاستقرار في حالة العمل، للحفاظ على استقرار الطائرة اثناء الهبوط. في حال عودة الاتصالات أثناء مرحلة الهبوط الآلي، تبدأ إجرائية القيادة اليدوية بالعمل وتنفيذ أوامر علبة القيادة باستثناء زيادة وإنقاص سرع دوارن المحركات.



الشكل (3-4) المخطط البرمجي لسير العمليات

برنامج Fritzing

هو أداة مفتوحة المصدر لتصميم الدارات الإلكترونية، مخصصة للمبتدئين، الهواة، والمهندسين لتسهيل الانتقال من النماذج الأولية على لوحات التجارب (Breadboard) إلى تصميم لوحات الدارات المطبوعة النهائية.(PCB)



الشكل (4-4)واجهة برنامج Fritzing

6.9 برنامج التصميم المستخدم:

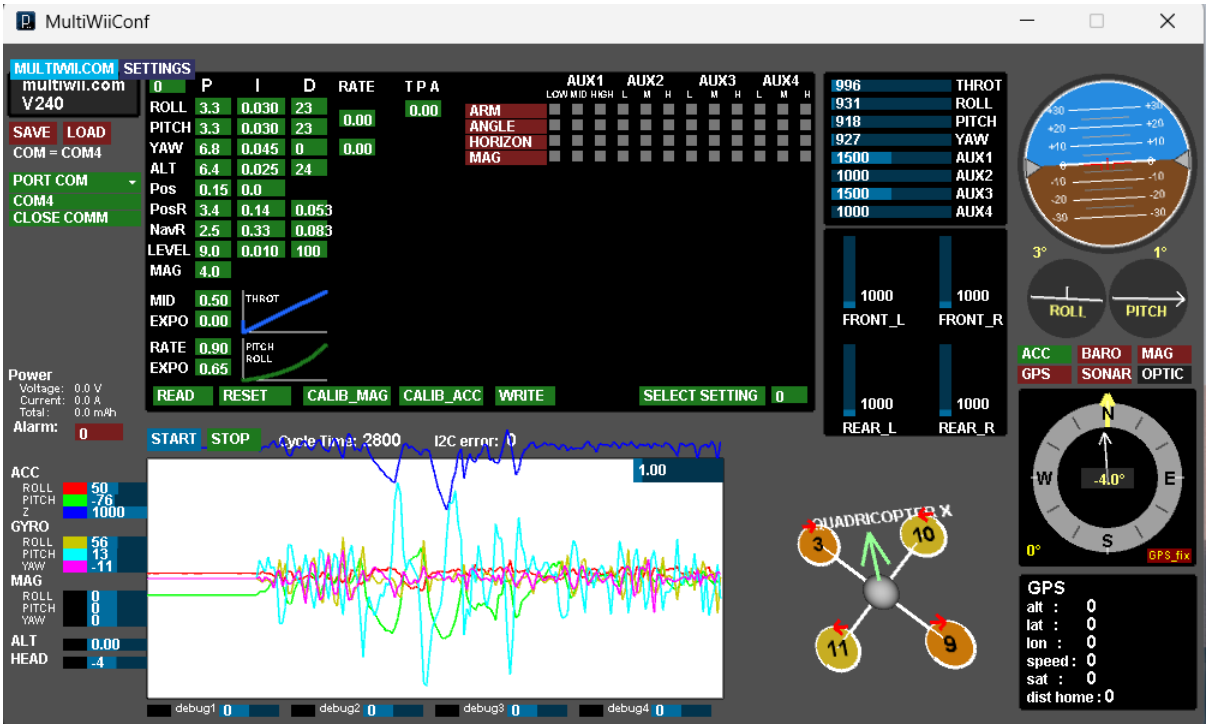
تم استخدام برنامج Fusion 360 لتصميم جميع أجزاء الذراع الروبوتية، حيث يوفر بيئة متكاملة لإنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد ومحاكاة الحركة. تم من خلاله تصميم الأجزاء بدقة، وضبط الأبعاد، وإجراء التعديلات قبل مرحلة التصنيع، مما ساهم في تقليل الأخطاء وتحسين جودة المنتج النهائي.

حيث أن برنامج Fusion 360 من أشهر وأقوى برامج التصميم الهندسي ثلاثي الأبعاد، وهو برنامج متكامل يدمج بين عدة مجالات هندسية في بيئة واحدة، مثل التصميم الميكانيكي (CAD)، والتصنيع (CAM)، والمحاكاة (Simulation)، مما يجعله أداة أساسية في تطوير المنتجات والنماذج الأولية. يتيح البرنامج للمستخدم إنشاء رسومات ثنائية الأبعاد (Sketches) يتم من خلالها تحديد الأبعاد الهندسية بدقة، ثم تحويل هذه الرسومات إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد باستخدام أدوات متعددة مثل السحب (Extrude)، الدوران (Revolve)، القص (Cut)، والتجميع (Assembly).[12]

كما يوفر أدوات متقدمة لإضافة الثقوب، تحديد أماكن التثبيت، وضبط العلاقات الهندسية بين الأجزاء (Constraints)، مما يساعد في الحصول على تصميم دقيق ومتكامل.

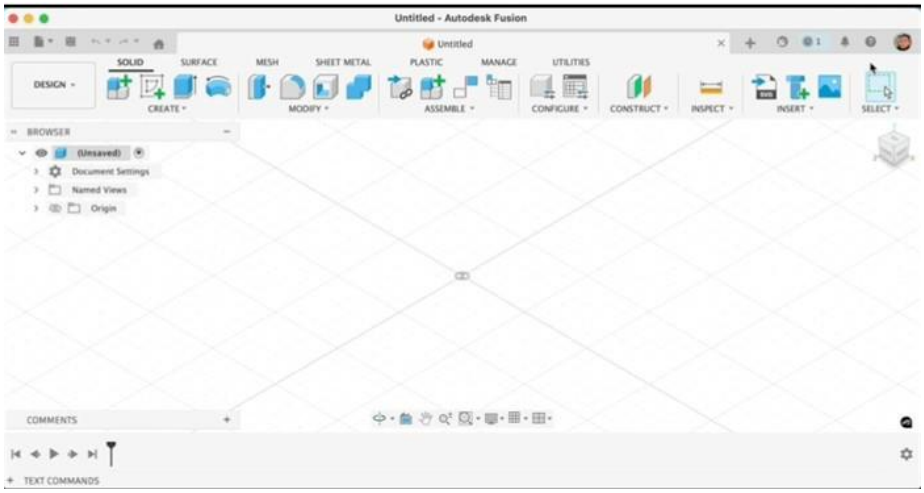
إضافةً إلى ذلك، يحتوي البرنامج على بيئة محاكاة تتيح اختبار حركة الأجزاء الميكانيكية قبل تنفيذها فعليًا، حيث يمكن تحليل كيفية دوران المفاصل، واكتشاف أي تعارض أو احتكاك بين الأجزاء، مما يقلل من الأخطاء أثناء التصنيع. كما يدعم البرنامج تصدير الملفات بصيغ متعددة مثل STL، والتي تُستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يسهل تحويل التصميم الرقمي إلى نموذج حقيقي.

محاكات أداء الطيارة عل برنامج MultiWii



الشكل (5-4)واجهة برنامج **MultiWii**

الواجهة الرئيسية لبرنامج Fusion 360 :



الشكل (6-4) **الواجهة الرئيسية لبرنامج Fusion 360 :**

7.1 تصميم الهيكل الميكانيكي للدرون (Drone Frame Design):

يُعد هيكل الدرون أحد أهم الأجزاء الميكانيكية في الطائرة، إذ يمثل القاعدة الأساسية التي تُثبت عليها جميع المكونات الإلكترونية والميكانيكية، مثل المحركات، ووحدة الطيار الآلي، ووحدة الاستقبال، والبطارية، والحساسات المختلفة. لذلك يجب أن يجمع التصميم بين الصلابة الميكانيكية وخفة الوزن، مع تحقيق توزيع متوازن للمكونات لضمان استقرار الطائرة أثناء الطيران. وانطلاقًا من ذلك، تم تصميم هيكل الدرون خصيصًا لهذا المشروع باستخدام برنامج Autodesk Fusion 360، مع مراعاة الأبعاد المناسبة للمكونات المستخدمة وإمكانية تصنيع الهيكل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

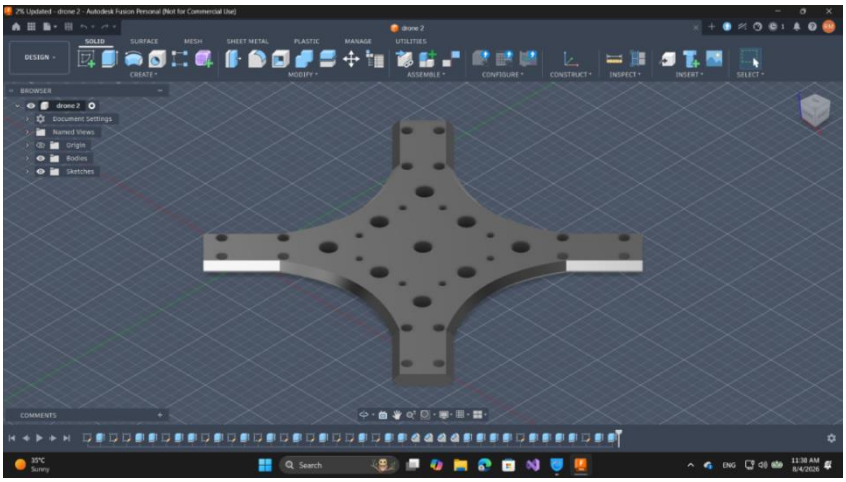
7.1.1 دراسة تصميم الهيكل:

قبل البدء بعملية التصميم، تمت دراسة المتطلبات الميكانيكية والهندسية للهيكل بهدف الوصول إلى تصميم يحقق أفضل أداء للطائرة أثناء التشغيل. وقد روعي أن يكون الهيكل خفيف الوزن لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة زمن الطيران، وفي الوقت نفسه يمتلك صلابة كافية لتحمل الأحمال الناتجة عن دوران المحركات والاهتزازات أثناء الإقلاع والهبوط والمناورة. كما تمت مراعاة توزيع الكتلة حول مركز الطائرة، بحيث يكون مركز الثقل قريبًا من منتصف الهيكل، الأمر الذي يسهم في تحسين الاتزان وتقليل الجهد المطلوب من وحدة الطيار الآلي للمحافظة على استقرار الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير أماكن مناسبة لتثبيت البطارية، ووحدة الطيار الآلي، ووحدة الاستقبال، ووحدة GPS، وحساس

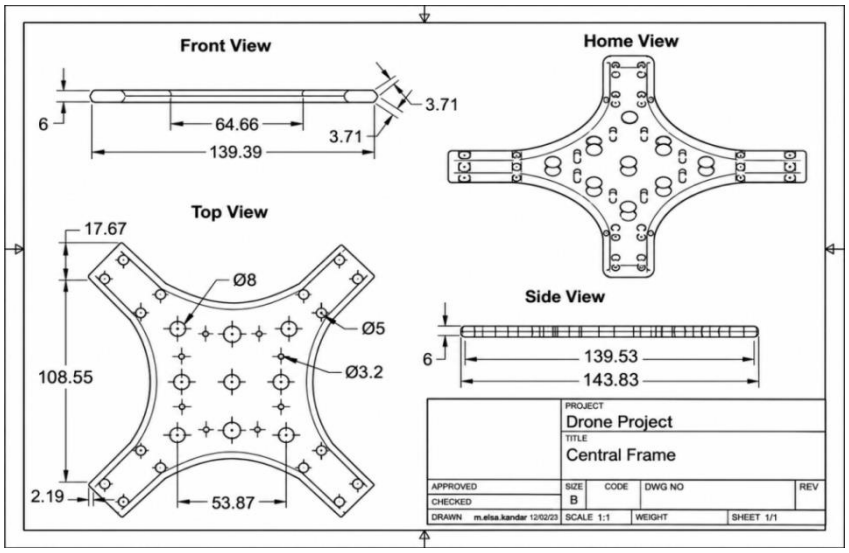
Geiger Counter، مع ترك مساحات كافية لتمرير الأسلاك بصورة منظمة تسهل عمليات التجميع والصيانة المستقبلية.

- **تصميم اللوحة المركزية (Central Frame):**

تمثل اللوحة المركزية الجزء الرئيس من الهيكل، حيث صُممت لتكون نقطة تثبيت لجميع الوحدات الإلكترونية والميكانيكية في المشروع. وقد تم تصميمها باستخدام برنامج Fusion 360 مع مراعاة توفير فتحات تثبيت معيارية تناسب أحجام البراغي المستخدمة، بالإضافة إلى فتحات خاصة لتثبيت وحدة الطيار الآلي والبطارية والمكونات الأخرى. كما تم اعتماد شكل هندسي متماثل يضمن توزيع الأذرع الأربعة بصورة متوازنة حول مركز الهيكل، مما يساعد على توزيع الأحمال بشكل متساوٍ وتحقيق استقرار أفضل أثناء الطيران. وتوضح الرسومات الهندسية جميع المساقط والأبعاد اللازمة لتصنيع اللوحة المركزية بدقة.



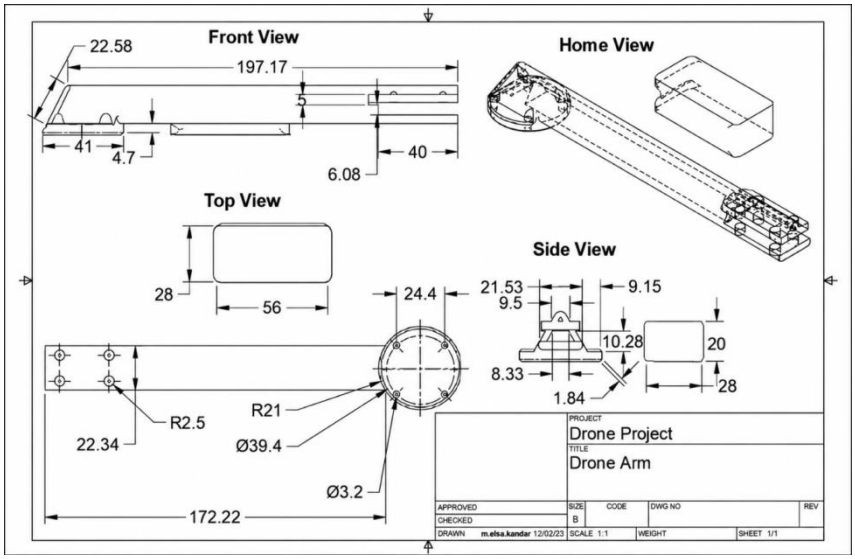
الشكل (7-4) **الرسم الهندسي للوحة المركزية (Central Frame)**



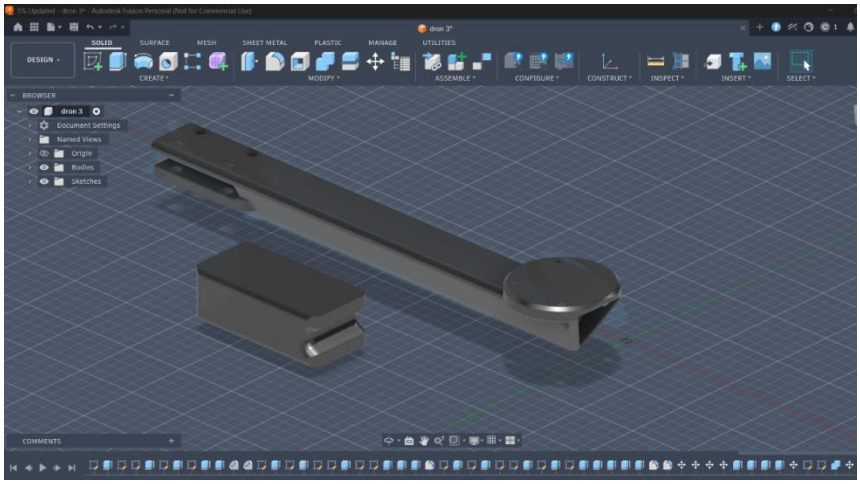
الشكل (4-8) **الرسم التخطيطي للوحة المركزية (Central Frame)**

- **تصميم ذراع الدرون (Drone Arm):**

تم تصميم أذرع الدرون لتكون مسؤولة عن حمل المحركات والمراوح ونقل القوى الناتجة عنها إلى الهيكل المركزي. وقد روعي في التصميم أن تمتلك الأذرع طولًا مناسبًا يحقق مسافة كافية بين المراوح لتجنب تداخل تدفق الهواء، مع المحافظة على صلابة ميكانيكية عالية ومقاومة جيدة للانحناء والالتواء الناتجين عن دوران المحركات. كما زُودت الأذرع بفتحات تثبيت دقيقة عند طرفيها، تسمح بتركيب المحركات من جهة، وتثبيتها باللوحة المركزية من الجهة الأخرى باستخدام البراغي، بما يضمن سهولة الفك والتركيب عند الحاجة إلى الصيانة أو الاستبدال.

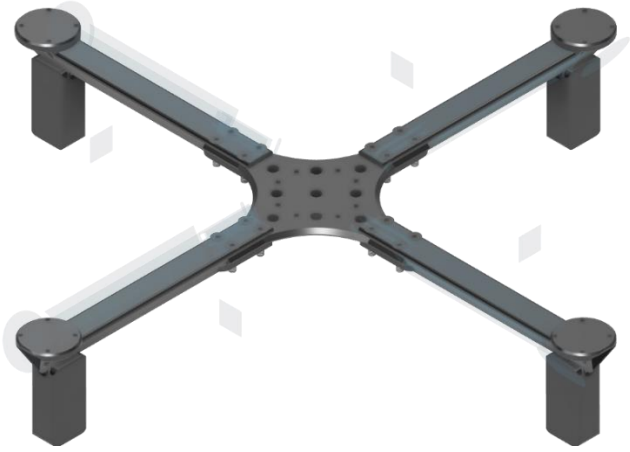


الشكل (4-9)**الرسم التخطيطي لذراع الدرون (Drone Arm):**



الشكل (5-1)**الرسم الهندسي لذراع الدرون(Drone Arm)**

تصنيع الهيكل وتجميعه:



الشكل (5-2)التجميع النهائي لهيكل الدرون

يمثل الشكل 5-2 الرسم الهندسي للتجميع النهائي لهيكل الدرون وذلك بعد الانتهاء من التصميم الهندسي وإعداد الرسومات النهائية، تم تصنيع أجزاء الهيكل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (D3 Printing)، والتي وفرت دقة عالية في تصنيع الأجزاء مع تقليل الزمن والتكلفة مقارنة بطرق التصنيع التقليدية. وبعد الانتهاء من عملية الطباعة، تم تجميع اللوحة المركزية مع الأذرع باستخدام البراغي المناسبة، ثم جرى تثبيت المحركات، والمراوح، والبطارية، ووحدة الطيار الآلي، ووحدة الاستقبال، والحساسات المختلفة وفق التصميم المعتمد. وقد أظهرت عملية التجميع توافقًا كاملاً بين جميع الأجزاء، كما وفر الهيكل ثباتًا ميكانيكيًا جيدًا مع المحافظة على وزن مناسب، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار الطائرة وكفاءة أدائها أثناء الاختبارات العملية والطيران.

7.1.2 خلاصة القسم:

أثبت التصميم الميكانيكي للهيكل نجاحه في توفير منصة متينة وخفيفة الوزن لاستيعاب جميع مكونات المشروع، مع تحقيق توزيع متوازن للأحمال وسهولة في عمليات التجميع والصيانة. كما ساهم استخدام برنامج Fusion 360 وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج هيكل يتوافق مع متطلبات المشروع ويحقق الدقة المطلوبة، مما وفر أساسًا ميكانيكيًا مناسبًا لضمان استقرار الطائرة وكفاءة أدائها خلال عمليات قياس مستوى الإشعاع وتحديد الموقع الجغرافي. [12]

7.2 تصميم جهاز التحكم الأرضي:

فكرة عمل جهاز التحكم الأرضي (Ground Control Station):

يُعد جهاز التحكم الأرضي الواجهة الرئيسية للتفاعل بين المستخدم والطائرة المسيّرة، حيث يتيح للمستخدم التحكم بحركة الطائرة ومتابعة بياناتها أثناء تنفيذ المهمة. يعتمد الجهاز على المتحكم الدقيق Arduino Uno الذي يتولى قراءة أوامر التحكم الصادرة من عصي التحكم (Joysticks) والمفاتيح، ثم معالجتها وإرسالها لاسلكيًا إلى وحدة الاستقبال المثبتة على الطائرة باستخدام وحدة الاتصال NRF24L01.

وفي الوقت نفسه، يستقبل جهاز التحكم البيانات المرسلة من الطائرة، والتي تشمل قراءات حساس Geiger Counter الخاصة بمستوى الإشعاع، بالإضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي القادمة من وحدة GPS. وتتم معالجة هذه البيانات وعرضها بصورة لحظية على شاشة العرض، مما يتيح للمستخدم متابعة مستوى الإشعاع وموقع الطائرة أثناء تنفيذ المهمة واتخاذ القرارات المناسبة دون الحاجة إلى الاقتراب من المنطقة الخطرة.

وبذلك يعمل جهاز التحكم الأرضي كوحدة إرسال واستقبال في آنٍ واحد، حيث يجمع بين التحكم بحركة الطائرة ومراقبة بيانات المهمة، مما يوفر بيئة تشغيل متكاملة وآمنة تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ عمليات القياس الإشعاعي عن بُعد.

7.2.1 المكونات المستخدمة في تصميم جهاز التحكم الأرضي:

1) لوحة Arduino uno :

استخدمنا لوحة Arduino Uno كمتحكم رئيسي في جهاز التحكم الأرضي، حيث تتولى قراءة أوامر المستخدم الصادرة من عصي التحكم والمفاتيح، ومعالجتها ثم إرسالها لاسلكيًا إلى الطائرة المسيّرة عبر وحدة NRF24L01. كما تستقبل البيانات القادمة من الطائرة، والتي تشمل قراءات حساس Geiger Counter وإحداثيات الموقع من وحدة GPS، لتقوم بعرضها على شاشة جهاز التحكم بصورة لحظية. وقد تم اختيار لوحة Arduino Uno لما تتميز به من سهولة البرمجة، وموثوقية الأداء، وتوافقها مع مختلف الوحدات الإلكترونية المستخدمة في المشروع.

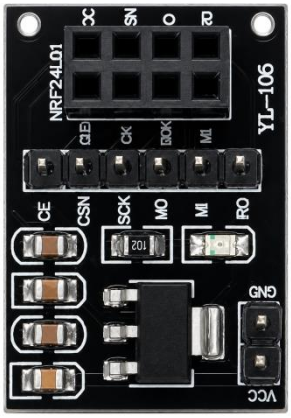
2) حساس التوازن MPU _6050:

استخدمنا حساس MPU6050 في جهاز التحكم الأرضي لقياس زاوية ميلان الجهاز على محوري Pitch وRoll، حيث يحتوي على مقياس تسارع (Accelerometer) وجيروسكوب (Gyroscope) مدمجين في شريحة واحدة. تقوم لوحة Arduino Uno بقراءة بيانات الحساس ومعالجتها، ثم تحويلها إلى أوامر تحكم تُرسل لاسلكيًا إلى الطائرة المسيّرة عبر وحدة NRF24L01، بحيث يؤدي إمالة جهاز التحكم إلى الأمام أو الخلف إلى التحكم بحركة الدرون على محور Pitch، بينما تؤدي إمالته إلى اليمين أو اليسار إلى التحكم بحركتها على محور Roll، مما يوفر أسلوب تحكم طبيعيًا وسريع الاستجابة أثناء الطيران [17][20]

3)وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01:

استخدمنا وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01 في جهاز التحكم الأرضي لإرسال أوامر التحكم إلى الطائرة المسيّرة واستقبال البيانات العائدة منها، حيث تعمل ضمن نطاق التردد 2.4 GHz وتوفر اتصالًا لاسلكيًا سريعًا وموثوقًا مع استهلاك منخفض للطاقة. في هذا المشروع، تتولى الوحدة نقل أوامر الطيران الصادرة من لوحة Arduino Uno إلى وحدة الاستقبال الموجودة على الطائرة، كما تستقبل في الوقت نفسه بيانات مستوى الإشعاع وإحداثيات الموقع لإرسالها إلى المتحكم وعرضها على شاشة جهاز التحكم. وقد تم اختيار هذه الوحدة لصغر حجمها، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وسهولة دمجها مع لوحات Arduino، إضافةً إلى قدرتها على توفير اتصال ثنائي الاتجاه (Bidirectional Communication) بين جهاز التحكم والطائرة.

4)دارة منظم الجهد الخاص بوحدة NRF24L01 (Adaptor board):



الشكل (3-5) **دارة منظم الجهد الخاص بوحدة NRF24L01 (Adaptor board)**

يمثل الشكل 3-5 دارة منظم الجهد الخاص بوحدة (NRF24L01 Adapter Board)وهي دائرة إلكترونية مصممة لتوفير جهد تشغيل مستقر لوحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01، حيث تقوم بخفض جهد الدخل V5 إلى V3.3 باستخدام منظم جهد مدمج، وهو الجهد المناسب لتشغيل الوحدة بأمان. كما تحتوي على مكثفات لترشيح وتثبيت الجهد، مما يقلل من التشويش ويمنع انقطاع الاتصال أو فقدان البيانات أثناء الإرسال والاستقبال. وفي هذا المشروع تم استخدام Adapter Board لضمان تغذية مستقرة لوحدة NRF24L01، الأمر الذي ساهم في تحسين موثوقية الاتصال اللاسلكي بين جهاز التحكم والطائرة بدون طيار.



الشكل (4-5) دارة خفض جهد

دارة خفض جهد ذكي متعدد المخارج (Multi-Voltage Buck Converter Module)
يحمل الاسم التجاري) **GLC-1239**

يُستخدم هذا الموديول بشكل واسع جداً في صيانة شاشات التلفزيون (LCD/LED) والأجهزة الإلكترونية لتعويض غياب أو تلف أي منظم جهد فرعي على اللوحة الأم.

المواصفات الفنية الرئيسية

- **جهد الدخل :(VCC IN)** من **5 فولت إلى 15 فولت** تيار مستمر.(DC)
- **أقصى تيار خرج :(Current Output)** يصل إلى **3 أمبير**.
- **جهد الخرج الافتراضي :(Default Out)** يكون **1.2 فولت أو 1.25 فولت** عند تشغيل اللوحة لأول مرة دون تعديل.
- **خيارات الخرج القابلة للتحديد**.1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V **:**
- **أبعاد اللوحة :**صغيرة جداً) حوالي 30 (20mm × mm)لتناسب المساحات الضيقة.

5) جويستك التحكم (Joystick Modules):



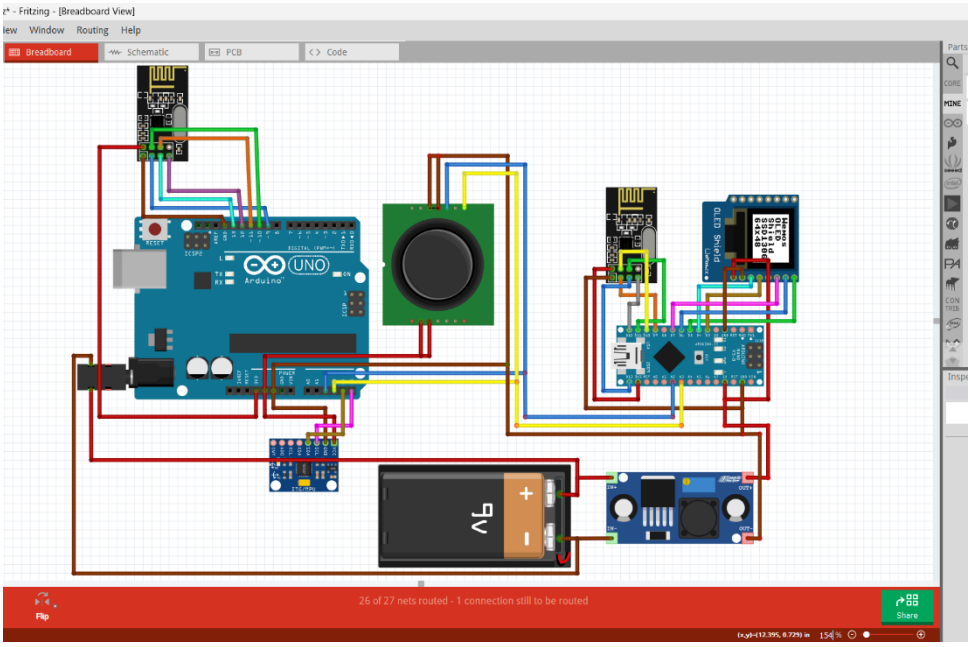
الشكل (5-5) **جويستك التحكم**

يمثل الشكل 5-5ستخدمنا وحدة Joystick كوسيلة الإدخال الرئيسية للتحكم بحركة الطائرة المسيّرة، حيث تتكون من محورين هما المحور الأفقي (X-axis) والمحور العمودي (Y-axis)، وتقوم بإرسال قيم تناظرية إلى لوحة Arduino Uno وفقًا لاتجاه حركة عصا التحكم. في هذا المشروع، استُخدم المحور Y للتحكم في سرعة دوران محركات الطائرة، حيث يؤدي تحريك عصا التحكم إلى الأعلى إلى زيادة سرعة المحركات، بينما يؤدي تحريكها إلى الأسفل إلى تقليل السرعة. أما المحور X فقد استُخدم للتحكم في دوران الطائرة حول محورها الرأسي (Yaw)، بحيث يؤدي تحريك عصا التحكم إلى اليمين إلى دوران الطائرة مع عقارب الساعة، بينما يؤدي تحريكها إلى اليسار إلى دورانها بعكس اتجاه عقارب الساعة. ويتميز هذا النوع من وحدات التحكم بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما يوفر تحكمًا سلسًا ودقيقًا أثناء قيادة الطائرة.

6) شاشة العرض oled 2.42 in:

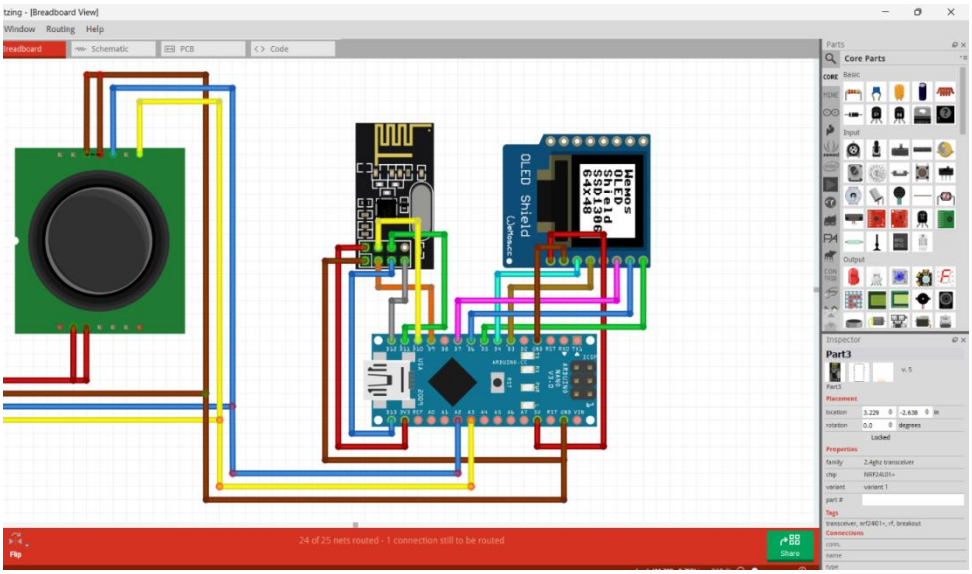
قمنا باستخدام شاشة OLED بقياس 2.42 بوصة كواجهة عرض في جهاز التحكم الأرضي، حيث تتميز بدقة عرض عالية، واستهلاك منخفض للطاقة، وإمكانية إظهار النصوص والرسومات بوضوح حتى في ظروف الإضاءة المختلفة. في هذا المشروع، تُستخدم الشاشة لعرض البيانات المهمة أثناء تنفيذ المهمة، مثل مستوى الإشعاع المقاس بواسطة حساس Geiger Counter، وإحداثيات موقع الطائرة المستلمة من وحدة GPS، بالإضافة إلى بعض معلومات حالة النظام، مما يتيح للمستخدم متابعة بيانات الطائرة بصورة لحظية واتخاذ القرارات المناسبة أثناء الطيران.

المخطط الكهربائي لوحدة الاتصال الأرضية والتي تتكون من جهاز تحكم مرسل وجهاز استقبال لبيانات من الطيارة:



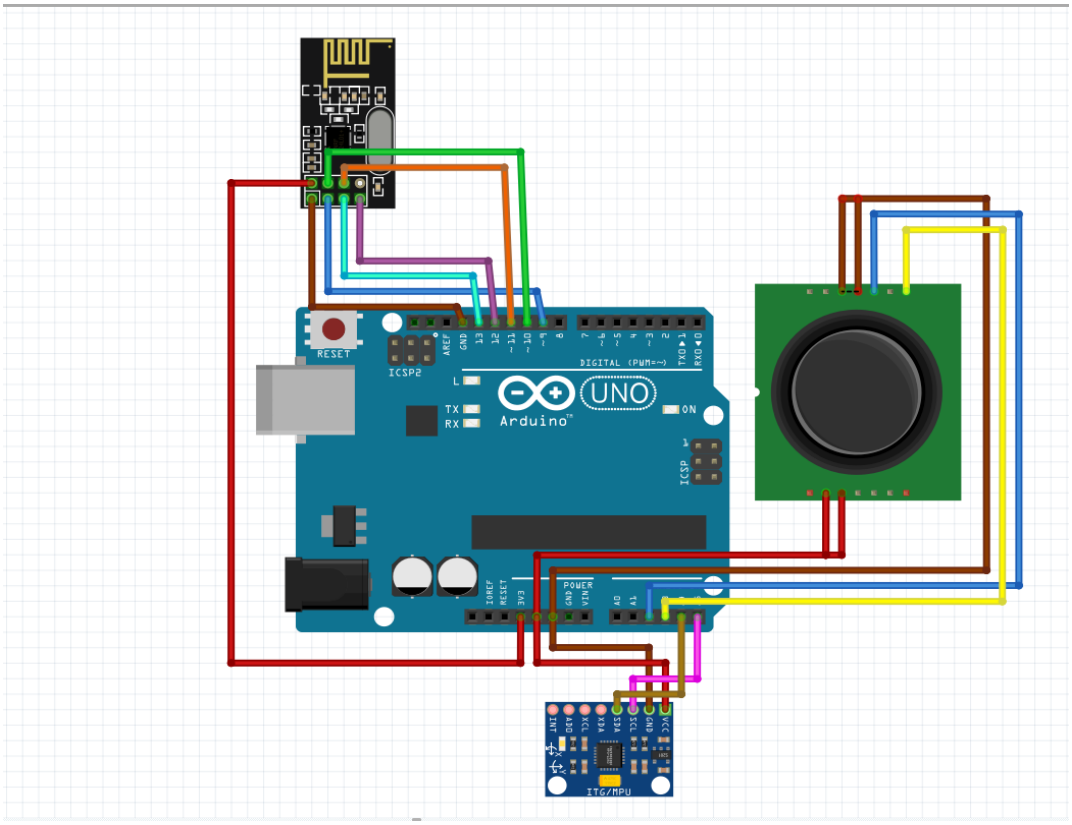
الشكل (6-5)

المخطط الكهربائي لدارة استقبال بيانات وعرضها على شاشة



الشكل (5-7)

المخطط الكهربائي لدارة ارسال بيانات التحكم بالطيارة



الشكل (5-8)

7.3 تصميم وحدة الاستقبال (receiver):

تُعد وحدة الريسيفر الجزء المسؤول عن الربط بين الدرون وجهاز التحكم الأرضي، حيث تقوم باستقبال أوامر التحكم من المستخدم، ومعالجة بيانات الحساسات الموجودة على الدرون، ثم إرسال المعلومات إلى جهاز التحكم لاسلكيًا.

تتكون الوحدة من Arduino Nano كوحدة معالجة رئيسية، ووحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01 لتبادل البيانات مع جهاز التحكم، بالإضافة إلى حساس GPS لتحديد موقع الدرون، وحساس Geiger-Müller لقياس مستوى الإشعاع في المنطقة المستهدفة.

آلية العمل:

عند تشغيل النظام، يقوم جهاز التحكم الأرضي بإرسال أوامر الحركة عبر وحدة NRF24L01، حيث تستقبل وحدة الريسيفر هذه البيانات وتقوم بتمريرها إلى نظام التحكم بالطيران لتنفيذ أوامر الطيار مثل تغيير الاتجاه أو السرعة.

في نفس الوقت، تقوم وحدة Arduino Nano بقراءة البيانات القادمة من الحساسات المثبتة على الدرون، حيث يستقبل بيانات الموقع الجغرافي من حساس GPS، ويقوم بحساب مستوى الإشعاع اعتمادًا على نبضات حساس Geiger-Müller. بعد معالجة هذه البيانات، تقوم وحدة NRF24L01 بإرسالها لاسلكيًا إلى جهاز التحكم لعرضها على الشاشة.

مهام وحدة الريسيفر:

- استقبال أوامر التحكم من جهاز الإرسال الأرضي.
- معالجة وتنظيم البيانات القادمة من الحساسات.
- قراءة إحداثيات الموقع من GPS.
- قياس مستوى الإشعاع باستخدام Geiger Counter.
- إرسال بيانات القياسات وحالة النظام إلى جهاز التحكم.
- توفير اتصال ثنائي الاتجاه بين الدرون والمستخدم.

طريقة الاتصال:

يتم الاتصال بين Arduino Nano ووحدة NRF24L01 باستخدام بروتوكول SPI، بينما يتم استقبال بيانات GPS غالبًا عبر بروتوكول UART Serial، ويتم قراءة إشارات حساس Geiger-Müller من خلال مداخل رقمية في الأردوينو لحساب عدد النبضات الإشعاعية.

7.3.1 المكونات المستخدمة في تصميم وحدة الاستقبال (receiver):

1) لوحة Arduino nano :

يُعد Arduino Nano الوحدة المسؤولة عن معالجة البيانات والتحكم في عملية الاتصال داخل الريسيفر، حيث يعمل كعقل إلكتروني للنظام يقوم بربط وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01 مع الحساسات المختلفة الموجودة على الدرون مثل حساس GPS وحساس Geiger-Müller.

يقوم Arduino Nano باستقبال البيانات القادمة من وحدة NRF24L01 والتي تمثل أوامر التحكم المرسلة من جهاز التحكم الأرضي، ثم يقوم بمعالجتها وإرسالها إلى نظام التحكم بالطيران لتنفيذ الأوامر المطلوبة. كما يقوم في نفس الوقت بقراءة بيانات الحساسات، حيث يستقبل إحداثيات الموقع من حساس GPS ويعالج نبضات حساس Geiger Counter لحساب مستوى الإشعاع.

بعد معالجة البيانات وتجميعها، يقوم Arduino Nano بإرسال معلومات الموقع ومستوى الإشعاع وحالة النظام مرة أخرى عبر وحدة NRF24L01 إلى جهاز التحكم لعرضها للمستخدم.

2) وحدة الارسال والاستقبال (NRF24L01):

تُستخدم وحدة NRF24L01في الريسيفر كوحدة اتصال لاسلكي مسؤولة عن تبادل البيانات بين الدرون وجهاز التحكم الأرضي. وهي تعمل كوحدة إرسال واستقبال (Transceiver)، أي أنها لا تقتصر على استقبال البيانات فقط، بل تستطيع أيضًا إرسال البيانات في الاتجاه المعاكس.

تقوم وحدة NRF24L01باستقبال أوامر التحكم القادمة من جهاز التحكم عبر موجات الراديو بتردد GHz2.4، ثم ترسل هذه البيانات إلى Arduino Nano لمعالجتها وتنفيذ أوامر حركة الدرون. وفي المقابل، تقوم باستقبال البيانات القادمة من Arduino Nano مثل معلومات الموقع من حساس GPS وقياسات مستوى الإشعاع من حساس Geiger Counter، ثم ترسلها لاسلكيًا إلى جهاز التحكم لعرضها للمستخدم.

يتم التواصل بين وحدة NRF24L01وArduino Nano باستخدام بروتوكول SPI، الذي يسمح بنقل البيانات بسرعة وكفاءة بين المتحكم ووحدة الاتصال. وتتميز هذه الوحدة بصغر حجمها، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وقدرتها على توفير اتصال ثنائي الاتجاه، مما يجعلها مناسبة لأنظمة التحكم عن بعد مثل الطائرات بدون طيار.

في هذا المشروع تمثل وحدة NRF24L01 حلقة الاتصال الأساسية بين الدرون والمستخدم، حيث تضمن نقل أوامر التحكم من المحطة الأرضية وإرسال بيانات القياس والموقع من الدرون في الوقت الحقيقي.

3) دارة منظم الجهد الخاص بوحدة (Adaptor board) NRF24L01:

تُعد لوحة منظم الجهد (NRF24L01 Adapter Board) دائرة إلكترونية مصممة لتوفير جهد تشغيل مستقر لوحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01، حيث تقوم بخفض جهد الدخل V5 إلى V3.3 باستخدام منظم جهد مدمج، وهو الجهد المناسب لتشغيل الوحدة بأمان. كما تحتوي على مكثفات لترشيح وتثبيت الجهد، مما يقلل من التشويش ويمنع انقطاع الاتصال أو فقدان البيانات أثناء الإرسال والاستقبال. وفي هذا المشروع تم استخدام Adapter Board لضمان تغذية مستقرة لوحدة NRF24L01، الأمر الذي ساهم في تحسين موثوقية الاتصال اللاسلكي بين جهاز التحكم والطائرة بدون طيار.

4)حساس الموقع GPS:

استخدمنا حساس GPS في مشروعنا لتحديد الموقع الجغرافي للطائرة أثناء عملية القياس، حيث يوفر معلومات دقيقة عن مكان وجود الدرون، وبالتالي تحديد موقع المنطقة التي يتم قياس مستوى الإشعاع فيها .

يعتمد حساس GPS على استقبال إشارات من الأقمار الصناعية، ومن خلال تحليل هذه الإشارات يقوم بحساب إحداثيات الموقع مثل خط العرض (Latitude) وخط الطول (Longitude)، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل الارتفاع والسرعة حسب نوع الوحدة المستخدمة.

يقوم حساس GPS بإرسال بيانات الموقع إلى Arduino Nano داخل وحدة الريسيفر، حيث تتم معالجة هذه البيانات وتجهيزها للإرسال عبر وحدة NRF24L01 إلى جهاز التحكم الأرضي، ليتم عرض موقع الدرون مع قيمة مستوى الإشعاع المقاسة.

تكمن أهمية استخدام GPS في المشروع بأن الدرون لا يكتفي بقياس مستوى الإشعاع فقط، بل يربط كل قراءة إشعاعية بالموقع الجغرافي الذي تم أخذ القياس فيه، مما يساعد على تحديد المناطق التي تحتوي على مستويات إشعاع مختلفة وإنشاء سجل دقيق للقياسات.

5) حساس قياس مستوى الاشعاع (Geiger_Muller Tube):

يُستخدم حساس Geiger-Müller Tube في المشروع لقياس مستوى الإشعاع في المناطق التي يحلق فوقها الدرون، حيث يعمل على اكتشاف الإشعاعات المؤينة وتحويلها إلى إشارات كهربائية يمكن معالجتها بواسطة Arduino Nano.

مبدأ عمل الحساس:

يعتمد حساس Geiger-Müller Tube على أنبوب مملوء بغاز خامل يحتوي على قطبين كهربائيين، وعند دخول جسيمات أو فوتونات إشعاعية إلى الأنبوب فإنها تسبب تأينًا لذرات الغاز الموجودة بداخله، مما يؤدي إلى حدوث تفريغ كهربائي ينتج عنه نبضة كهربائية واحدة لكل حدث إشعاعي يتم اكتشافه.

يقوم النظام بعد هذه النبضات خلال فترة زمنية محددة، مثل عدد النبضات في الدقيقة CPM (Counts Per Minute)، ومن خلال عدد النبضات يمكن تقدير مستوى الإشعاع الموجود في المنطقة.

استخدامه في المشروع:

تم تثبيت حساس Geiger-Müller Tube على الريسيفر لقياس مستوى الإشعاع أثناء الطيران، حيث يقوم الحساس بالتقاط الإشعاعات الموجودة في البيئة وتحويلها إلى نبضات كهربائية. يتم إرسال هذه النبضات إلى Arduino Nano في وحدة الريسيفر، حيث يقوم بمعالجتها وحساب قيمة مستوى الإشعاع، ثم يتم إرسال القراءة مع إحداثيات الموقع من حساس GPS عبر وحدة NRF24L01 إلى جهاز التحكم.

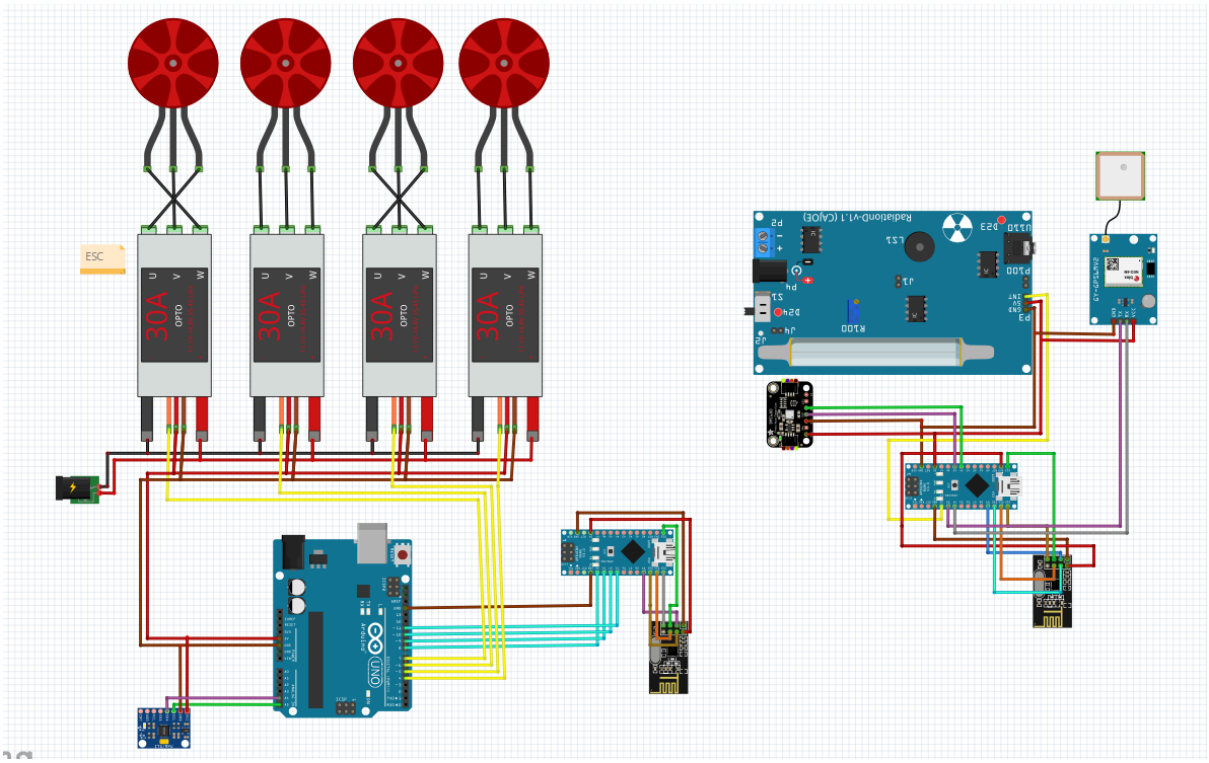
أهمية استخدام الحساس:

تكمن أهمية هذا الحساس في أنه يسمح للدرون بجمع بيانات الإشعاع من مناطق مختلفة دون الحاجة إلى وجود الإنسان في مكان القياس، كما يتيح ربط قراءة الإشعاع بالموقع الجغرافي المحدد، مما يساعد على تحديد المناطق ذات المستويات الإشعاعية المختلفة.

7.3.2 تحويل البيانات إلى إشارة PWM في وحدة الاستقبال (Receiver):

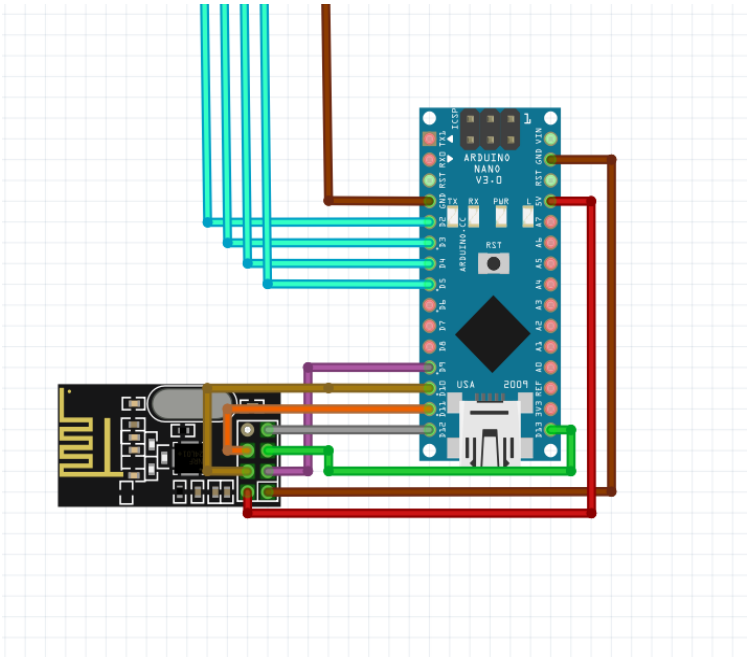
في وحدة الاستقبال، يتم تحويل أوامر التحكم الرقمية المستلمة من وحدة الاتصال NRF24L01 إلى إشارات PWM (Pulse Width Modulation) بواسطة Arduino Nano، وذلك لتكون مناسبة للتواصل مع نظام التحكم بالطيران أو وحدات ESC للتحكم بسرعة المحركات. يقوم Arduino بمعالجة البيانات القادمة من جهاز التحكم، مثل أوامر السرعة والاتجاه، ثم يحولها إلى نبضات PWM ذات عرض متغير، حيث يمثل عرض النبضة قيمة الأمر المطلوبة. بعد ذلك يتم إرسال هذه الإشارات إلى وحدات التحكم بالمحركات أو نظام الطيران لتعديل سرعة المحركات وتنفيذ حركة الدرون المطلوبة. وتُعد هذه العملية حلقة الربط بين الاتصال اللاسلكي الرقمي والتحكم الفعلي بحركة الطائرة.

المخطط الكهربائي لوحدة الاتصال من الطيارة



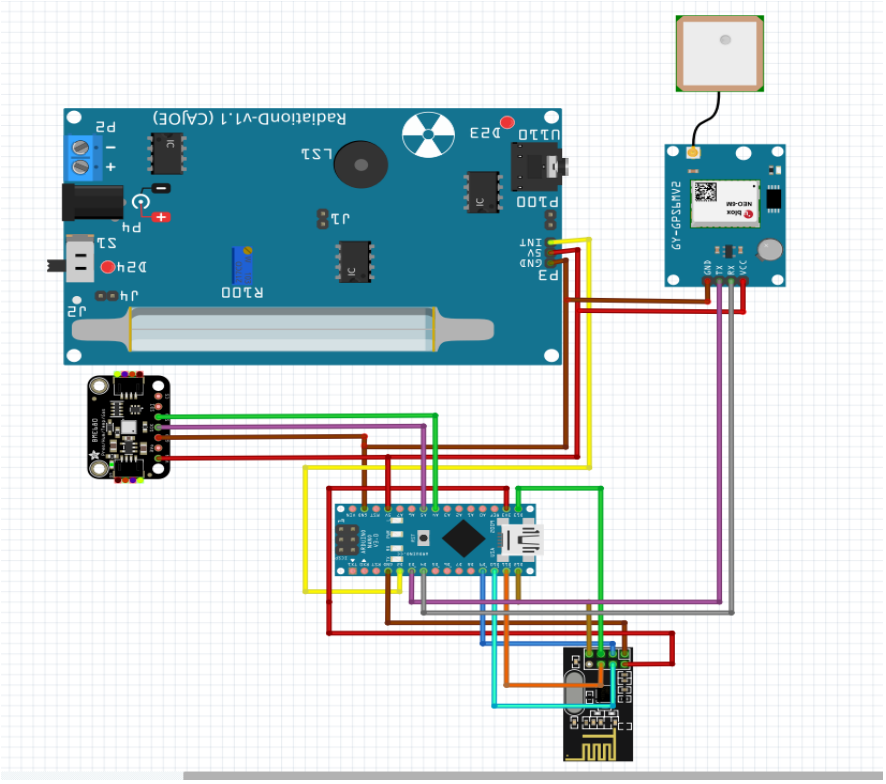
الشكل (9-5)

المخطط الكهربائي لوحدة الاستقبال بيانات التحكم بالطيارة (Receiver):



الشكل (6-1)

المخطط الكهربائي لوحدة ارسال بيانات من الطيارة



الشكل (6-2)

7.4 تصميم الطيار الآلي (Auto pilot):

7.4.1 المكونات:

1) لوحة Arduino Uno :

لقد استخدمنا لوحة Arduino Uno كوحدة التحكم الرئيسية في نظام الطيار الآلي للطائرة المسيّرة، حيث تتولى معالجة إشارات التحكم القادمة من وحدة الاستقبال وتحويلها إلى أوامر مناسبة للتحكم بحركة الطائرة واستقرارها أثناء الطيران. تعتمد اللوحة على المتحكم الدقيق ATmega328P الذي يوفر أداءً موثوقًا وسرعة استجابة مناسبة لتطبيقات التحكم المضمنة، كما تمتاز بسهولة البرمجة وتوافقها مع مختلف الوحدات الإلكترونية. وفي هذا المشروع، تتولى لوحة Arduino Uno تنفيذ أوامر الطيران والتحكم بالمحركات من خلال إشارات PWM المستلمة من وحدة الاستقبال، مما يضمن استجابة الطائرة لأوامر المستخدم بدقة واستقرار أثناء تنفيذ المهمة. وقد تم اختيار هذه اللوحة لما تتميز به من موثوقية، وانخفاض التكلفة، وسهولة التطوير، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لتطبيقات الطيران المعتمدة على المتحكمات الدقيقة.

2)حساس التوازن (MPU_6050):

يُستخدم حساس MPU6050 في وحدة الطيار الآلي باعتباره أحد أهم الحساسات المسؤولة عن تحقيق استقرار الطائرة أثناء الطيران. يحتوي الحساس على مقياس تسارع ثلاثي المحاور (Axis Accelerometer-3) وجيروسكوب ثلاثي المحاور (3- Axis Gyroscope) مدمجين في شريحة إلكترونية واحدة، مما يمكنه من قياس التسارع الخطي ومعدلات الدوران حول المحاور الثلاثة (X،Y، Z) بدقة عالية.

في هذا المشروع، يتصل الحساس بلوحة Arduino Uno الخاصة بوحدة الطيار الآلي، حيث يقوم بإرسال بيانات الميلان والدوران بشكل مستمر. يستقبل المتحكم هذه البيانات ويعالجها لحساب وضعية الطائرة (Orientation)، ثم يقارنها بالقيم المطلوبة، ومن ثم يرسل أوامر مناسبة إلى متحكمات سرعة المحركات ESCs لضبط سرعة كل محرك على حدة، وبذلك يتم الحفاظ على توازن الطائرة وتصحيح أي انحراف أو اضطراب قد يحدث أثناء الطيران نتيجة الرياح أو تغير حركة الطائرة.

وقد تم اختيار حساس MPU6050 في هذا المشروع لما يتميز به من دقة عالية في قياس الحركة، وسرعة في الاستجابة، وحجم صغير، واستهلاك منخفض للطاقة، بالإضافة إلى سهولة دمجه مع متحكمات Arduino من خلال بروتوكول الاتصال I^2C، وتوفر العديد من

المكتبات البرمجية التي تسهل عملية برمجته. ويؤدي هذا الحساس دورًا أساسيًا في تحسين استقرار الطائرة وزيادة دقة التحكم، مما يساهم في تنفيذ مهمة قياس الإشعاع بصورة آمنة .

3) محركات (Brushless DC Motors BLDC):

تم استخدام محركات Brushless DC (BLDC) في المشروع لتوفير قوة الدفع اللازمة لرفع الطائرة المسيّرة وتحريكها أثناء تنفيذ مهمة قياس الإشعاع. تتميز هذه المحركات بكفاءتها العالية، واستجابتها السريعة لأوامر التحكم الصادرة من الطيار الآلي، بالإضافة إلى قدرتها على العمل بسرعات دوران مرتفعة مع استهلاك منخفض للطاقة مقارنةً بالمحركات التقليدية. ويقوم الطيار الآلي بالتحكم في سرعة كل محرك بشكل مستقل من خلال وحدات التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC)، مما يضمن استقرار الطائرة وإمكانية تنفيذ مختلف حركات الطيران بدقة. وقد تم اختيار هذه المحركات لقدرتها على حمل المكونات المثبتة على الدرون، مثل حساس Geiger Counter ووحدة GPS ووحدات الاتصال، مع الحفاظ على استقرار الطيران أثناء جمع بيانات الإشعاع وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية.

4)قيادة المحركات (ESC-30A):

تُستخدم وحدة Electronic Speed Controller (ESC) للتحكم في سرعة دوران محركات Brushless DC وفقًا للأوامر الصادرة من وحدة الطيار الآلي. تستقبل الـ ESC إشارات التحكم، ثم تقوم بتنظيم التيار الكهربائي المرسل إلى المحرك، مما يتيح التحكم الدقيق في سرعة كل محرك بشكل مستقل. ويساهم ذلك في تحقيق استقرار الطائرة وتنفيذ حركات الطيران المختلفة، مثل الإقلاع والهبوط والمناورة أثناء تنفيذ مهمة قياس الإشعاع.

5) شفرات المحرك (Two-Blade Propellers) :

تم استخدام مراوح ثنائية الشفرات (Two-Blade Propellers) في هذا المشروع لتوليد قوة الرفع والدفع اللازمة لحركة الطائرة المسيّرة أثناء الطيران. وقد تم اختيار هذا النوع من المراوح لما يتميز به من كفاءة عالية في إنتاج قوة الدفع، ووزنه الخفيف، واستهلاكه المنخفض للطاقة، مما يساهم في تحسين زمن الطيران وزيادة استقرار الدرون أثناء تنفيذ المهمة. كما تتكامل هذه المراوح مع محركات Brushless DC ووحدات التحكم بالسرعة ESC لتوفير استجابة سريعة ودقيقة لأوامر الطيار الآلي، وهو ما يضمن ثبات الطائرة أثناء

حمل حساس Geiger Counter ووحدة GPS وإجراء عمليات قياس الإشعاع وإرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية.

7.4.2 طريقة عمل الطيار الآلي (Autopilot Operation):

يمثل الطيار الآلي الوحدة المسؤولة عن التحكم بحركة الطائرة المسيّرة والمحافظة على استقرارها أثناء تنفيذ المهمة. يعتمد النظام في هذا المشروع على لوحة Arduino Uno بوصفها المتحكم الرئيس، حيث تستقبل إشارات التحكم القادمة من وحدة الاستقبال، والتي تمثل أوامر المستخدم الصادرة من جهاز التحكم الأرضي، مثل أوامر الارتفاع، والميل الأمامي والخلفي (Pitch)، والميل الجانبي (Roll)، والدوران حول المحور الرأسي (Yaw).

بعد استقبال أوامر التحكم، تقوم لوحة Arduino Uno بقراءة بيانات حساس MPU6050 بصورة مستمرة للحصول على زوايا ميلان الطائرة وسرعة دورانها حول المحاور المختلفة. وتُستخدم هذه البيانات لتحديد الوضع الحالي للطائرة ومقارنته بالأوامر المطلوبة، ومن ثم تطبيق خوارزمية التحكم المناسبة للمحافظة على الاتزان والاستجابة لحركة المستخدم.

بعد معالجة البيانات، يقوم المتحكم بتوليد إشارات PWM وإرسالها إلى وحدات التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC)، والتي تعمل بدورها على تنظيم سرعة كل محرك Brushless DC بصورة مستقلة. ويسمح هذا التحكم المستقل بتعديل قوة الدفع الناتجة عن كل محرك، مما يؤدي إلى تنفيذ أوامر الطيران المختلفة والمحافظة على استقرار الطائرة أثناء الحركة.

وبالتزامن مع عملية التحكم بالطيران، يقوم الطيار الآلي بقراءة بيانات حساس Geiger Counter لقياس مستوى الإشعاع، بالإضافة إلى استقبال بيانات الموقع من وحدة GPS، ثم إرسال هذه البيانات لاسلكيًا إلى جهاز التحكم الأرضي لعرضها بصورة لحظية، مما يتيح للمستخدم متابعة حالة الطائرة ومستوى الإشعاع وموقعها أثناء تنفيذ المهمة.

وبذلك يعمل الطيار الآلي كوحدة مركزية مسؤولة عن استقبال أوامر التحكم، ومعالجة بيانات الحساسات، والتحكم بالمحركات، وإرسال بيانات المهمة، لضمان تنفيذ عملية الطيران بكفاءة واستقرار.

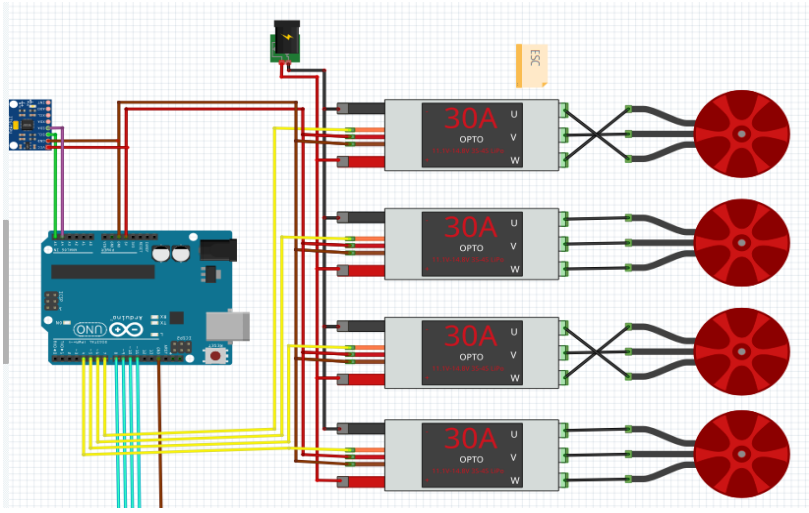
7.4.3 تطبيق خوارزمية PID في المشروع(Implementation of PID Controller):

اعتمد هذا المشروع على خوارزمية PID (Proportional–Integral–Derivative) للمحافظة على استقرار الطائرة أثناء الطيران وتحسين استجابتها لأوامر المستخدم. فعند قيام المستخدم بإمالة جهاز التحكم أو تحريك عصي التحكم، تُرسل أوامر الطيران إلى الطيار الآلي، الذي يقارن الزوايا المطلوبة مع الزوايا الفعلية المقاسة بواسطة حساس MPU6050، ثم يحسب مقدار الخطأ (Error) بينهما.

بعد ذلك تُطبق خوارزمية PID لحساب قيمة التصحيح المناسبة، وذلك بالاعتماد على المكونات الثلاثة للخوارزمية، وهي الجزء التناسبي (P) الذي يوفر استجابة سريعة، والجزء التكاملي (I) الذي يعالج الأخطاء المتراكمة، والجزء التفاضلي (D) الذي يقلل من الاهتزازات ويحسن استقرار الطائرة. وبعد حساب قيمة التصحيح، تُعدل إشارات PWM المرسلة إلى وحدات ESC، فتزداد سرعة بعض المحركات أو تنخفض سرعة محركات أخرى حسب اتجاه الخطأ، مما يؤدي إلى إعادة الطائرة إلى وضعها المطلوب والمحافظة على توازنها أثناء الطيران.

وقد ساهم استخدام خوارزمية PID في تحسين استقرار الدرون وتقليل الاهتزازات والاستجابة السريعة للتغيرات في أوامر التحكم أو الاضطرابات الخارجية، الأمر الذي وفر منصة طيران مستقرة لحمل حساس Geiger Counter ووحدة GPS والحصول على قياسات إشعاع دقيقة وموثوقة أثناء تنفيذ المهمة.

مخطط التوصيل الكهربائي للطيار الآلي(Auto pilot):



الشكل (3-6)

7.5 نظام التغذية الكهربائية (Power Supply System):

يُعد نظام التغذية الكهربائية أحد أهم الأجزاء في تصميم الطائرة المسيّرة، إذ يزود جميع الوحدات الإلكترونية والميكانيكية بالطاقة اللازمة لتشغيلها أثناء الطيران. وقد روعي في تصميم هذا النظام توفير مصدر طاقة قادر على تلبية متطلبات المحركات والمتحكمات والحساسات المختلفة، مع ضمان استقرار الجهد الكهربائي المطبق على كل وحدة بما يتناسب مع مواصفاتها التشغيلية.

7.5.1 بطارية الليثيوم (Lithium Battery):

اعتمد المشروع على حزمة بطاريات ليثيوم مكونة من ست خلايا (6S Li-Po)، بجهد اسمي يقارب 22.2 فولت (ويصل إلى 25.2 فولت عند الشحن الكامل)، وبسعة 8000 mAh (8 Ah)، لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل الطائرة المسيّرة أثناء تنفيذ المهمة. وقد تم اختيار هذا النوع من البطاريات لما يتميز به من كثافة طاقة مرتفعة، ووزن منخفض مقارنة بالبطاريات التقليدية، إضافةً إلى قدرته على توفير تيارات عالية تلبي متطلبات محركات الدرون أثناء الإقلاع والمناورة والطيران المستمر.

7.5.2 تغذية وحدات التحكم بالمحركات (ESC):

تم توصيل البطارية مباشرة بوحدات التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC)، حيث تستقبل كل وحدة جهد البطارية الرئيسي وتستخدمه لتغذية أحد محركات Brushless DC. وتقوم وحدة ESC بتحويل أوامر التحكم الصادرة من الطيار الآلي على شكل إشارات PWM إلى تيار ثلاثي الأطوار مناسب لتشغيل المحرك والتحكم في سرعة دورانه بدقة. وبهذه الطريقة يمكن التحكم بسرعة كل محرك بصورة مستقلة، مما يضمن تحقيق الاتزان والاستجابة السريعة أثناء الطيران.

7.5.3 تغذية لوحة Arduino Uno:

تحتاج لوحة Arduino Uno إلى جهد تشغيل ثابت مقداره 5V، لذلك تم استخدام منظم جهد (Voltage Regulator / BEC) لخفض جهد البطارية الرئيسي إلى 5 فولت قبل تغذية اللوحة. ويساهم ذلك في حماية المتحكم من تغيرات الجهد الناتجة عن البطارية وضمان عمله بصورة مستقرة طوال فترة التشغيل.

7.5.4 تغذية وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01:

تعمل وحدة NRF24L01 بجهد V3.3، ولذلك تم استخدام منظم جهد مخصص لتوفير جهد تشغيل ثابت يتوافق مع مواصفات الوحدة. ويؤدي استقرار الجهد إلى تحسين جودة الاتصال اللاسلكي وتقليل احتمالية انقطاع الإرسال أو حدوث أخطاء أثناء تبادل البيانات بين جهاز التحكم والطائرة.

7.5.5تغذية وحدة GPS:

تم تغذية وحدة GPS بجهد V5 من خلال لوحة Arduino Uno، حيث تتولى استقبال إشارات الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي للطائرة بصورة مستمرة، ثم إرسال بيانات الإحداثيات إلى المتحكم لاستخدامها في عرض موقع الطائرة على جهاز التحكم الأرضي.

7.5.6 تغذية حساس Geiger Counter:

تم تغذية وحدة Geiger Counter بجهد التشغيل المناسب وفقًا لمواصفات الوحدة، وذلك من خلال مصدر الجهد المنظم المستخدم في النظام. ويتولى الحساس قياس مستوى الإشعاع وإرسال القراءات إلى لوحة Arduino Uno، التي تقوم بمعالجتها ثم إرسالها إلى جهاز التحكم الأرضي لعرضها بصورة لحظية أثناء تنفيذ المهمة.

7.5.7 توزيع الطاقة داخل النظام:

يوضح الشكل التالي آلية توزيع الطاقة الكهربائية داخل النظام، حيث تُعد بطارية الليثيوم المصدر الرئيس للطاقة، ومنها يتم تغذية وحدات ESC مباشرة لتشغيل المحركات، بينما يتم خفض الجهد باستخدام منظم الجهد لتغذية لوحة Arduino Uno وبقية الوحدات الإلكترونية مثل GPS وGeiger Counter وNRF24L01 بالجهود المناسبة، مما يضمن تشغيل جميع مكونات النظام بصورة مستقرة وآمنة.

7.6 انتقال البيانات بين وحدات النظام (Data Flow):

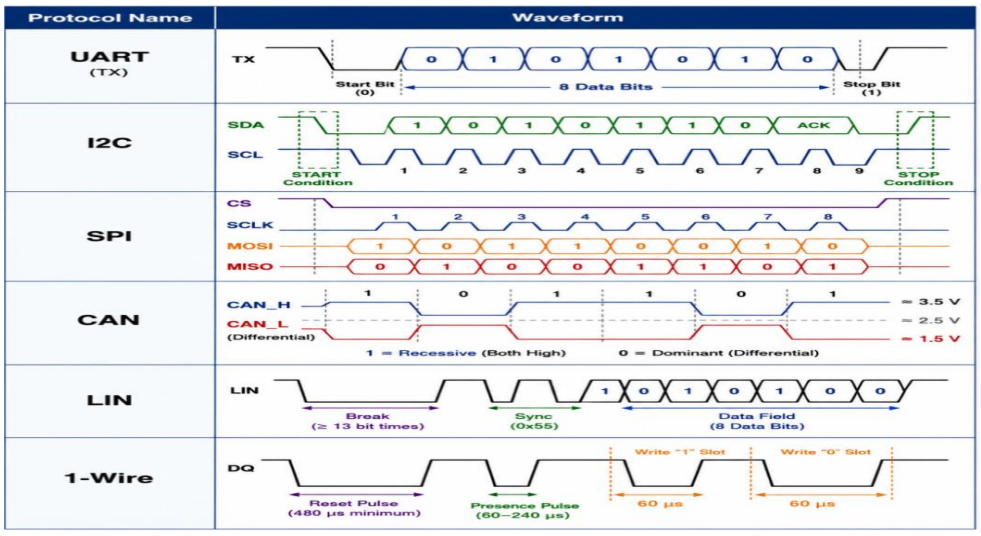
يعتمد نظام الدرون في هذا المشروع على منظومة اتصال ومعالجة بيانات متكاملة تسمح بتبادل المعلومات بين وحدة التحكم الأرضية والطائرة المسيّرة، حيث تنتقل البيانات في اتجاهين لضمان التحكم بالطائرة ومراقبة نتائج القياس في الوقت الحقيقي.

تبدأ دورة البيانات من جهاز التحكم الأرضي (Transmitter)، حيث يقوم المستخدم بإدخال أوامر الطيران مثل الاتجاه، السرعة، والتحكم بحركة الدرون. يتم تحويل هذه الأوامر إلى بيانات رقمية وإرسالها لاسلكيًا باستخدام وحدة NRF24L01 إلى وحدة الاستقبال المثبتة على الدرون. تستقبل وحدة NRF24L01 Receiver هذه البيانات وتقوم بتمريرها إلى Arduino Nano لمعالجتها، حيث يتم تحويل أوامر التحكم إلى إشارات مناسبة لنظام الطيران للتحكم بسرعة المحركات واتجاه الحركة من خلال وحدات ESC.

في الجانب الآخر، تقوم الحساسات المثبتة على الدرون بجمع البيانات أثناء تنفيذ المهمة؛ حيث يقوم حساس GPS بتحديد الموقع الجغرافي للطائرة من خلال استقبال إشارات الأقمار الصناعية، بينما يقوم حساس Geiger-Müller Tube بقياس مستوى الإشعاع في المنطقة وتحويل الأحداث الإشعاعية إلى نبضات كهربائية. يتم استقبال هذه البيانات بواسطة Arduino Nano، الذي يقوم بمعالجتها وتنظيمها وتجميعها مع معلومات حالة النظام.

بعد معالجة البيانات، يتم إرسال معلومات القياس والموقع الجغرافي مرة أخرى من خلال وحدة NRF24L01 إلى جهاز التحكم الأرضي، حيث يتم استقبالها وعرضها للمستخدم باستخدام شاشة OLED. وبذلك يعمل النظام وفق مبدأ الاتصال ثنائي الاتجاه (Bidirectional Communication)، حيث تنتقل أوامر التحكم من المستخدم إلى الدرون، بينما تنتقل بيانات القياس والحالة من الدرون إلى المستخدم.

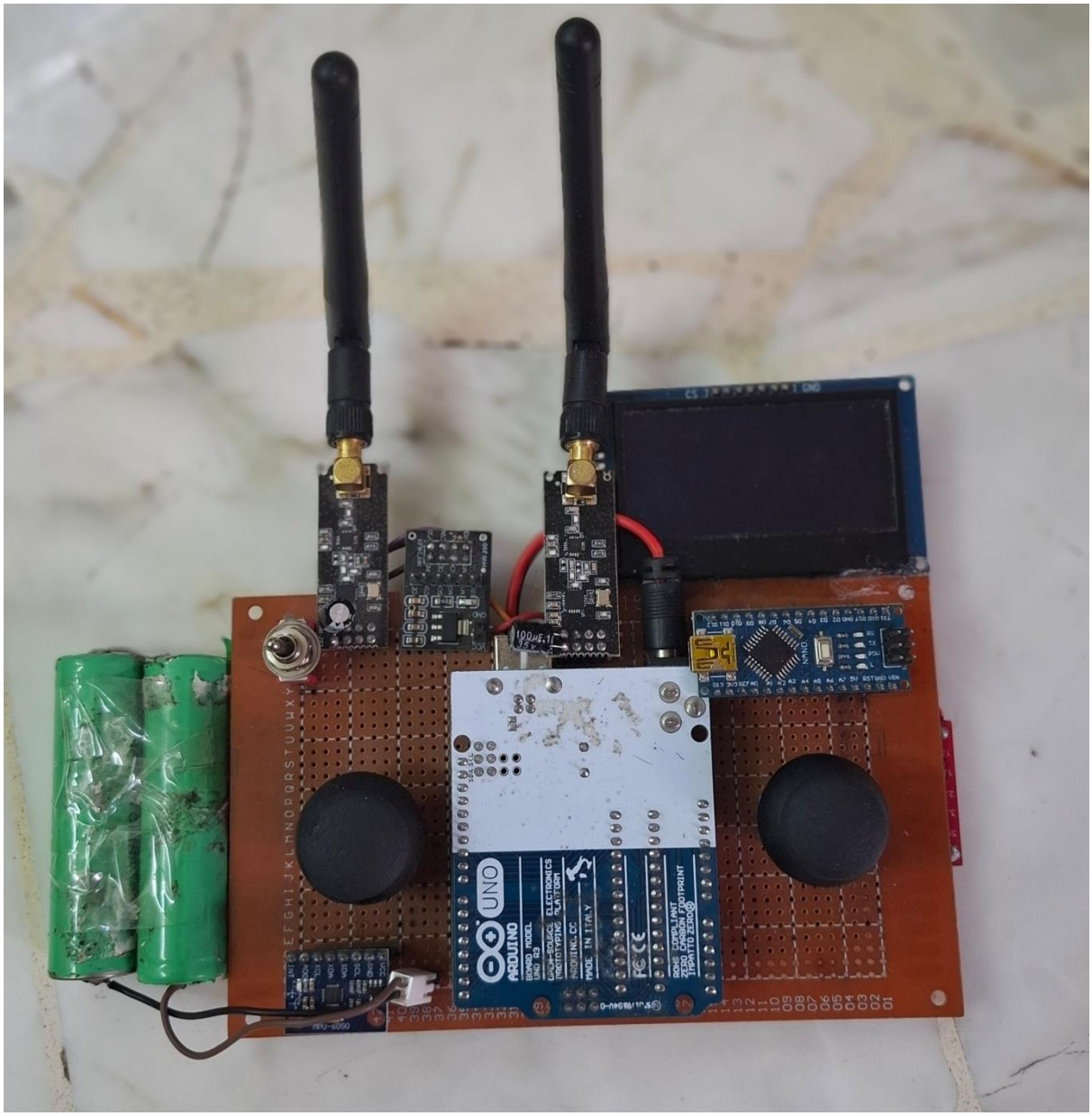
يسمح هذا التدفق المتكامل للبيانات بالتحكم بالدرون عن بعد، ومراقبة موقعه، وقياس مستوى الإشعاع في المناطق المحددة، مع ربط كل قراءة إشعاعية بالموقع الجغرافي الذي تم أخذ القياس فيه، مما يحقق الهدف الأساسي من تصميم النظام.



الشكل (4-6)مخطط الأشكال الموجية لبروتوكولات الاتصال التسلسلي

تجميع النظام:

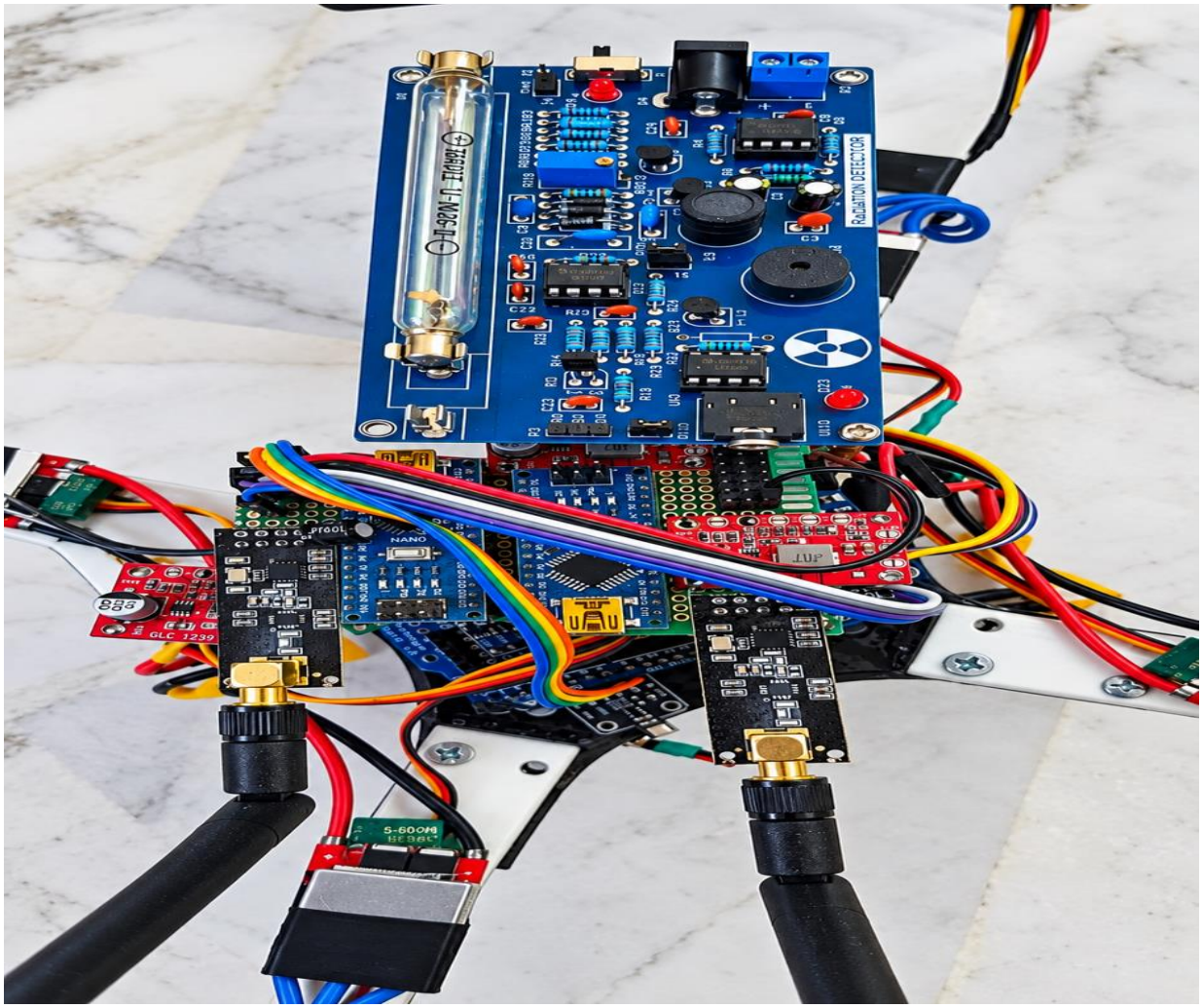
❖ **جهاز التحكم الأرضي (Control Device):**



الشكل (5-6) **جهاز التحكم الأرضي**

يمثل الشكل 5-6 جهاز التحكم الأرضي بعد الانتهاء من تجميع مكوناته وتوصيلها وفق المخطط الكهربائي، تم تثبيت جميع الوحدات داخل الهيكل المخصص لها، بما في ذلك لوحة Arduino Uno، وحساس MPU6050، ووحدة الاتصال NRF24L01، والمفاتيح، وشاشة العرض. وقد تم اختبار جميع التوصيلات للتأكد من سلامة عمل الجهاز واستعداده لإرسال أوامر التحكم واستقبال بيانات الطائرة أثناء التشغيل.

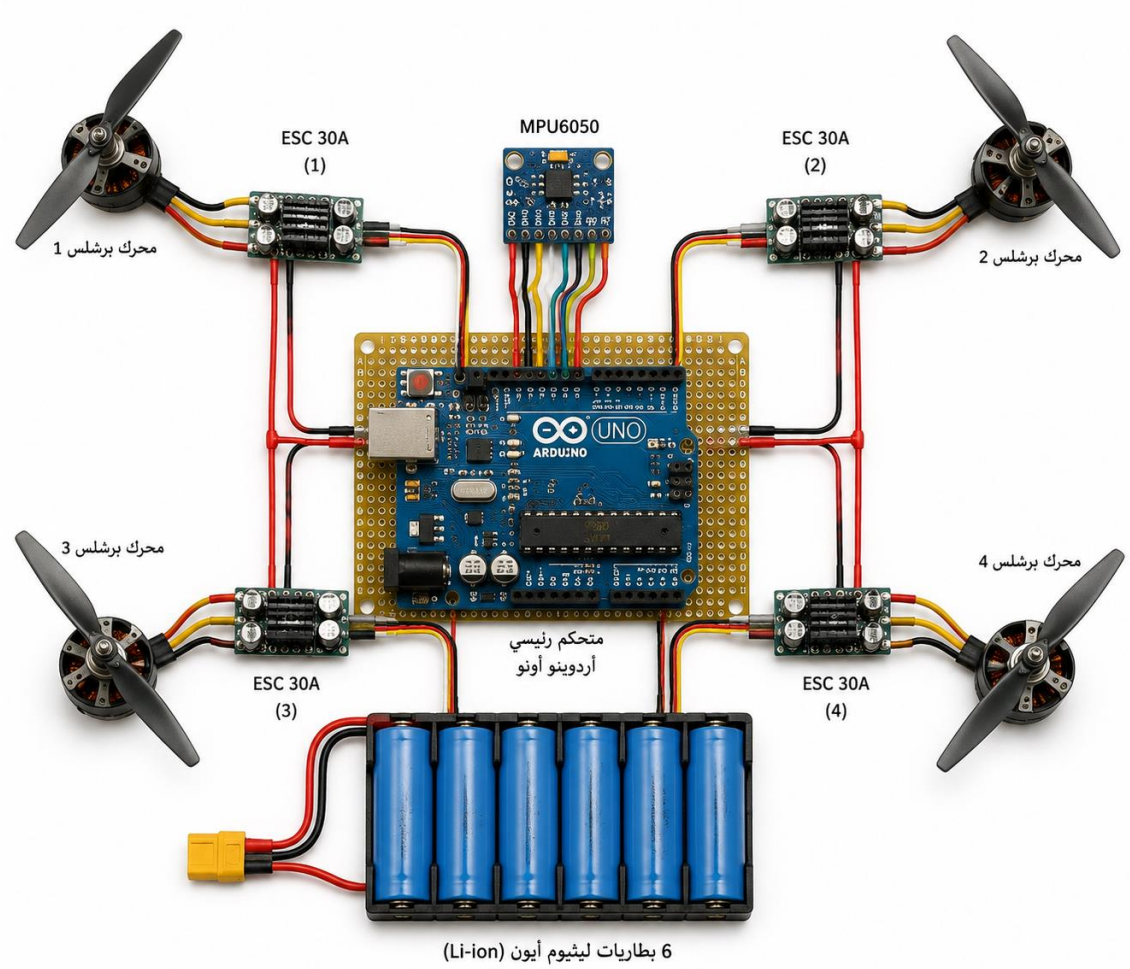
❖ **وحدة الاستقبال (Receiver):**



الشكل (6-6) **وحدة الاستقبال**

يمثل الشكل 6-6 وحدة الاستقبال بعد تجميع مكوناتها المتمثلة في لوحة Arduino Nano ووحدة NRF24L01 ومنظم الجهد داخل هيكل صغير وخفيف الوزن، بما يتناسب مع تركيبها على الطائرة. وبعد الانتهاء من التجميع، تم اختبار الوحدة للتأكد من قدرتها على استقبال أوامر التحكم وتحويلها إلى إشارات PWM وإرسالها إلى وحدة الطيار الآلي بكفاءة.

❖ **الطيار الآلي (Auto pilot):**



الشكل (7-6) **وحدة الطيار الآلي**

يمثل الشكل 7-6 وحدة الطيار الآلي بعد الانتهاء من تجميعها، حيث تم تثبيت لوحة Arduino Uno مع حساس MPU6050 ووحدة GPS وحساس Geiger Counter، بالإضافة إلى توصيل وحدات ESC بالمحركات وفق التصميم المعتمد. وقد تم التأكد من سلامة جميع التوصيلات الكهربائية وعمل الوحدات بصورة متكاملة، لتكون جاهزة للتحكم بالطائرة وتنفيذ مهمة قياس الإشعاع أثناء الطيران.

طائرة الدرون بعد التجميع النهائي:



الشكل (6-8)صورة عمودية للدرون



الشكل (6-9)صورة جانبية للدرون

بعد الانتهاء من تجميع جميع الوحدات الإلكترونية والميكانيكية، تم تثبيت المكونات على هيكل الطائرة وربطها بصورة متكاملة، بما يشمل المحركات والمراوح والبطارية ووحدة الاستقبال ووحدة الطيار الآلي والحساسات المختلفة. وقد أصبح النظام جاهزًا لإجراء الاختبارات العملية، حيث أظهرت عملية التجميع توافق جميع المكونات واستعداد الطائرة لتنفيذ مهام الطيران وقياس مستوى الإشعاع وتحديد الموقع الجغرافي بكفاءة.

الفصل الثالث

القسم البرمجي

Chapter 3

The

Software Section

7.7 مقدمة الفصل:

تُعد **البرمجة** حلقة الوصل الأساسية التي تُحول الآلات الجامدة إلى كائنات ذكية قادرة على التفاعل مع محيطها واتخاذ القرارات بشكل مستقل .تتضمن هذه العملية كتابة الشفرات البرمجية للتحكم في حركة الروبوت أو الذراع، معالجة بيانات المستشعرات، وتنفيذ المهام المطلوبة بدقة

أشهر لغات البرمجة المستخدمة

C/C++: اللغة الأكثر استخداماً في الأنظمة المدمجة والمتحكمات الدقيقة مثل Arduino ، وتتميز بسرعتها العالية وتحكمها الدقيق بالعتاد الصلب.

- **Python**: اللغة المفضلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، ومعالجة الرؤية الحاسوبية في الروبوتات نظراً لسهولتها ووفرة مكتباتها.
- **Java**: تُستخدم بشكل واسع في برمجة أنظمة الروبوتات المعقدة وتطبيقات الأندرويد التي تتحكم بالأجهزة الذكية.

المكونات الأساسية للنظام البرمجي

تعتمد برمجة أي روبوت على ثلاثة محاور رئيسية

- **المدخلات (Sensors)**: قراءة البيانات من مستشعرات المسافة، الحرارة، أو الكاميرات لفهم البيئة المحيطة.
- **المعالجة (Processing)**: تحليل البيانات المقروءة واتخاذ القرار بناءً على الخوارزميات المكتوبة.
- **المخرجات (Actuators)**: إرسال الأوامر للمحركات لتنفيذ الحركة، أو تشغيل الشاشات والمصابيح .

أشهر البيئات وأنظمة التشغيل

- **ROS (Robot Operating System)**: الإطار البرمجي العالمي القياسي الذي يوفر أدوات ومكتبات جاهزة لبناء تطبيقات الروبوتات المعقدة.
- **Arduino IDE**: البيئة الأساسية لبرمجة المتحكمات الصغيرة وبناء النماذج الأولية للروبوتات .

7.7.1 أولا: لغة برمجة الأردوينو C :

لغة برمجة الأردوينو هي نسخة مبسطة تعتمد بشكل أساسي على لغتي **C** و**C++**، حيث تم دمجها مع إطار عمل يسمى **Wiring** لتسهيل التحكم في القطع الإلكترونية للمبتدئين والمهندسين على حد سواء [1, 2, 3] .تتميز هذه اللغة ببنيتها الثابتة البسيطة، حيث يتكون أي كود برمجي) والذي يسمى Sketch) من دالتين رئيسيتين لا غنى عنهما:



الشكل (7-1) Arduino IDE

1. الدالة الإعدادية `void setup()`

- **الوظيفة** :يتم تنفيذ الأوامر داخلها **مرة واحدة فقط** عند تشغيل لوحة الأردوينو أو إعادة تصفيرها.
- **الاستخدام** :تستخدم لتحديد وظائف أقطاب اللوحة (مثل تحديد ما إذا كان القطب مدخلاً لحساس أو مخرجاً لمحرك أو إضاءة) والبدء في تشغيل الشاشات أو الاتصالات اللاسلكية [5] .

2. الدالة التكرارية `void loop()`

- **الوظيفة** :يتم تنفيذ الأوامر داخلها **بشكل مستمر ولا نهائي** على شكل حلقة تكرارية ما دامت اللوحة تعمل.
- **الاستخدام** :تستخدم لكتابة صلب البرنامج مثل قراءة بيانات الحساسات، ومعالجة البيانات، وإصدار أوامر التشغيل والإيقاف .

أهم العناصر البرمجية في اللغة [4]

- **المتغيرات (Variables)**: لتخزين البيانات المؤقتة مثل الأرقام أو الحروف الناتجة عن الحساسات (مثل.(`int` , `float` , `char` :
- **الدوال الشرطية (Conditions)**: لاتخاذ القرارات بناءً على مدخلات معينة باستخدام `if` و `else` .
- **المكتبات جاهزة (Libraries)**: حزم برمجية يتم استدعاؤها لتسهيل التعامل مع القطع المعقدة مثل شاشات LCD ومستشعرات البصمة دون الحاجة لكتابة كود طويل من الصفر .

تتم كتابة هذه الأكواد عبر برنامج **Arduino IDE**، وهو متوفر مجاناً على أنظمة ويندوز، ماك، ولينكس لتنقيح الكود ورفعه مباشرة إلى اللوحة عبر وصلة USB.

7.7.2 برنامج محرر أكواد الأردوينو Arduino IDE :

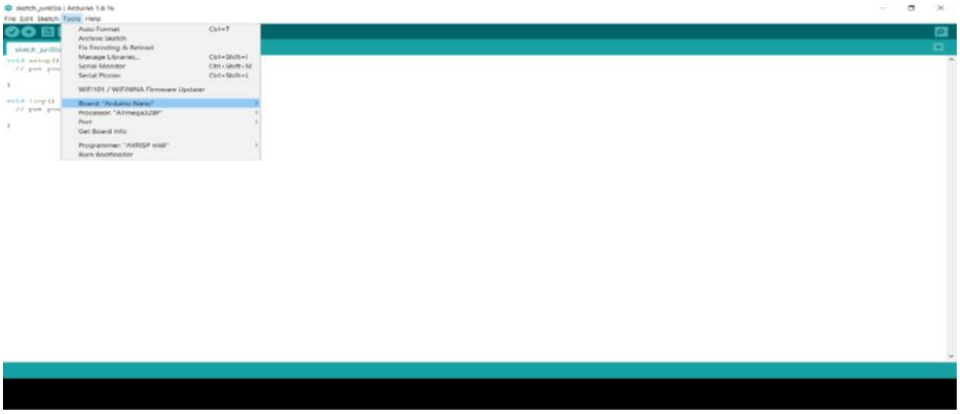
يوفر مشروع Arduino IDE بيئة تطوير تفاعلية متكاملة وأداة سطر وأوامر تم

تطويرها في البرنامج يستخدم لفتح وتحرير والتحقق من صحة الكود وكلمة (IDE)

تعني Integrated Development Environment تعني بيئة التطوير

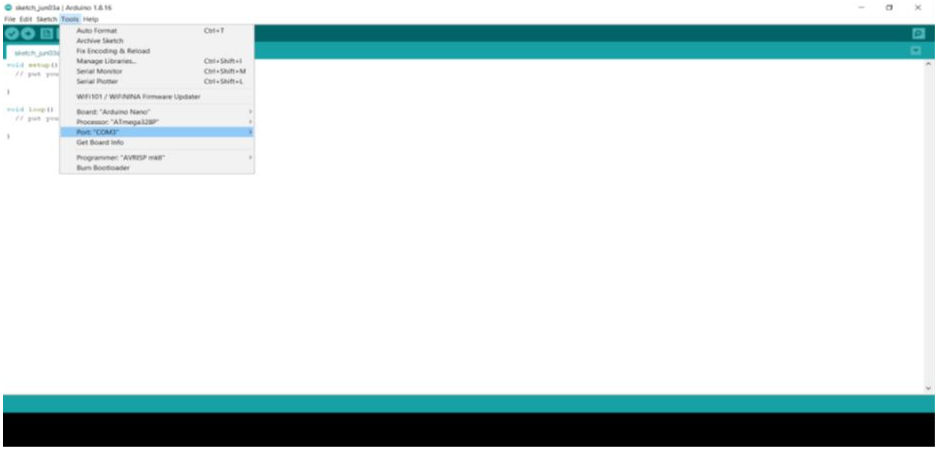
المتكاملة التي توفر البرمجيات و الأدوات التي يحتاجها المطورون.

يتضمن البرنامج الكثير من الأدوات أهمها:



الشكل (7-2)

وفي مشروعنا استخدمنا Arduino Uno ، ثم نختار منفذ COM المتصلة عليه .



الشكل (7-3)

• المترجم (Compiler) يستخدم للتأكد من صحة الكود البرمجي .



الشكل (7-4)

• الرافع (Uploader) يستخدم لرفع الكود على لوحة الأردوينو .



الشكل (7-5)

7.7.3 خوارزمية التحكم في المشروع (Control Algorithm):

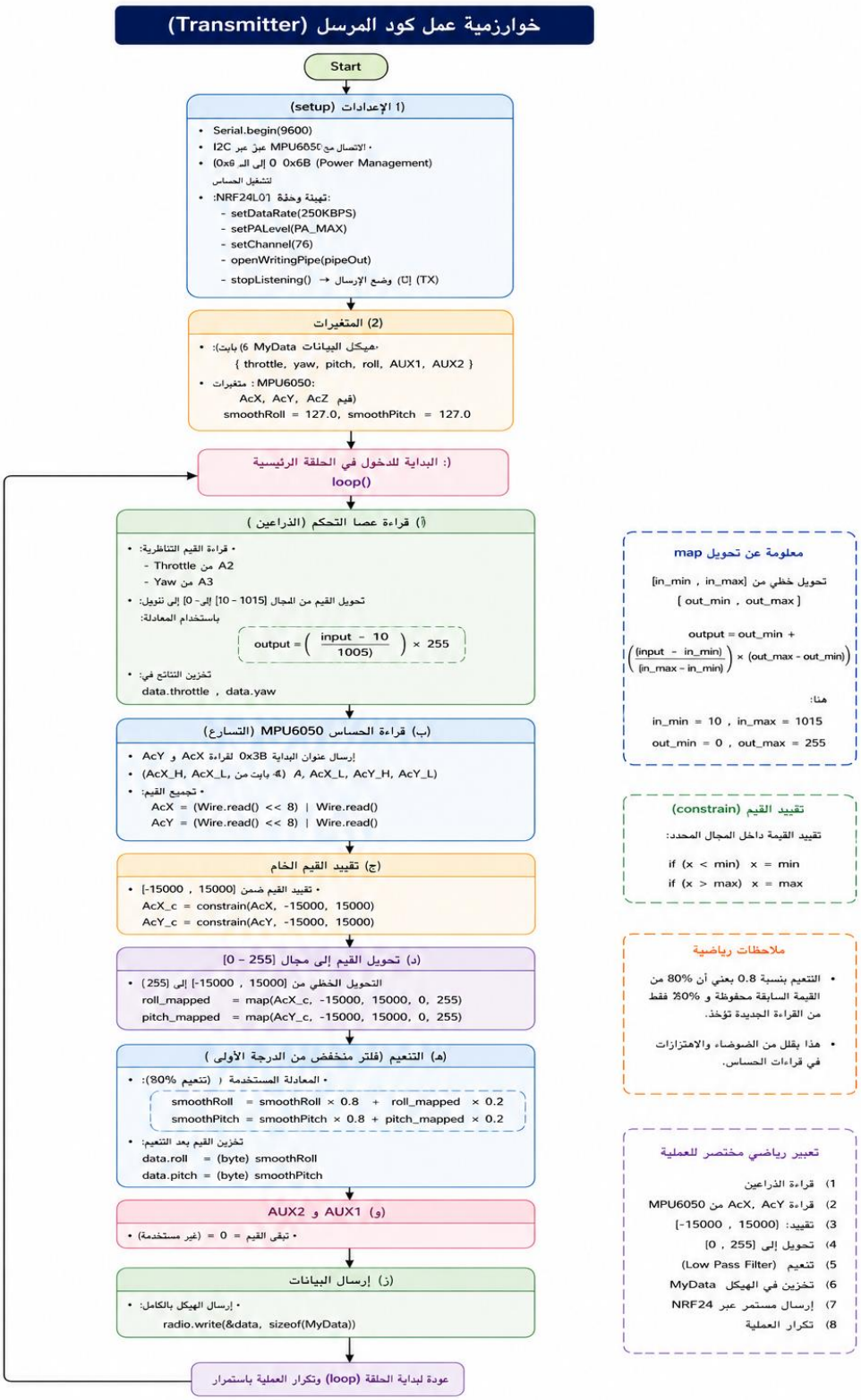
تعتمد خوارزمية التحكم في هذا المشروع على تنظيم عملية الاتصال ومعالجة البيانات بين وحدات النظام المختلفة لضمان التحكم بالطائرة المسيّرة وتنفيذ مهمة قياس مستوى الإشعاع بكفاءة. تبدأ الخوارزمية عند تشغيل النظام بتهيئة جميع الوحدات الإلكترونية، حيث يتم إعداد المتحكم Arduino Nano، ووحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01، وحساس GPS، وحساس Geiger-Müller، بالإضافة إلى ضبط منافذ الإدخال والإخراج وبروتوكولات الاتصال المستخدمة.

بعد اكتمال التهيئة، تدخل الخوارزمية في حلقة تشغيل مستمرة، حيث يتم أولًا التحقق من وجود بيانات قادمة من جهاز التحكم الأرضي عبر وحدة NRF24L01. عند استقبال أوامر التحكم، يقوم المتحكم بمعالجتها وتحويلها إلى إشارات تحكم مناسبة لإرسالها إلى نظام الطيران للتحكم بحركة الدرون وسرعة المحركات.

بالتزامن مع عملية التحكم، تقوم الخوارزمية بقراءة بيانات الحساسات بشكل دوري، حيث يتم استقبال إحداثيات الموقع الجغرافي من حساس GPS، وقراءة النبضات الناتجة من حساس Geiger-Müller لحساب مستوى الإشعاع. بعد ذلك يقوم المتحكم بمعالجة البيانات وتجميعها وربط قيمة الإشعاع بالموقع الجغرافي الذي تم تسجيل القياس فيه.

في المرحلة التالية، يتم تجهيز البيانات النهائية وإرسالها لاسلكيًا عبر وحدة NRF24L01 إلى جهاز التحكم الأرضي، حيث يتم عرض معلومات الموقع ومستوى الإشعاع على شاشة OLED. تستمر الخوارزمية في تكرار هذه العمليات بشكل مستمر أثناء تشغيل الدرون، مما يضمن التحكم الفوري بالطائرة ومراقبة بيانات القياس في الزمن الحقيقي.

خوارزمية جهاز ارسال بيانات التحكم بالطيارة:



الشكل (6-7) خوارزمية جهاز ارسال بيانات التحكم بالطيارة

كود جهاز ارسل بيانات التحكم بالطيارة:

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>



const uint64_t pipeOut = 0xC3C3A0A0B1LL;
RF24 radio(9, 10);

struct MyData {
  byte throttle;
  byte yaw;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte AUX1;
  byte AUX2;
};
MyData data;

const int MPU_addr = 0x68;
int16_t AcX, AcY, AcZ;
float smoothRoll = 127.0;
float smoothPitch = 127.0;
unsigned long lastDisplayUpdate = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x6B); Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);

  radio.begin();
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.setChannel(76);
  radio.openWritingPipe(pipeOut);
  radio.stopListening();    // ⚠ TX في وضع الإرسال فقط بشكل دائم
}

void loop() {
  // قراءة الذراعين
```

```
  data.throttle = map(constrain(analogRead(A2), 10, 1015), 10, 1015, 0, 255);
  data.yaw      = map(constrain(analogRead(A3), 10, 1015), 10, 1015, 0, 255);

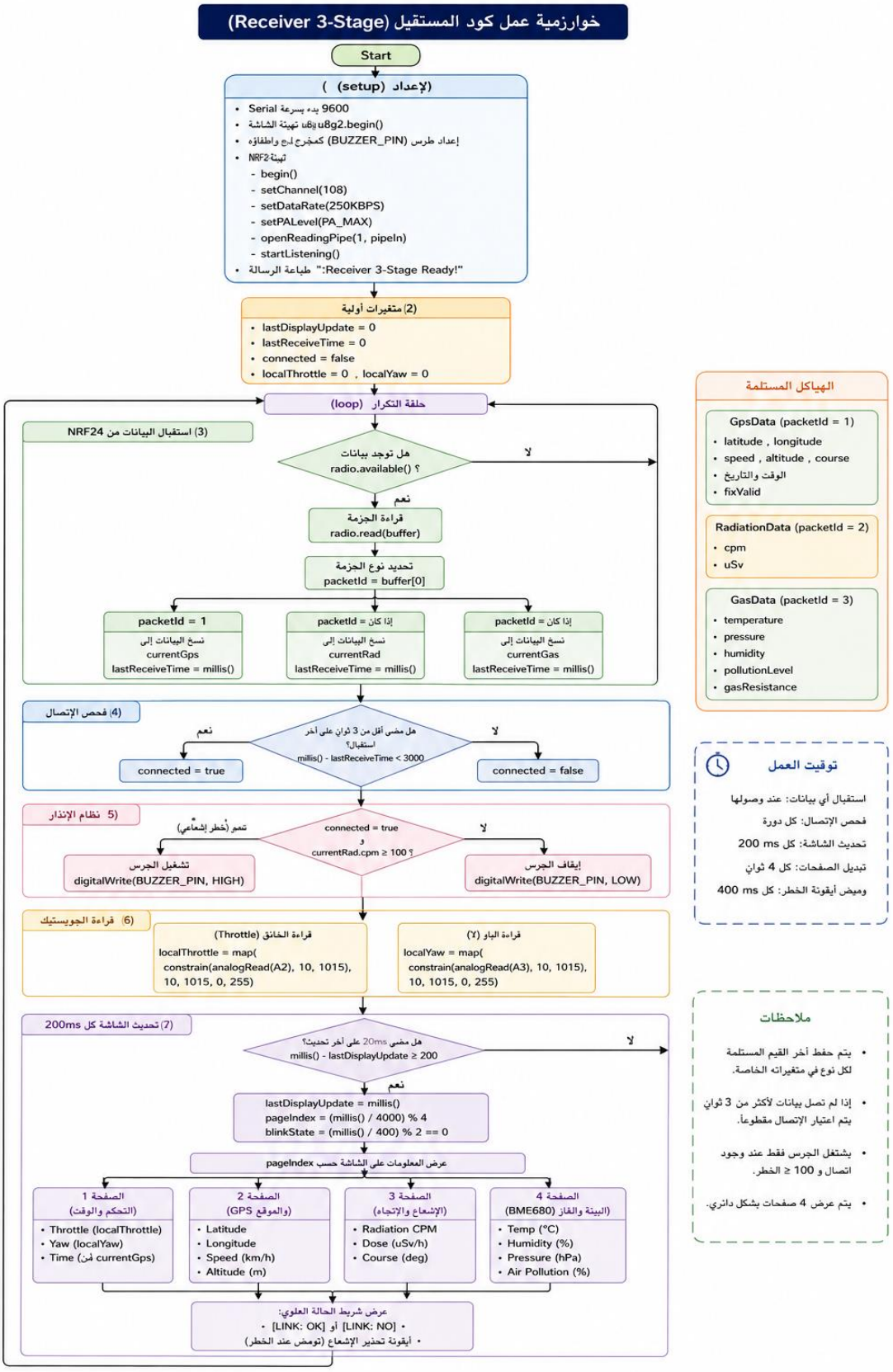
  // قراءة MPU6050
  Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_addr, 4, true);
  if (Wire.available() >= 4) {
    AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
    AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
    smoothRoll = (smoothRoll * 0.8) + (map(constrain(AcX, -15000, 15000), -
15000, 15000, 0, 255) * 0.2);
    smoothPitch = (smoothPitch * 0.8) + (map(constrain(AcY, -15000, 15000), -
15000, 15000, 0, 255) * 0.2);
    data.roll = (byte)smoothRoll; data.pitch = (byte)smoothPitch;
  }
  // AUX1 و AUX2 (لا يؤثران) 0 سيبقيان

  // ===== إرسال القيم الحقيقية بشكل مستمر =====
  radio.write(&data, sizeof(MyData));

  // تحديث الشاشة (بدون GPS، بدون أرمينغ)

}
```

خوارزمية جهاز المستقبل للبيانات من الطيارة:



الشكل (7-7) **خوارزمية جهاز المستقبل للبيانات من الطيارة**

كود المستقبل للبيانات من الطيارة:

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <U8g2lib.h>

// ========== إعدادات الشاشة ==========
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_1_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, 2, 3, 4, 5, 6);

// ========== إعدادات NRF24 ==========
RF24 radio(9, 10);  // CE, CSN
const uint64_t pipeIn = 0xF0F0F0F0A1LL;

// تعريف الهياكل المطابقة للمرسل
struct __attribute__((packed)) GpsData {
  uint8_t packetId;
  float latitude;
  float longitude;
  float speed;
  float altitude;
  float course;
  uint8_t gpsHour;
  uint8_t gpsMinute;
  uint8_t gpsSecond;
  uint16_t gpsYear;
  uint8_t gpsMonth;
  uint8_t gpsDay;
  bool fixValid;
};

struct __attribute__((packed)) RadiationData {
  uint8_t packetId;
  unsigned long cpm;
  float uSv;
};

struct __attribute__((packed)) GasData {
  uint8_t packetId;
  float temperature;
  float pressure;
  float humidity;
  float pollutionLevel;
  float gasResistance;
};

// متغيرات تخزين القيم لعرضها على الشاشة
GpsData currentGps;
```

```
RadiationData currentRad;
GasData currentGas;

// ========== أطراف الجويستيك والإنذار ==========
#define JOY_THROTTLE A2
#define JOY_YAW      A3
#define BUZZER_PIN   A0

const unsigned long RADIATION_THRESHOLD = 100;

unsigned long lastDisplayUpdate = 0;
unsigned long lastReceiveTime = 0;
bool connected = false;

int localThrottle = 0;
int localYaw = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  u8g2.begin();

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

  radio.begin();
  radio.setChannel(108);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.openReadingPipe(1, pipeIn);
  radio.startListening();

  Serial.println("Receiver 3-Stage Ready!");
}

void drawRadiationWarningIcon(int x, int y) {
  u8g2.drawLine(x, y + 8, x + 5, y);
  u8g2.drawLine(x + 5, y, x + 10, y + 8);
  u8g2.drawLine(x, y + 8, x + 10, y + 8);
  u8g2.drawPixel(x + 5, y + 3);
  u8g2.drawPixel(x + 5, y + 6);
}

void loop() {
  // 1. استقبال البيانات وتصنيفها حسب الـ packetId
  if (radio.available()) {
    char buffer[32]; // أقصى حجم حزمة
    radio.read(&buffer, sizeof(buffer));
```

```
    uint8_t packetId = buffer[0];

    if (packetId == 1) {
      memcpy(&currentGps, buffer, sizeof(GpsData));
      lastReceiveTime = millis();
    } else if (packetId == 2) {
      memcpy(&currentRad, buffer, sizeof(RadiationData));
      lastReceiveTime = millis();
    } else if (packetId == 3) {
      memcpy(&currentGas, buffer, sizeof(GasData));
      lastReceiveTime = millis();
    }
  }

  connected = (millis() - lastReceiveTime < 3000);

  // 2. نظام الإنذار
  bool isDanger = (connected && currentRad.cpm >= RADIATION_THRESHOLD);
  if (isDanger) {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
  }

  // 3. قراءة الجويستيك
  localThrottle = map(constrain(analogRead(JOY_THROTTLE), 10, 1015), 10, 1015,
0, 255);
  localYaw      = map(constrain(analogRead(JOY_YAW), 10, 1015), 10, 1015, 0,
255);

  // 4. 200 تحديث الشاشة كل ms
  if (millis() - lastDisplayUpdate >= 200) {
    lastDisplayUpdate = millis();

    int pageIndex = (millis() / 4000) % 4;
    bool blinkState = (millis() / 400) % 2 == 0;

    u8g2.firstPage();
    do {
      u8g2.setFont(u8g2_font_profont11_tf);
      u8g2.setCursor(2, 8);
      u8g2.print(connected ? "[LINK: OK]" : "[LINK: NO]");

      if (isDanger && blinkState) {
        drawRadiationWarningIcon(114, 0);
      }

      u8g2.drawLine(0, 10, 128, 10);
```

```
      u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr);

      if (pageIndex == 0) {
        // الصفحة 1: التحكم والوقت
        u8g2.setCursor(0, 26);
        u8g2.print("Throttle: "); u8g2.print(localThrottle);
        u8g2.setCursor(0, 42);
        u8g2.print("Yaw Pos:  "); u8g2.print(localYaw);

        u8g2.setCursor(0, 60);
        u8g2.print("Time: ");
        u8g2.print(currentGps.gpsHour); u8g2.print(":");
        u8g2.print(currentGps.gpsMinute); u8g2.print(":");
        u8g2.print(currentGps.gpsSecond);

      } else if (pageIndex == 1) {
        // الصفحة 2: الـ GPS والموقع
        u8g2.setCursor(0, 24);
        u8g2.print("Lat: "); u8g2.print(currentGps.fixValid ?
String(currentGps.latitude, 4) : "---");
        u8g2.setCursor(0, 39);
        u8g2.print("Lon: "); u8g2.print(currentGps.fixValid ?
String(currentGps.longitude, 4) : "---");
        u8g2.setCursor(0, 54);
        u8g2.print("Spd: "); u8g2.print(currentGps.fixValid ?
String(currentGps.speed, 1) + "km/h" : "---");
        u8g2.setCursor(75, 54);
        u8g2.print("Alt:"); u8g2.print(currentGps.fixValid ?
String(currentGps.altitude, 0) + "m" : "---");

      } else if (pageIndex == 2) {
        // الصفحة 3: الإشعاع واتجاه الحركة
        u8g2.setCursor(0, 26);
        u8g2.print("Radiation CPM: "); u8g2.print(currentRad.cpm);
        u8g2.setCursor(0, 42);
        u8g2.print("Dose uSv/h:    "); u8g2.print(currentRad.uSv, 3);
        u8g2.setCursor(0, 60);
        u8g2.print("Course:        "); u8g2.print(currentGps.course, 0);
u8g2.print(" deg");

      } else {
        // الصفحة 4: البيئة وحساس الغاز BME680
        u8g2.setCursor(0, 24);
        u8g2.print("Temp: "); u8g2.print(currentGas.temperature, 1);
u8g2.print(" C");
        u8g2.setCursor(65, 24);
```

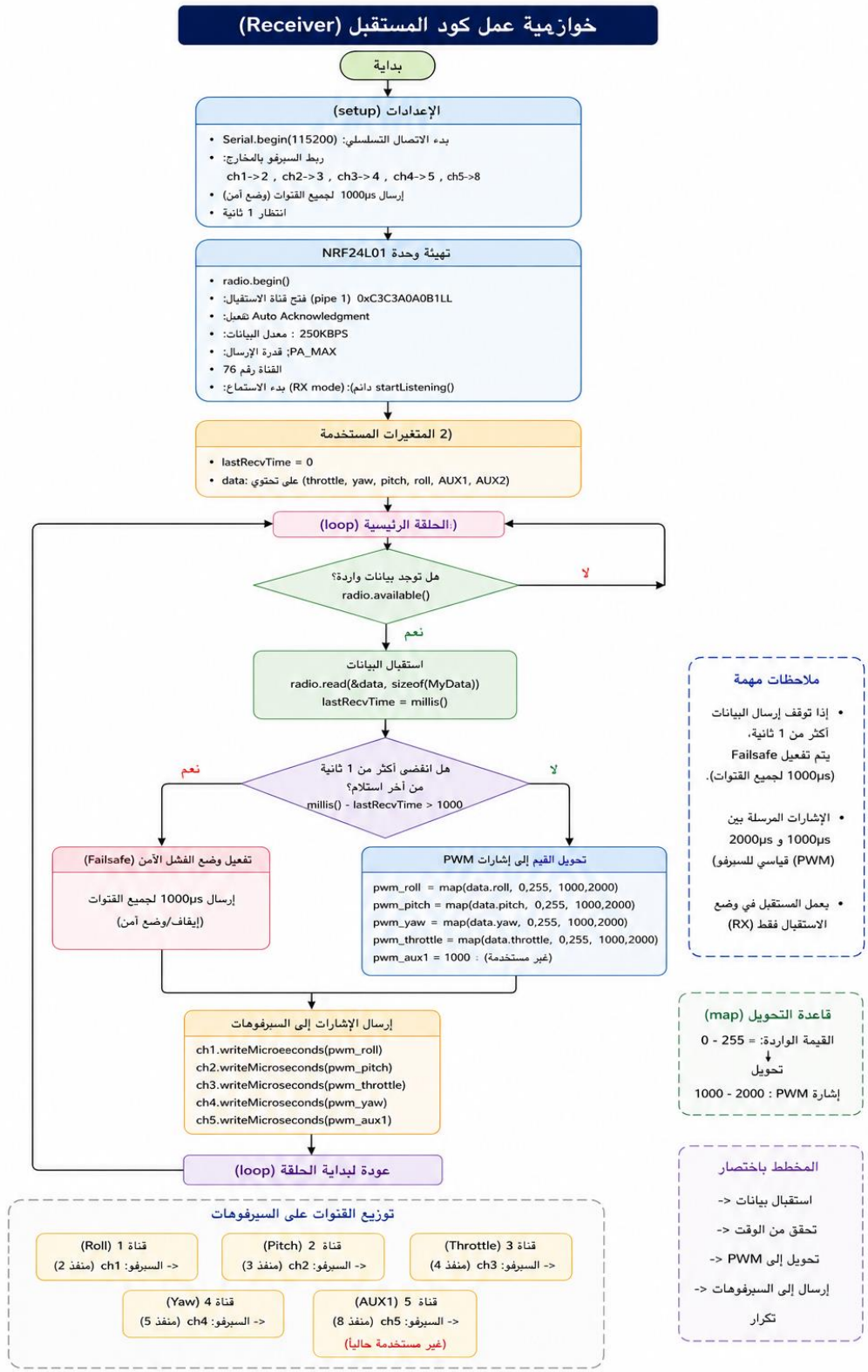
```
        u8g2.print("Hum: "); u8g2.print(currentGas.humidity, 0);
u8g2.print("%");

        u8g2.setCursor(0, 42);
        u8g2.print("Pres: "); u8g2.print(currentGas.pressure, 0); u8g2.print("
hPa");

        u8g2.setCursor(0, 60);
        u8g2.print("Air Poll: "); u8g2.print(currentGas.pollutionLevel, 1);
u8g2.print(" %");
      }

    } while (u8g2.nextPage());
  }
}
```

خوارزمية جهاز استقبال بيانات التحكم بالطيارة:



الشكل (8-7) خوارزمية جهاز استقبال بيانات التحكم بالطيارة

كود الاستقبال بيانات التحكم بالطائرة

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>

Servo ch1, ch2, ch3, ch4, ch5;

struct MyData {
  byte throttle;
  byte yaw;
  byte pitch;
  byte roll;
  byte AUX1;
  byte AUX2;
};
MyData data;

const uint64_t pipeIn = 0xC3C3A0A0B1LL;
RF24 radio(9, 10);

unsigned long lastRecvTime = 0;

// دالة مخصصة لإعادة تعيين البيانات لقيم الأمان لمنع قفزة الـ 2000
void setToSafeValues() {
  data.throttle = 0;   // تحول بـ Map (إيقاف) 1000 إلى
  data.roll     = 127; // تحول بـ Map (المنتصف) 1500~ إلى
  data.pitch    = 127; // تحول بـ Map (المنتصف) 1500~ إلى
  data.yaw      = 127; // تحول بـ Map (المنتصف) 1500~ إلى
  data.AUX1     = 0;
  data.AUX2     = 0;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  ch1.attach(2); ch2.attach(3); ch3.attach(4); ch4.attach(5); ch5.attach(8);

  // إشارة البدء الآمنة
  ch1.writeMicroseconds(1500);
  ch2.writeMicroseconds(1500);
  ch3.writeMicroseconds(1000);
  ch4.writeMicroseconds(1500);
  ch5.writeMicroseconds(1000);

  setToSafeValues(); // تهيئة القيم آمنة من البداية
  delay(1000);
```

```
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, pipeIn);
  radio.setAutoAck(true);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.setChannel(76);
  radio.startListening();
}

void loop() {
  // فحص الاتصال وقراءة البيانات
  if (radio.available()) {
    radio.read(&data, sizeof(MyData));
    lastRecvTime = millis(); // تحديث الوقت عند الاستقبال الناجح فقط
  }

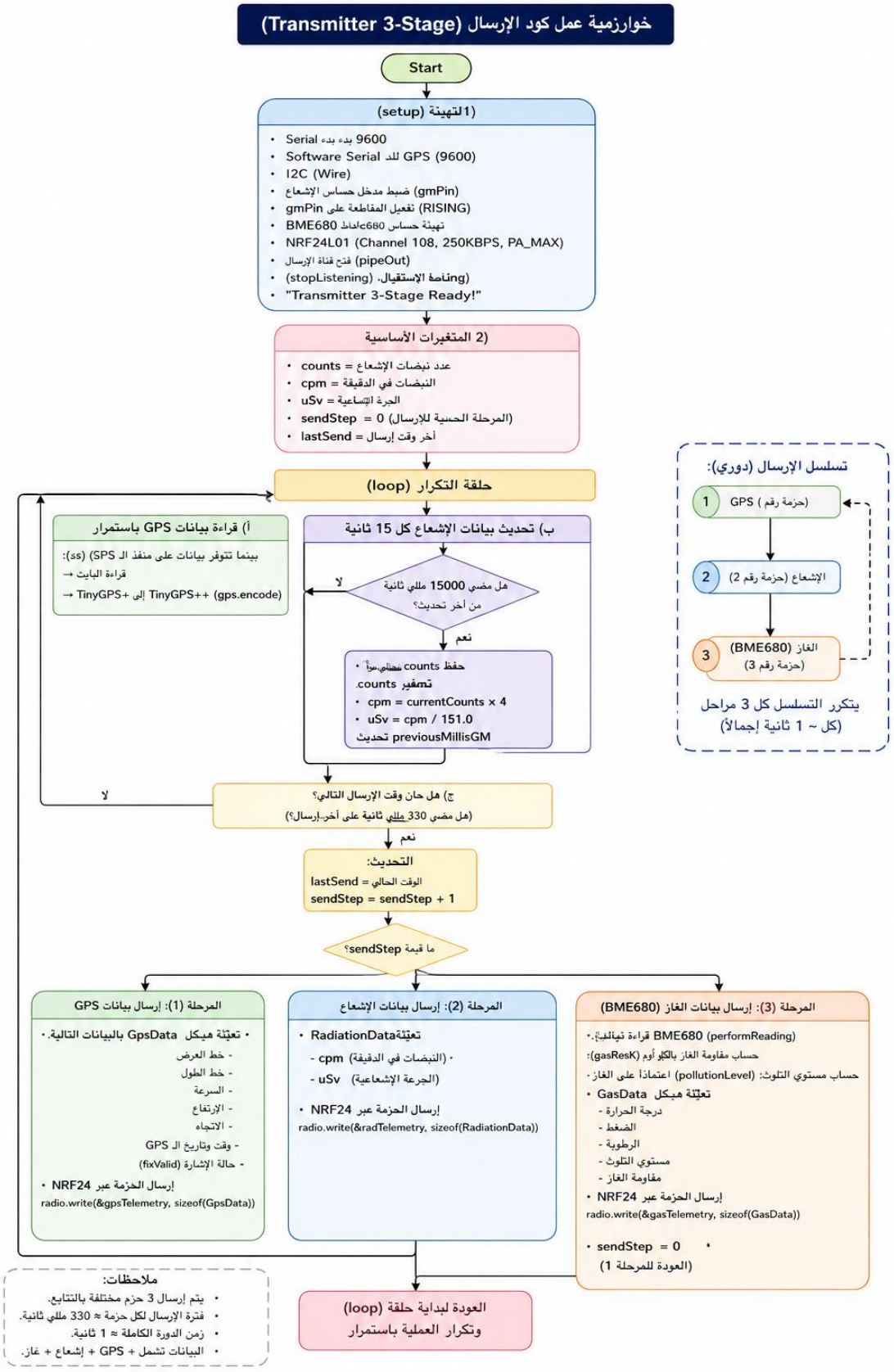
  // ===== نظام الـ Failsafe الذكي والمجرب =====
  // إذا مر أكثر من 300 مللي ثانية (أقل من نصف ثانية) بدون حزمة بيانات حقيقية
  if (millis() - lastRecvTime > 300) {
    setToSafeValues(); // اجبر الذاكرة على تنظيف قيم الـ 255 الوهمية فوراً

    ch1.writeMicroseconds(1500); // Roll في المنتصف
    ch2.writeMicroseconds(1500); // Pitch في المنتصف
    ch3.writeMicroseconds(1000); // Throttle صفر تماماً
    ch4.writeMicroseconds(1500); // Yaw في المنتصف
    ch5.writeMicroseconds(1000);
  }
  else {
    // معالجة البيانات الطبيعية عند استقرار الاتصال
    int pwm_roll     = map(data.roll, 0, 255, 1000, 2000);
    int pwm_pitch    = map(data.pitch, 0, 255, 1000, 2000);
    int pwm_throttle = map(data.throttle, 0, 255, 1000, 2000);
    int pwm_yaw      = map(data.yaw, 0, 255, 1000, 2000);
    int pwm_aux1     = map(data.AUX1, 0, 255, 1000, 2000);

    // حماية إضافية: لو حدث تسريب لقيمة قصوى بالخطأ أثناء الفحص
    if(pwm_throttle > 2000 || pwm_throttle < 1000) pwm_throttle = 1000;

    ch1.writeMicroseconds(pwm_roll);
    ch2.writeMicroseconds(pwm_pitch);
    ch3.writeMicroseconds(pwm_throttle); // إرسال الثروتل الفعلي للطائرة
    ch4.writeMicroseconds(pwm_yaw);
    ch5.writeMicroseconds(pwm_aux1);
  }
}
```

خوارزمية جهاز ارسال بيانات الاشعاع والجودة الهواء من الطيارة:



الشكل (9-7) خوارزمية جهاز ارسال بيانات الاشعاع والجودة الهواء من الطيارة

كود ارسال بيانات الاشعاع والجودة الهواء من الطيارة:

```
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME680.h>

// ========== إعدادات NRF24 ==========
RF24 radio(9, 10);  // CE, CSN
const uint64_t pipeOut = 0xF0F0F0F0A1LL;

// ========== إعدادات GPS ==========
static const int RXPin = 3, TXPin = 4;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
TinyGPSPlus gps;

// ========== إعدادات BME680 ==========
Adafruit_BME680 bme;

// ========== إعدادات حساس الإشعاع ==========
const int gmPin = 2;
volatile unsigned long counts = 0;
unsigned long cpm = 0;
unsigned long previousMillisGM = 0;
double uSv = 0;

// هيكل البيانات الخاص بالـ GPS (حزمة رقم 1)
struct __attribute__((packed)) GpsData {
  uint8_t packetId = 1;
  float latitude;
  float longitude;
  float speed;
  float altitude;
  float course;
  uint8_t gpsHour;
  uint8_t gpsMinute;
  uint8_t gpsSecond;
  uint16_t gpsYear;
  uint8_t gpsMonth;
  uint8_t gpsDay;
  bool fixValid;
};

// هيكل البيانات الخاص بالإشعاع (حزمة رقم 2)
```

```
struct __attribute__((packed)) RadiationData {
  uint8_t packetId = 2;
  unsigned long cpm;
  float uSv;
};

// هيكل البيانات الخاص بحساس الغاز BME680 (حزمة رقم 3)
struct __attribute__((packed)) GasData {
  uint8_t packetId = 3;
  float temperature;
  float pressure;
  float humidity;
  float pollutionLevel;
  float gasResistance;
};

GpsData gpsTelemetry;
RadiationData radTelemetry;
GasData gasTelemetry;

unsigned long lastSend = 0;
uint8_t sendStep = 0; // للتبديل بين الحزم الثلاث

void tube_impulse() {
  counts++;
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  ss.begin(9600);
  Wire.begin();

  pinMode(gmPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(gmPin), tube_impulse, RISING);

  if (!bme.begin(0x77)) {
    if (!bme.begin(0x76)) {
      Serial.println(F("BME680 not found!"));
    }
  }

  bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
  bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
  bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
  bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
  bme.setGasHeater(320, 150);

  radio.begin();
```

```
  radio.setChannel(108);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
  radio.openWritingPipe(pipeOut);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmitter 3-Stage Ready!");
}

void loop() {
  while (ss.available() > 0) {
    gps.encode(ss.read());
  }

  // تحديث قراءات حساس الإشعاع كل 15 ثانية
  if (millis() - previousMillisGM >= 15000) {
    previousMillisGM = millis();
    noInterrupts();
    unsigned long currentCounts = counts;
    counts = 0;
    interrupts();
    cpm = currentCounts * 4;
    uSv = ((float)cpm / 151.0);
  }

  // إرسال البيانات تباعاً كل 330 ملي ثانية (توزيع ذكي ومستقر)
  if (millis() - lastSend >= 330) {
    lastSend = millis();
    sendStep++;

    if (sendStep == 1) {
      // المرحلة الأولى: إرسال بيانات الـ GPS
      gpsTelemetry.latitude  = gps.location.lat();
      gpsTelemetry.longitude = gps.location.lng();
      gpsTelemetry.speed     = gps.speed.kmph();
      gpsTelemetry.altitude  = gps.altitude.meters();
      gpsTelemetry.course    = gps.course.deg();
      gpsTelemetry.fixValid  = gps.location.isValid();
      gpsTelemetry.gpsHour   = gps.time.hour();
      gpsTelemetry.gpsMinute = gps.time.minute();
      gpsTelemetry.gpsSecond = gps.time.second();
      gpsTelemetry.gpsYear   = gps.date.year();
      gpsTelemetry.gpsMonth  = gps.date.month();
      gpsTelemetry.gpsDay    = gps.date.day();


      radio.write(&gpsTelemetry, sizeof(GpsData));
```

```
    } else if (sendStep == 2) {
      // المرحلة الثانية: إرسال بيانات الإشعاع
      radTelemetry.cpm = cpm;
      radTelemetry.uSv = uSv;

      radio.write(&radTelemetry, sizeof(RadiationData));

    } else {
      // المرحلة الثالثة: إرسال بيانات الغاز BME680
      if (bme.performReading()) {
        float gasResK = bme.gas_resistance / 1000.0;
        float pollutionLevel = 0;
        if (gasResK < 50.0) {
          pollutionLevel = (1.0 - (gasResK / 50.0)) * 100.0;
          if (pollutionLevel > 100.0) pollutionLevel = 100.0;
          if (pollutionLevel < 0.0) pollutionLevel = 0.0;
        }

        gasTelemetry.temperature    = bme.temperature;
        gasTelemetry.pressure       = bme.pressure / 100.0;
        gasTelemetry.humidity       = bme.humidity;
        gasTelemetry.pollutionLevel = pollutionLevel;
        gasTelemetry.gasResistance  = gasResK;
      }

      radio.write(&gasTelemetry, sizeof(GasData));
      sendStep = 0; // العودة للمرحلة الأولى
    }
  }
}
```

7.8 المنطق الرياضي للطود الطيار الالي:

7.8.1 المنطق الرياضي لنظام التحكم بالدرون (Flight Control System)

1) تحويل إشارات الريموت إلى نقاط مرجعية Setpoints

إشارة الريموت PWM تكون ضمن المجال:

1000 µs ≤ RC ≤ 2000 µs

يتم تحويل إشارة Roll إلى زاوية مطلوبة ضمن المجال -30° إلى +30°:

Roll_setpoint =

((RC_roll - 1000) / (2000 - 1000)) × (30 - (-30)) - 30

وبالتبسيط:

Roll_setpoint = 0.06 × (RC_roll - 1000) - 30

وبالتالي:

RC_roll = 1000 µs → Roll_setpoint = -30°

RC_roll = 1500 µs → Roll_setpoint = 0°

RC_roll = 2000 µs → Roll_setpoint = +30°

ونفس المنطق يستخدم للـ Pitch:

Pitch_setpoint = 0.06 × (RC_pitch - 1000) - 30

بالنسبة للـ Yaw، يتم تحويل إشارة الريموت إلى سرعة دوران مطلوبة:

Yaw_setpoint =

((RC_yaw - 1000) / 1000) × 400 - 200

وبالتبسيط:

Yaw_setpoint = 0.4 × (RC_yaw - 1000) - 200

أي أن المجال هو:

-200 درجة/ثانية ≤ Yaw_setpoint ≤ +200 درجة/ثانية

2) حساب زمن دورة التحكم

يتم حساب الزمن بين دورتين متتاليتين:

dt = (Time_now - Time_previous) / 1,000,000

حيث dt بوحدة الثانية.

مثال:

إذا كان الزمن بين دورتين = 5000 µs

dt = 5000 / 1,000,000 = 0.005 ثانية

3) حساب الزوايا باستخدام Accelerometer

من قراءات التسارع:

Ax، Ay، Az

يتم حساب زاوية Roll:

$$AccRoll = atan2(Ay, Az) \times 180 / \pi$$

ويتم حساب زاوية Pitch:

$$AccPitch = atan2(-Ax, \sqrt{(Ay^2 + Az^2)}) \times 180 / \pi$$

4) حساب الزاوية باستخدام Gyroscope

الجيروسكوب يعطي سرعة زاوية وليس زاوية مباشرة.

لذلك يتم حساب الزاوية بالتكامل:

Roll_gyro =

Roll_previous + (GyroX - GyroX_offset) × dt

= Pitch_gyro

Pitch_previous + (GyroY - GyroY_offset) × dt

يتم أولاً إزالة انحياز الجيروسكوب:

Gyro_corrected = Gyro_measured - Gyro_offset

ويتم حساب Offset أثناء المعايرة:

= Gyro_offset

(Gyro_1 + Gyro_2 + ... + Gyro_N) / N

5) دمج الحساسات باستخدام Complementary Filter

يتم دمج دقة الجيروسكوب قصيرة المدى مع استقرار الـ Accelerometer طويل المدى:

= Roll

α × [Roll_previous + (GyroX - GyroX_offset) × dt]

(1 - α) × AccRoll +

= Pitch

α × [Pitch_previous + (GyroY - GyroY_offset) × dt]

(1 - α) × AccPitch +

في الكود:

α = 0.98

لذلك:

= Roll

Roll_gyro + 0.02 × AccRoll × 0.98

= Pitch

Pitch_gyro + 0.02 × AccPitch × 0.98

6) حساب خطأ التحكم

يتم حساب الفرق بين القيمة المطلوبة والقيمة الحالية:

Error = Setpoint - Measurement

بالنسبة للـ Roll:

Roll_error = Roll_setpoint - Roll

بالنسبة للـ Pitch:

Pitch_error = Pitch_setpoint - Pitch

بالنسبة للـ Yaw:

= Yaw_error

Yaw_setpoint - (GyroZ - GyroZ_offset)

7) الجزء التناسبي P) Proportional)

P = Kp × Error

بالنسبة للـ Roll:

Roll_P = Kp_roll × Roll_error

وفي الكود:

Kp_roll = 1.85

إذن:

Roll_P = 1.85 × Roll_error

8) الجزء التكاملي I) Integral)

يتم تقريب التكامل رقميًا كما يلي:

= Integral_new

Integral_previous + Error × dt

ثم:

I = Ki × Integral

بالنسبة للـ Roll:

= Roll_integral

Roll_integral + Roll_error × dt

Roll_I = Ki_roll × Roll_integral

في الكود:

Ki_roll = 0.025

يتم تحديد حدود للتكامل لمنع ظاهرة Integral Windup:

Roll_integral ≤ +600 ≥ 600-

9) الجزء التفاضلي D) Derivative)

المشتقة تمثل سرعة تغير الخطأ:

= Derivative

(Error_current - Error_previous) / dt

في الكود يتم استخدام فلترة للمشتقة:

= Roll_derivative

[(Roll_error - Roll_previous_error) / dt] × 0.5

Roll_previous_derivative × 0.5 +

ثم:

Roll_D = Kd_roll × Roll_derivative

في الكود:

Kd_roll = 0.35

10) معادلة PID النهائية

المتحكم PID يتكون من:

PID = P + I + D

أي:

= PID

Kp × Error

Ki × ∫Error dt +

Kd × (dError/dt) +

بالنسبة للـ Roll:

= Roll_PID

Kp_roll × Roll_error

Ki_roll × Roll_integral +

Kd_roll × Roll_derivative +

وبقيم الكود:

= Roll_PID

Error × 1.85

$$+ \int \text{Error } dt \times 0.025$$

$$+ (\text{dError}/dt) \times 0.35$$

ويتم تحديد خرج PID ضمن:

$$-200 \geq PID \leq +200$$

11) خلط المحركات Motor Mixing

يتم تحويل خرج الـ PID إلى أوامر للمحركات الأربعة.

T = Throttle_base

R = Roll_PID

P = Pitch_PID

Y = Yaw_PID

المحرك الأول:

M1 = T + R - P + Y

المحرك الثاني:

M2 = T - R - P - Y

المحرك الثالث:

M3 = T + R + P - Y

المحرك الرابع:

M4 = T - R + P + Y

بصيغة مصفوفة:

[M1] [1 1 -1 1] [T]

[M2] = [1 -1 -1 -1] × [R]

[M3] [1 1 1 -1] [P]

[M4] [1 -1 1 1] [Y]

بعد ذلك يتم تقييد أوامر المحركات:

1000 µs ≤ Mi ≤ 2000 µs

12) حلقة التحكم المغلقة Closed-Loop Control

المنطق الكامل للنظام هو:

RC Receiver

↓

Setpoint Generation

↓

MPU6050 Sensor Reading

↓

Angle Estimation

(Complementary Filter)

↓

Error = Setpoint - Measurement

↓

PID Controller

↓

Motor Mixer

↓

ESC Commands

↓

Motors

↓

Drone Motion

↓

MPU6050 يقيس الحركة الجديدة

↓

تتكرر حلقة التحكم باستمرار

المعادلة العامة للنظام:

$$u(t) = Kp \times e(t)$$

$$+ Ki \times \int e(t)dt$$

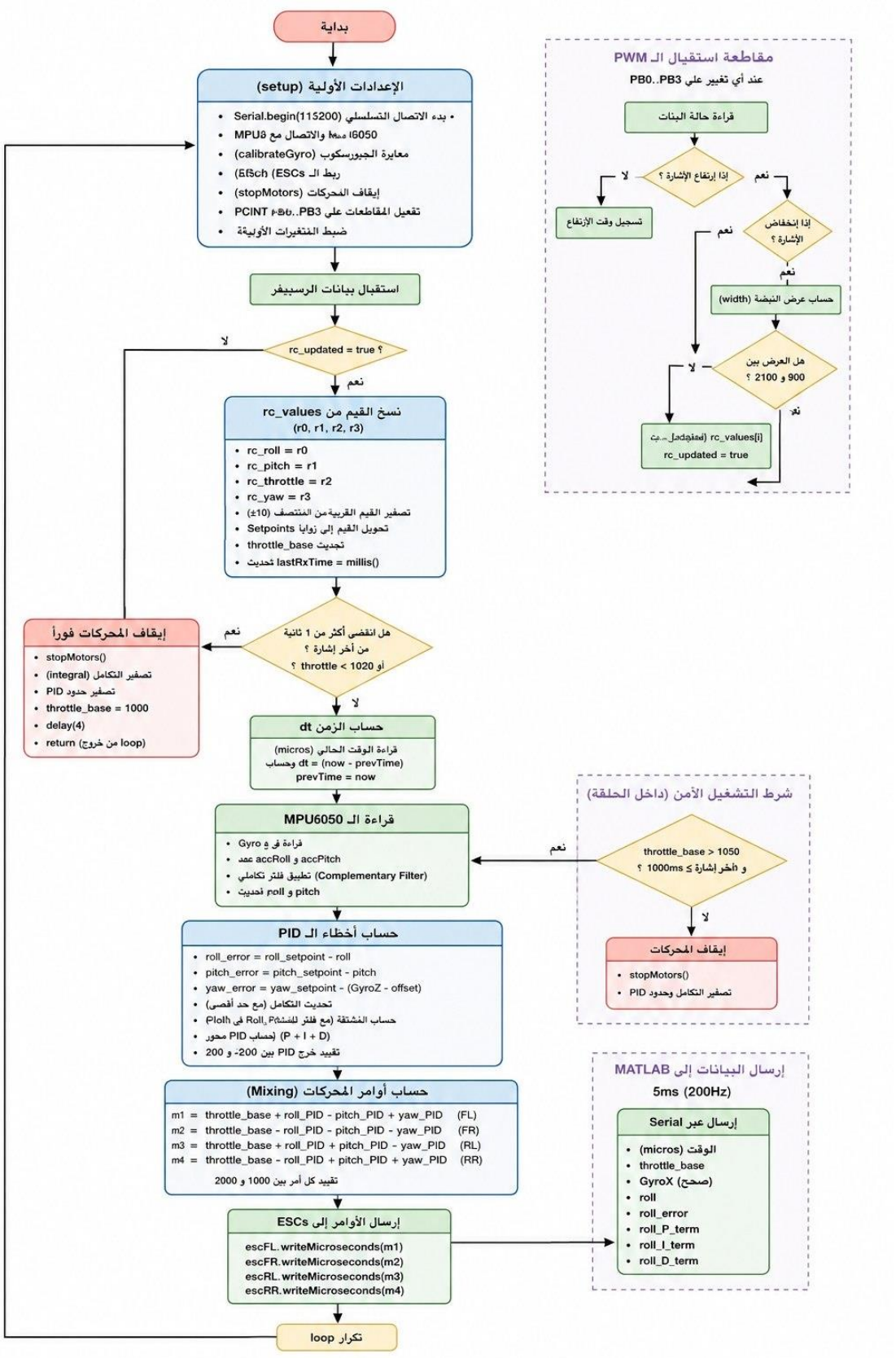
$$+ Kd \times de(t)/dt$$

حيث:

$$e(t) = Setpoint - Measured\ Value$$

و $u(t)$ هو خرج المتحكم الذي يتم توزيعه على المحركات الأربعة.

خوارزمية الطيار الآلي:



الشكل (1-8) **خوارزمية الطيار الآلي**

كود الطيار الآلي:

```
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>

// ========== أطراف المحركات ==========
#define MOTOR_FL  4
#define MOTOR_FR  5
#define MOTOR_RL  6
#define MOTOR_RR  7

Servo escFL, escFR, escRL, escRR;

// ========== أطراف استقبال PWM من الريسيفر ==========
#define RC_ROLL_PIN     8   // PB0
#define RC_PITCH_PIN    9   // PB1
#define RC_THROTTLE_PIN 10  // PB2
#define RC_YAW_PIN      11  // PB3

volatile uint16_t rc_values[4] = {1500, 1500, 1000, 1500};
volatile uint32_t rc_rise_time[4] = {0};
volatile bool rc_updated = false;

uint16_t rc_roll, rc_pitch, rc_throttle, rc_yaw;
unsigned long lastRxTime = 0;

// ========== إعدادات MPU6050 ==========
const int MPU_addr = 0x68;
float AccX, AccY, AccZ, GyroX, GyroY, GyroZ;
float gyroXoffset = 0, gyroYoffset = 0, gyroZoffset = 0;
float roll = 0, pitch = 0, yaw = 0;
float accRoll, accPitch;

unsigned long prevTime = 0;
float dt = 0;

// ----- إعدادات الإرسال للماتلاب -----
unsigned long lastSendTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 5000; // 5000 ميكروثانية = 5ms (200Hz)

float roll_P_term = 0, roll_I_term = 0, roll_D_term = 0;

float roll_setpoint = 0, pitch_setpoint = 0, yaw_setpoint = 0;
float roll_error = 0, pitch_error = 0, yaw_error = 0;
float roll_integral = 0, pitch_integral = 0, yaw_integral = 0;
float roll_prev_error = 0, pitch_prev_error = 0, yaw_prev_error = 0;
float roll_prev_deriv = 0, pitch_prev_deriv = 0;
float roll_PID = 0, pitch_PID = 0, yaw_PID = 0.02;
```

```
float Kp_roll = 1.85, Ki_roll = 0.02500, Kd_roll = 0.35;
float Kp_pitch = 1.85, Ki_pitch = 0.02500, Kd_pitch = 0.35;
float Kp_yaw = 2, Ki_yaw = 0.00, Kd_yaw = 0.02;

int throttle_base = 1000;
const int MIN_PULSE = 1000;
const int MAX_PULSE = 2000;
const float alpha = 0.98;

void stopMotors() {
  escFL.writeMicroseconds(1000); escFR.writeMicroseconds(1000);
  escRL.writeMicroseconds(1000); escRR.writeMicroseconds(1000);
}

void calibrateGyro() {
  const int samples = 200;
  for (int i = 0; i < samples; i++) {
    readMPU6050();
    gyroXoffset += GyroX; gyroYoffset += GyroY; gyroZoffset += GyroZ;
    delay(3);
  }
  gyroXoffset /= samples; gyroYoffset /= samples; gyroZoffset /= samples;
}

void readMPU6050() {
  Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x3B);
Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_addr, 14, true);
  int16_t ax = Wire.read() << 8 | Wire.read(); int16_t ay = Wire.read() << 8 |
Wire.read();
  int16_t az = Wire.read() << 8 | Wire.read(); Wire.read(); Wire.read();
  int16_t gx = Wire.read() << 8 | Wire.read(); int16_t gy = Wire.read() << 8 |
Wire.read();
  int16_t gz = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AccX = ax / 16384.0; AccY = ay / 16384.0; AccZ = az / 16384.0;
  GyroX = gx / 131.0; GyroY = gy / 131.0; GyroZ = gz / 131.0;
}

ISR(PCINT0_vect) {
  uint32_t now = micros(); uint8_t pb = PINB;
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    bool currentState = (pb & (1 << i)) != 0;
    if (currentState) rc_rise_time[i] = now;
    else if (rc_rise_time[i] != 0) {
      uint32_t width = now - rc_rise_time[i];
      // حماية المقاطعة: تجاهل النبضات العشوائية الناتجة عن انقطاع الإشارة
      if (width >= 900 && width <= 2100) {
```

```
        rc_values[i] = (uint16_t)width;
        rc_updated = true;
      }
    }
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_addr); Wire.write(0x6B); Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
  calibrateGyro();
  escFL.attach(MOTOR_FL); escFR.attach(MOTOR_FR);
  escRL.attach(MOTOR_RL); escRR.attach(MOTOR_RR);
  stopMotors();
  PCICR |= (1 << PCIE0);
  PCMSK0 |= 0x0F;
  prevTime = micros();
  lastRxTime = millis();
  lastSendTime = micros();
}

void loop() {
  if (rc_updated) {
    noInterrupts();
    uint16_t r0 = rc_values[0];
    uint16_t r1 = rc_values[1];
    uint16_t r2 = rc_values[2];
    uint16_t r3 = rc_values[3];
    rc_updated = false;
    interrupts();

    rc_roll = r0; rc_pitch = r1; rc_throttle = r2; rc_yaw = r3;
    if (rc_roll > 1490 && rc_roll < 1510) rc_roll = 1500;
    if (rc_pitch > 1490 && rc_pitch < 1510) rc_pitch = 1500;
    if (rc_yaw > 1490 && rc_yaw < 1510) rc_yaw = 1500;

    roll_setpoint = map_float(constrain(rc_roll, 1000, 2000), 1000, 2000, -
30.0, 30.0);
    pitch_setpoint = map_float(constrain(rc_pitch, 1000, 2000), 1000, 2000, -
30.0, 30.0);
    yaw_setpoint = map_float(constrain(rc_yaw, 1000, 2000), 1000, 2000, -
200.0, 200.0);
    throttle_base = constrain(rc_throttle, 1000, 2000);
    lastRxTime = millis();
  }
```

```
  // ===== التعديل الهيكلي الحرج للأمان =====
  // إذا مر أكثر من ثانية، أو إذا قفزت القيمة بشكل وهمي بسبب التداخل الكهرومغناطيسي أثناء الفصل
  if ((millis() - lastRxTime > 1000) || (rc_throttle < 1020)) {
    stopMotors();
    roll_integral = 0; pitch_integral = 0; yaw_integral = 0;
    roll_P_term = roll_I_term = roll_D_term = 0;
    throttle_base = 1000; // إجبار الثروتل على الاستقرار عند الصفر
    delay(4);
    return; // الخروج الفوري ومنع الكود من تنفيذ حسابات الـ PID بالأسفل
  }

  unsigned long now = micros();
  dt = (now - prevTime) / 1000000.0;
  prevTime = now;
  if (dt < 0.001) dt = 0.001;

  readMPU6050();
  accRoll = atan2(AccY, AccZ) * 180.0 / PI;
  accPitch = atan2(-AccX, sqrt(AccY * AccY + AccZ * AccZ)) * 180.0 / PI;

  roll = alpha * (roll + (GyroX - gyroXoffset) * dt) + (1.0 - alpha) *
accRoll;
  pitch = alpha * (pitch + (GyroY - gyroYoffset) * dt) + (1.0 - alpha) *
accPitch;

  int m1 = 1000, m2 = 1000, m3 = 1000, m4 = 1000;

  // شرط التشغيل الآمن: يجب أن يكون الريسيفر متصلاً والثروتل حقيقي أعلى من 1050
  if (throttle_base > 1050 && (millis() - lastRxTime <= 1000)) {
    roll_error = roll_setpoint - roll;
    pitch_error = pitch_setpoint - pitch;
    yaw_error = yaw_setpoint - (GyroZ - gyroZoffset);

    roll_integral += roll_error * dt;
    pitch_integral += pitch_error * dt;
    yaw_integral += yaw_error * dt;

    roll_integral = constrain(roll_integral, -600.0, 600.0);
    pitch_integral = constrain(pitch_integral, -600.0, 600.0);
    yaw_integral = constrain(yaw_integral, -100.0, 100.0);

    float roll_deriv = 0.5 * ((roll_error - roll_prev_error) / dt) + 0.5 *
roll_prev_deriv;
    float pitch_deriv = 0.5 * ((pitch_error - pitch_prev_error) / dt) + 0.5 *
pitch_prev_deriv;
    float yaw_deriv = (yaw_error - yaw_prev_error) / dt;
    roll_prev_deriv = roll_deriv;
    pitch_prev_deriv = pitch_deriv;
```

```
    roll_P_term = Kp_roll * roll_error;
    roll_I_term = Ki_roll * roll_integral;
    roll_D_term = Kd_roll * roll_deriv;

    roll_PID = roll_P_term + roll_I_term + roll_D_term;
    pitch_PID = Kp_pitch * pitch_error + Ki_pitch * pitch_integral + Kd_pitch
* pitch_deriv;
    yaw_PID = Kp_yaw * yaw_error + Ki_yaw * yaw_integral + Kd_yaw * yaw_deriv;

    roll_PID = constrain(roll_PID, -200, 200);
    pitch_PID = constrain(pitch_PID, -200, 200);
    yaw_PID = constrain(yaw_PID, -200, 200);

    roll_prev_error = roll_error;
    pitch_prev_error = pitch_error;
    yaw_prev_error = yaw_error;

    m1 = throttle_base + roll_PID - pitch_PID + yaw_PID;
    m2 = throttle_base - roll_PID - pitch_PID - yaw_PID;
    m3 = throttle_base + roll_PID + pitch_PID - yaw_PID;
    m4 = throttle_base - roll_PID + pitch_PID + yaw_PID;

    escFL.writeMicroseconds(constrain(m1, MIN_PULSE, MAX_PULSE));
    escFR.writeMicroseconds(constrain(m2, MIN_PULSE, MAX_PULSE));
    escRL.writeMicroseconds(constrain(m3, MIN_PULSE, MAX_PULSE));
    escRR.writeMicroseconds(constrain(m4, MIN_PULSE, MAX_PULSE));
  } else {
    stopMotors();
    roll_integral = 0; pitch_integral = 0; yaw_integral = 0;
    roll_P_term = roll_I_term = roll_D_term = 0;
  }

  // ========== إرسال البيانات للماتلاب ==========
  if (micros() - lastSendTime >= sendInterval) {
    lastSendTime = micros();
    Serial.print(now);
    Serial.print(",");
    Serial.print(throttle_base);
    Serial.print(",");
    Serial.print(GyroX - gyroXoffset, 2);
    Serial.print(",");
    Serial.print(roll, 2);
    Serial.print(",");
    Serial.print(roll_error, 2);
    Serial.print(",");
    Serial.print(roll_P_term, 2);
    Serial.print(",");
```

```
    Serial.print(roll_I_term, 2);
    Serial.print(",");
    Serial.println(roll_D_term, 2);
  }
}

float map_float(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float
out_max) {
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
}
```

كود معايرة المحركات لتعمل معا :

```
#include <Servo.h>

// حدد دبابيس المحركات حسب توصيلك (مثلاً الأربع دبابيس المستخدمة في الدرون)
const int motorPins[] = {7, 4, 6, 5}; // قم بتعديل الأرقام حسب دبابيسك الفعلية
Servo motors[4];

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== ESC Calibration Mode ===");
  Serial.println("1. Disconnect battery/power from ESCs.");
  Serial.println("2. Send MAX throttle (type 'max' or wait).");
  Serial.println("3. Connect battery. You will hear calibration beeps.");
  Serial.println("4. Send MIN throttle (type 'min').");

  // ربط الدبابيس
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    motors[i].attach(motorPins[i], 1000, 2000);
  }

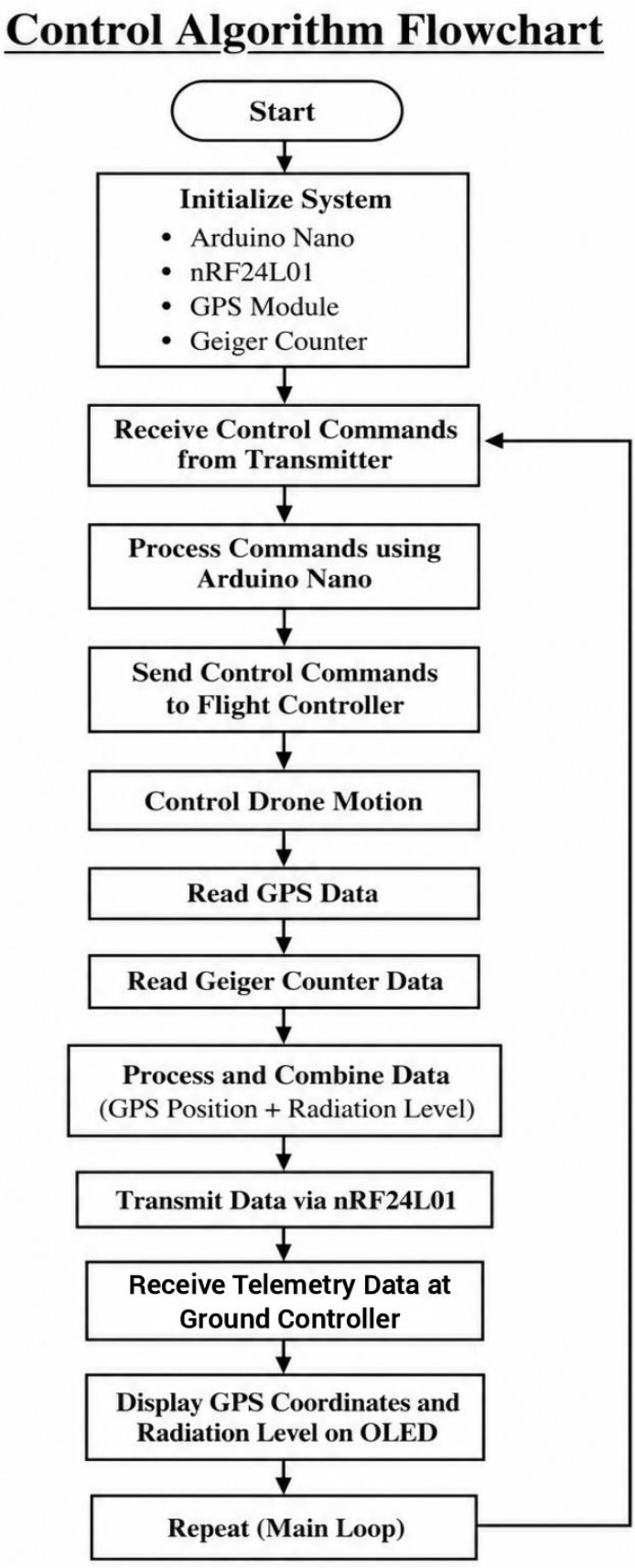
  // الخطوة الأولى: إرسال أقصى سرعة (Max Throttle = 2000)
  Serial.println("Sending MAX Throttle (2000)...");
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    motors[i].writeMicroseconds(2000);
  }

  Serial.println("Now, please CONNECT power to your ESCs/Motors.");
  Serial.println("Wait for the special calibration tones, then press any key
in Serial Monitor to set MIN throttle...");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    char cmd = Serial.read();
```

```
    // عند الضغط على أي مفتاح بعد توصيل البطارية، يتم إرسال أقل سرعة (Min Throttle = 1000)
    Serial.println("Sending MIN Throttle (1000)... Calibration complete!");
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      motors[i].writeMicroseconds(1000);
    }

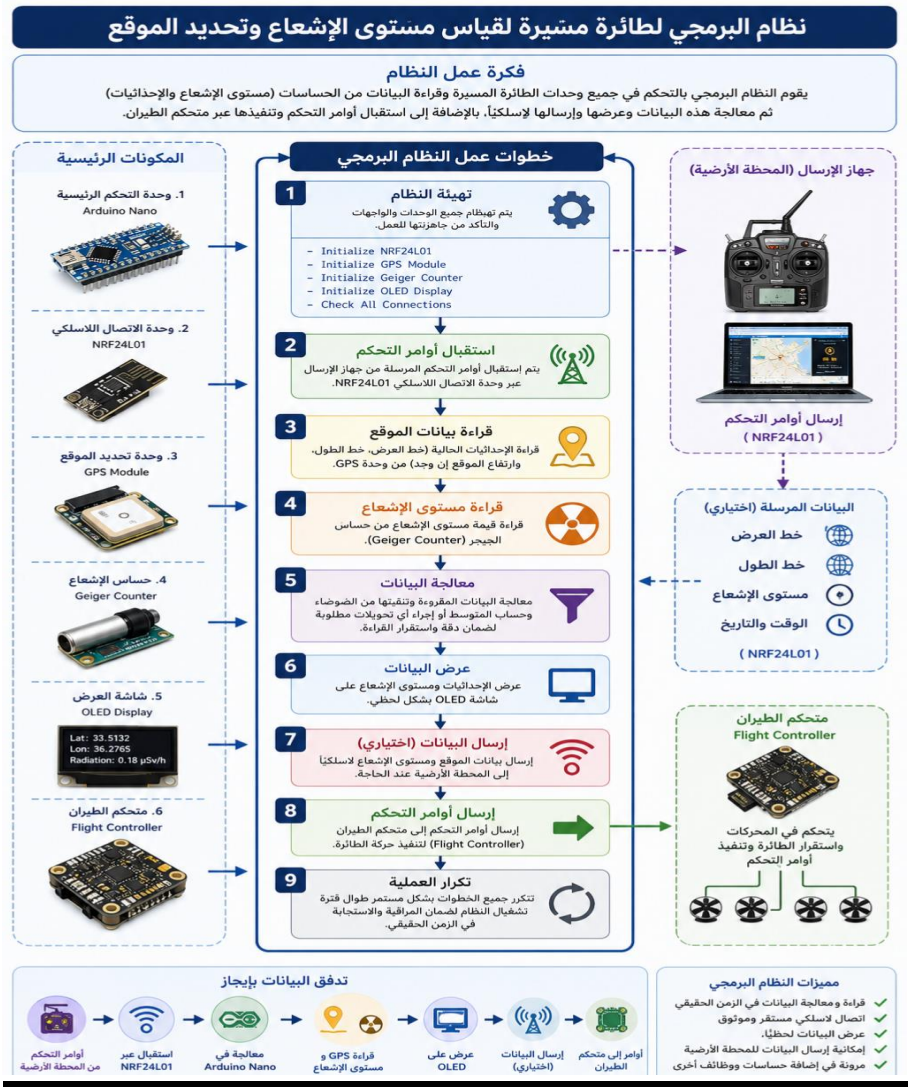
    Serial.println("ESCs are now calibrated. You can upload your main drone
code.");
    while(true); // إيقاف الحلقات بعد انتهاء المعايرة
  }
}
```



الشكل (2-8)مخطط سير العمليات لخوارزمية التحكم

7.9 خطوات عمل النظام البرمجي بالكامل:

يبدأ النظام البرمجي بتهيئة جميع الوحدات الإلكترونية المتصلة بوحدة التحكم Arduino Nano، وتشمل وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01، ومستقبل GPS، وحساس قياس الإشعاع (Geiger Counter)، وشاشة OLED، مع التحقق من جاهزية كل وحدة قبل بدء التشغيل. بعد ذلك يعمل البرنامج ضمن حلقة تشغيل مستمرة (Loop)، حيث يستقبل أوامر التحكم المرسلة من جهاز الإرسال، ويقرأ في الوقت نفسه بيانات الموقع الجغرافي من وحدة GPS ومستوى الإشعاع من حساس غايغر. تُعالج هذه البيانات وتُنظم لضمان دقتها واستقرارها، ثم تُعرض قيم الإحداثيات ومستوى الإشعاع مباشرة على شاشة OLED، مع إمكانية إرسالها لاسلكياً إلى المحطة الأرضية عند الحاجة. وأخيراً تُرسل أوامر التحكم إلى متحكم الطيران (Flight Controller) لتنفيذ حركة الطائرة وفقاً للأوامر المستلمة، وتتكرر هذه العملية بشكل مستمر طوال فترة تشغيل النظام لضمان المراقبة الفورية والاستجابة في الزمن الحقيقي.



الشكل (3-8)النظام البرمجي للطائرة المسيرة لقياس مستوى الإشعاع

الفصل الرابع

النتائج والتوصيات

Chapter 4

Results and

Recommendations

8.1 الإختبارات النهائية لأقسام المشروع:

8.1.1 اختبار جهاز التحكم الأرضي:

بعد الانتهاء من تصميم وتجميع جهاز التحكم الأرضي، تم إجراء مجموعة من الاختبارات العملية للتحقق من كفاءة أدائه ومدى استجابته لأوامر المستخدم. شملت الاختبارات التأكد من عمل عصي التحكم وحساس MPU6050 والمفاتيح، بالإضافة إلى اختبار وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01 والتأكد من قدرتها على إرسال أوامر التحكم إلى الطائرة واستقبال البيانات القادمة منها. وقد أظهرت النتائج استجابة سريعة ومستقرة لجميع أوامر التحكم، حيث تم إرسال الإشارات واستقبالها بصورة صحيحة دون حدوث أخطاء ملحوظة أثناء التشغيل ضمن مدى الاتصال المستخدم في المشروع. كما نجح الجهاز في عرض بيانات مستوى الإشعاع وإحداثيات الموقع على شاشة العرض بصورة لحظية، مما أكد تكامل عمل وحدات النظام المختلفة وتحقيق الوظائف المطلوبة بكفاءة.

مناقشة نتائج الاختبار:

أثبتت نتائج الاختبارات أن جهاز التحكم الأرضي أدى الوظائف التي صُمم من أجلها بكفاءة، حيث وفر وسيلة تحكم مستقرة بالطائرة مع إمكانية متابعة بيانات المهمة في الوقت الحقيقي. ويُعزى ذلك إلى التكامل بين لوحة Arduino Uno ووحدة الاتصال اللاسلكي nRF24L01، بالإضافة إلى استخدام حساس MPU6050 الذي وفر تحكمًا سلسًا في محوري Pitch وRoll. كما ساهمت برمجة النظام وخوارزمية التحكم في ضمان استجابة مناسبة لأوامر المستخدم، مما انعكس على استقرار عملية التحكم أثناء الطيران. وتؤكد هذه النتائج نجاح تصميم جهاز التحكم الأرضي وإمكانية الاعتماد عليه كجزء أساسي من النظام المقترح لقياس مستويات الإشعاع في المناطق الخطرة.

8.1.2 اختبار وحدة الطيار الآلي (Autopilot Unit Test):

بعد الانتهاء من تصميم وبرمجة وحدة الطيار الآلي، تم إجراء سلسلة من الاختبارات العملية للتحقق من كفاءة أدائها في التحكم بالطائرة والمحافظة على استقرارها أثناء الطيران. تضمنت الاختبارات فحص استقبال أوامر التحكم القادمة من وحدة الاستقبال، وقراءة بيانات حساس MPU6050 بصورة مستمرة، بالإضافة إلى اختبار قدرة المتحكم على معالجة هذه البيانات وتوليد إشارات PWM المناسبة لوحدات التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC). كما تم اختبار استجابة الطائرة لمختلف أوامر الطيران، مثل الحركة الأمامية والخلفية، والحركة الجانبية، والإقلاع والهبوط، مع مراقبة استقرار الطائرة أثناء تنفيذ هذه الحركات. وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن وحدة الطيار الآلي استجابت لجميع الأوامر بكفاءة، وتمكنت من الحفاظ على استقرار الطائرة أثناء الطيران مع استجابة سريعة للتغيرات في أوامر التحكم.

مناقشة نتائج الاختبار:

أظهرت نتائج الاختبارات نجاح وحدة الطيار الآلي في أداء المهام المطلوبة وتحقيق مستوى جيد من الاستقرار أثناء الطيران. ويُعزى ذلك إلى التكامل بين لوحة Arduino Uno وحساس MPU6050، بالإضافة إلى التطبيق الفعال لخوارزمية PID التي ساهمت في تصحيح زوايا الميل وتقليل الاهتزازات الناتجة عن الاضطرابات الخارجية أو تغير أوامر التحكم. كما أظهرت الطائرة استجابة سلسة وسريعة للحركات المختلفة مع المحافظة على توازنها أثناء حمل المكونات الإلكترونية، مثل حساس Geiger Counter ووحدة GPS. وتؤكد هذه النتائج نجاح تصميم وبرمجة وحدة الطيار الآلي وقدرتها على توفير منصة طيران مستقرة وموثوقة، وهو ما انعكس إيجابًا على دقة تنفيذ مهمة قياس الإشعاع ونقل البيانات إلى محطة التحكم الأرضية.

8.1.3 اختبار وحدة الاستقبال (Receiver Unit Test):

بعد الانتهاء من تصميم وتجميع وحدة الاستقبال، تم إجراء مجموعة من الاختبارات العملية للتحقق من كفاءة استقبال أوامر التحكم المرسلة من جهاز التحكم الأرضي وتحويلها إلى إشارات مناسبة لوحدة الطيار الآلي. وقد شملت الاختبارات فحص استقرار الاتصال اللاسلكي باستخدام وحدة nRF24L01، والتأكد من استقبال جميع أوامر الطيران بصورة صحيحة دون فقدان للبيانات، بالإضافة إلى اختبار عملية تحويل أوامر التحكم إلى إشارات PWM وإرسالها إلى الطيار الآلي. وأظهرت نتائج الاختبارات أن وحدة الاستقبال استجابت لجميع أوامر التحكم بسرعة ودقة، مع استقرار في عملية الاتصال طوال فترة الاختبار، مما ساهم في ضمان انتقال أوامر المستخدم إلى الطائرة بكفاءة وموثوقية.

مناقشة نتائج الاختبار:

بينت نتائج الاختبارات نجاح وحدة الاستقبال في أداء وظيفتها الأساسية، حيث وفرت حلقة اتصال مستقرة بين جهاز التحكم الأرضي والطيار الآلي، وتمكنت من استقبال أوامر الطيران ومعالجتها وإرسالها دون تأخير ملحوظ أو فقدان للبيانات ضمن مدى التشغيل المستخدم في المشروع. كما ساهمت دقة تحويل الأوامر إلى إشارات PWM في تحسين استجابة الطائرة لأوامر التحكم، مما انعكس إيجابًا على استقرار نظام الطيران وسلاسة التحكم. وتؤكد هذه النتائج كفاءة تصميم وحدة الاستقبال واعتمادها كجزء أساسي من منظومة التحكم اللاسلكية في المشروع.

وقد ساهم استخدام لوحة Arduino Nano في تقليل حجم وحدة الاستقبال وخفض وزنها، مع توفير القدرة الكافية لمعالجة أوامر التحكم وتحويلها إلى إشارات مناسبة للطيار الآلي، وهو ما يتناسب مع متطلبات الأنظمة المحمولة على الطائرات المسيّرة.

8.1.4 اختبار وحدة تحديد الموقع (GPS Test):

بعد دمج وحدة GPS مع نظام الطيار الآلي، تم إجراء مجموعة من الاختبارات للتحقق من قدرتها على استقبال إشارات الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي للطائرة بدقة أثناء التشغيل. شملت الاختبارات التأكد من استقبال الإحداثيات بصورة مستمرة وإرسالها إلى لوحة Arduino Uno، ومن ثم نقلها لاسلكيًا إلى جهاز التحكم الأرضي لعرضها على شاشة العرض. وقد أظهرت نتائج الاختبارات نجاح وحدة GPS في تحديد موقع الطائرة وتحديث الإحداثيات بصورة مستمرة أثناء الحركة، مع استقرار في عملية الاتصال ودقة مناسبة تلبي متطلبات المشروع، مما أتاح للمستخدم متابعة موقع الطائرة أثناء تنفيذ مهمة قياس الإشعاع.

مناقشة نتائج الاختبار:

أثبتت نتائج الاختبارات كفاءة وحدة GPS في توفير معلومات الموقع الجغرافي بصورة موثوقة، حيث نجحت في إرسال الإحداثيات إلى محطة التحكم الأرضية دون انقطاع ملحوظ بعد الحصول على تثبيت جيد لإشارات الأقمار الصناعية. وقد ساهم ذلك في تمكين المستخدم من تحديد مكان الطائرة وموقع مناطق القياس، الأمر الذي يزيد من كفاءة تنفيذ المهمة ويساعد على توثيق مواقع مستويات الإشعاع المختلفة وإعادة الوصول إليها عند الحاجة.

8.1.5 اختبار حساس قياس الإشعاع (Geiger Counter Test):

تم إجراء اختبار عملي لحساس Geiger Counter للتحقق من قدرته على قياس مستويات الإشعاع وإرسال القراءات إلى وحدة الطيار الآلي بصورة صحيحة. شملت الاختبارات التأكد من استجابة الحساس للتغيرات في مستوى الإشعاع، واستقبال القراءات بواسطة لوحة Arduino Uno، ثم إرسالها لاسلكيًا إلى جهاز التحكم الأرضي وعرضها على شاشة النظام بصورة لحظية. وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن الحساس عمل بصورة مستقرة، وتمكن من قياس مستويات الإشعاع وإرسال البيانات دون حدوث أخطاء أو انقطاع في الاتصال، مما يؤكد كفاءة تكامله مع بقية وحدات النظام.

مناقشة نتائج الاختبار:

بينت نتائج الاختبارات نجاح حساس Geiger Counter في أداء الوظيفة التي صُمم من أجلها، حيث وفر قياسات مستقرة وفورية لمستويات الإشعاع، وأتاح نقل هذه البيانات إلى جهاز التحكم الأرضي لمتابعتها أثناء الطيران. ويُعد ذلك من أهم أهداف المشروع، إذ يسمح بقياس الإشعاع في المناطق التي يصعب أو يُحتمل أن يكون دخول الإنسان إليها خطرًا، مع الحفاظ على سلامة فرق العمل. كما أثبت تكامل الحساس مع نظام الطيار الآلي ووحدة الاتصال اللاسلكي إمكانية تنفيذ عمليات الرصد والقياس عن بُعد بكفاءة وموثوقية، مما يعزز من فعالية النظام المقترح في التطبيقات المتعلقة بالكشف عن التسربات الإشعاعية ومراقبة البيئات الخطرة.

8.1.6 اختبار الطيران (Flight Test):

بعد الانتهاء من تصميم وتجميع جميع وحدات النظام وإجراء الاختبارات المنفصلة لكل وحدة، تم تنفيذ اختبار طيران للتحقق من كفاءة أداء النظام بصورة متكاملة في ظروف التشغيل الفعلية. شمل الاختبار التأكد من استجابة الطائرة لأوامر التحكم الصادرة من جهاز التحكم الأرضي، واستقرار الطيران أثناء الإقلاع والتحليق والهبوط، بالإضافة إلى اختبار كفاءة وحدة الطيار الآلي في المحافظة على اتزان الطائرة أثناء تنفيذ المناورات المختلفة. كما تم التحقق من عمل وحدة GPS في تحديد موقع الطائرة، وحساس Geiger Counter في قياس مستوى الإشعاع، مع إرسال جميع البيانات إلى جهاز التحكم الأرضي وعرضها بصورة لحظية. وقد أظهرت نتائج الاختبار نجاح الطائرة في تنفيذ المهمة بكفاءة، مع استجابة سريعة لأوامر التحكم واستقرار ملحوظ أثناء الطيران، إلى جانب استمرار عملية إرسال واستقبال البيانات دون انقطاع طوال فترة الاختبار.

مناقشة نتائج الاختبار:

أثبتت نتائج اختبار الطيران نجاح النظام المقترح في تحقيق الأهداف التي صُمم من أجلها، حيث عملت جميع الوحدات الإلكترونية والبرمجية بصورة متكاملة، بدءًا من استقبال أوامر التحكم، مرورًا بالمحافظة على استقرار الطائرة باستخدام خوارزمية PID، وانتهاءً بقياس مستوى الإشعاع وتحديد الموقع الجغرافي وإرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية. كما أظهرت الطائرة قدرة جيدة على المناورة والمحافظة على الاتزان أثناء حمل المكونات الإلكترونية، مما ساهم في الحصول على قياسات مستقرة وموثوقة خلال الطيران. وتشير هذه النتائج إلى أن النظام المقترح يتمتع بدرجة جيدة من الاعتمادية والكفاءة، ويعد مناسبًا لتنفيذ مهام قياس الإشعاع في المناطق الخطرة أو التي يُشتبه بوجود تلوث أو تسرب إشعاعي فيها، مع تقليل الحاجة إلى تعريض الأفراد للمخاطر المباشرة.

8.2 النتائج:

أظهرت النتائج العملية أن النظام المقترح حقق الأهداف التي صُمم من أجلها بكفاءة، حيث نجحت جميع الوحدات المكونة للمشروع في العمل بصورة متكاملة ومتناسقة. فقد أثبت جهاز التحكم الأرضي ووحدة الاستقبال كفاءة عالية في إرسال واستقبال أوامر التحكم لاسلكيًا، بينما تمكنت وحدة الطيار الآلي من المحافظة على استقرار الطائرة والاستجابة السريعة لمختلف أوامر الطيران بالاعتماد على خوارزمية PID. كما أظهرت وحدة GPS قدرة جيدة على تحديد الموقع الجغرافي للطائرة وتحديث الإحداثيات بصورة مستمرة، في حين نجح حساس Geiger Counter في قياس مستويات الإشعاع وإرسال القراءات إلى محطة التحكم الأرضية بشكل لحظي. وقد أكد اختبار الطيران النهائي تكامل جميع الوحدات الإلكترونية والبرمجية، حيث تمكنت الطائرة من تنفيذ المهمة بكفاءة مع الحفاظ على استقرارها أثناء الطيران واستمرار عملية تبادل البيانات دون انقطاع. وتشير هذه النتائج إلى أن النظام المقترح يتمتع بدرجة جيدة من الاعتمادية والموثوقية، ويُعد حلًا عمليًا مناسبًا لقياس مستويات الإشعاع وتحديد المواقع في المناطق التي قد تشكل خطورة على الإنسان، مع تقليل الحاجة إلى التدخل المباشر ورفع مستوى السلامة في عمليات الرصد البيئي والإشعاعي.

8.4 التوصيات:

استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تصميم وتنفيذ واختبار النظام المقترح، يوصى بالاستفادة من هذا المشروع في التطبيقات التي تتطلب قياس مستويات الإشعاع في المناطق التي قد تشكل خطرًا على سلامة الإنسان، لما يوفره من إمكانية تنفيذ عمليات القياس عن بُعد مع تقليل تعرض الأفراد للإشعاع. كما يُوصى بإجراء اختبارات ميدانية إضافية في بيئات وظروف تشغيل مختلفة للتحقق من أداء النظام في سيناريوهات متنوعة، والعمل على إجراء معايرة دورية لحساس Geiger Counter ووحدة GPS لضمان المحافظة على دقة القياسات وموثوقية البيانات. كذلك يُنصح بالاهتمام بالصيانة الدورية للمكونات الميكانيكية والإلكترونية، ولا سيما البطارية والمحركات والمراوح، لضمان استمرارية الأداء وإطالة العمر التشغيلي للنظام.

8.5 الآفاق المستقبلية:

1- تطوير نظام الملاحة الذاتية (Autonomous Navigation):

يمكن تطوير المشروع مستقبلاً بإضافة خاصية الطيران الذاتي، بحيث تتمكن الطائرة من تنفيذ مسارات محددة مسبقًا باستخدام إحداثيات GPS دون الحاجة إلى التحكم اليدوي المستمر. ويسهم ذلك في تنفيذ عمليات مسح إشعاعي لمساحات واسعة بدقة وكفاءة أعلى، مع تقليل تدخل المشغل وزيادة الاعتمادية في البيئات الخطرة.

2- إنشاء خريطة إشعاعية للمناطق المفحوصة (Radiation Mapping):

يمكن تطوير النظام لربط قراءات حساس Geiger Counter بإحداثيات GPS وإنشاء خريطة رقمية توضح توزيع مستويات الإشعاع في المنطقة التي يتم مسحها. ويساعد هذا التطوير في تحديد مواقع التسرب الإشعاعي بدقة، كما يوفر أداة مهمة للجهات المختصة في مراقبة المناطق الملوثة واتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة.

3- إضافة نظام تجنب العوائق (Obstacle Avoidance System):

يمكن تطوير المشروع بإضافة حساسات مثل LiDAR أو الحساسات فوق الصوتية أو الكاميرات، لتمكين الطائرة من اكتشاف العوائق أثناء الطيران وتجنبها تلقائيًا. ويساهم ذلك في زيادة مستوى الأمان وتقليل احتمالية الاصطدام، خاصةً عند تنفيذ المهام داخل المناطق المتضررة أو الأماكن التي تحتوي على مبانٍ أو أشجار أو عوائق أخرى.

4- إضافة نظام العودة التلقائية (Return to Home):

يمكن برمجة الطائرة للعودة تلقائيًا إلى نقطة الإقلاع عند انخفاض مستوى البطارية أو فقدان الاتصال مع جهاز التحكم. ويزيد هذا التطوير من موثوقية النظام ويقلل من احتمالية فقدان الطائرة أثناء تنفيذ المهام.

5- زيادة زمن الطيران (Flight time):

يمكن تحسين أداء النظام باستخدام بطاريات ذات كثافة طاقة أعلى أو تصميم هيكل أخف وزنًا أو استخدام مراوح ومحركات ذات كفاءة أكبر. ويساهم ذلك في زيادة مدة الطيران، مما يسمح بمسح مناطق أكبر دون الحاجة إلى الهبوط لإعادة شحن البطارية أو استبدالها.

المصطلحات العلمية

Drone	طائرة مسيرة
UAV (Unmanned Aerial Vehicle)	طائرة بدون طيار
FPV (First Person View)	نظام الرؤية من منظور الشخص الأول
Ground Control Station (GCS)	محطة التحكم الأرضية
Ground Controller	جهاز التحكم الأرضي
Receiver	وحدة الاستقبال
Transmitter	وحدة الإرسال
Flight Controller	وحدة الطيار الآلي (متحكم الطيران)
Autopilot	الطيار الآلي
Arduino Uno	لوحة أردوينو أونو
Arduino Nano	لوحة أردوينو نانو
Microcontroller	المتحكم الدقيق
MPU6050	حساس قياس التسارع والجيروسكوب
Accelerometer	مقياس التسارع
Gyroscope	الجيروسكوب
Pitch	الميل الأمامي والخلفي
Roll	الميل الجانبي (يمين/يسار)
Yaw	الدوران حول المحور الرأسي
PID Controller	متحكم PID
Proportional	الجزء التناسبي
Integral	الجزء التكاملي
Derivative	الجزء التفاضلي
PWM (Pulse Width Modulation)	تعديل عرض النبضة
ESC (Electronic Speed Controller)	وحدة التحكم الإلكترونية بالسرعة

Brushless DC Motor (BLDC)	محرك تيار مستمر عديم الفُرش
Propeller	المروحة
Li-Po Battery	بطارية ليثيوم بوليمر
Power Supply	مصدر التغذية الكهربائية
Voltage Regulator	منظم الجهد
GPS (Global Positioning System)	نظام تحديد المواقع العالمي
Latitude	خط العرض
Longitude	خط الطول
Geiger Counter	عداد غايغر لقياس الإشعاع
Radiation	الإشعاع
Radiation Level	مستوى الإشعاع
Radiation Leakage	تسرب إشعاعي
Wireless Communication	الاتصال اللاسلكي
NRF24L01	وحدة الاتصال اللاسلكي
SPI (Serial Peripheral Interface)	واجهة الاتصال التسلسلي
OLED Display	شاشة OLED
Serial Communication	الاتصال التسلسلي
Data Transmission	نقل البيانات
Data Reception	استقبال البيانات
Block Diagram	المخطط الصندوقي
Flowchart	المخطط الانسيابي
Tinkercad	برنامج Tinkercad
Fusion 360	برنامج Fusion 360
Embedded System	نظام مدمج
Flight Stability	استقرار الطيران
Flight Test	اختبار الطيران

Calibration	المعايرة
Sensor	حساس
Telemetry	القياس عن بعد
Signal Processing	معالجة الإشارات
Error	الخطأ
Setpoint	القيمة المرجعية
Feedback	التغذية الراجعة
Control Signal	إشارة التحكم

جدول الاختصارات(Abbreviations)

الاختصار	المعنى
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
FPV	First Person View
GCS	Ground Control Station
GPS	Global Positioning System
PID	Proportional–Integral–Derivative
PWM	Pulse Width Modulation
ESC	Electronic Speed Controller
BLDC	Brushless Direct Current
NRF	Nordic Radio Frequency Module
OLED	Organic Light Emitting Diode
SPI	Serial Peripheral Interface

المراجع:

[1] ArduPilot Documentation – Autopilot System Documentation.

https://ardupilot.org

[2] Arduino Official Documentation – Arduino Uno Rev3 Technical Specifications.

https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3 /

[3] Arduino Official Documentation – Arduino Nano Technical Specifications.

https://docs.arduino.cc/hardware/nano/

[4] InvenSense – MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification.

https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/

[5] Nordic Semiconductor – nRF24L01+ Product Specification.

https://infocenter.nordicsemi.com/

[6] u-blox – NEO-6M GPS Receiver Data Sheet.

https://www.u-blox.com/

[7] SparkFun Electronics – Geiger Counter Module Documentation.

https://www.sparkfun.com/

[8] Brushless DC Motor Fundamentals – Maxon Motor Technical Documentation.

https://www.maxongroup.com/

[9] Electronic Speed Controller (ESC) Basics – Hobbywing Technology.

https://www.hobbywingdirect.com/

[10] Battery University – Lithium-Ion Battery Basics.

https://batteryuniversity.com/

[11] PID Controller – MathWorks Documentation.

https://www.mathworks.com/help/control/

[12] Autodesk – Fusion 360 User Guide.

https://help.autodesk.com/view/fusion360 /

[13] Autodesk – Tinkercad Official Website.

https://www.tinkercad.com/

[14] Pixhawk Autopilot Documentation.

https://docs.px4.io/

[15] DJI – Drone Technology Overview.

https://www.dji.com/

[16] Federal Aviation Administration (FAA) – Unmanned Aircraft Systems (UAS).

https://www.faa.gov/uas

[17] Anderson, J. D. (2016). Introduction to Flight. McGraw-Hill.

[18] Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern Control Systems. Pearson.

[19] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering. Pearson.

[20] Craig, J. J. (2005). Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson.

[21] Bosch Sensortec-BME688 Datasheet/Product Documentation.